

Exercícios de Álgebra Comutativa

7 de maio de 2016

Sumário

Introdução	5
1 Alguns Exercícios Legais de Listas	7
Tengan	7
Herivelto	17
2 Teoremas P#ca	31
2.1 Cayley-Hamilton e Nakayama	31
2.2 “Bases” de Hilbert	34
2.3 Normalização de Noether	36
2.4 Cinquenta Tons de <i>Nullstellensatz</i>	39
2.5 $\dim A[x]$ <i>for dummies</i> (& <i>A</i> Noetheriano)	42
2.6 O Fecho Integral de $A[x]$	45
2.7 Teorema do Ideal de Krull	50
2.8 <i>Going To Hell (Down & Up)</i> e cadeias saturadas	52
2.9 Condições de cadeia	56
2.9.1 Comprimento e Jordan-Hölder	56
2.9.2 Estrutura de anéis Artinianos	58
2.10 Miscellaneous	60
2.10.1 Artin-Rees e a interseção de Krull	60
2.10.2 Valorações e domínios de Dedekind	61
2.10.3 Decomposição Primária	62
2.10.4 Derivações?!	66
2.10.5 Sequências exatas e módulos livres	68
3 Questões de Quali	71
4 Contas Infernais	87
4.1 Espectros	87
4.2 Geradores minimais	91
4.3 Regularidade e polinômios asquerosos	94
4.4 Coisas ainda piores?	99
4.5 Updates	99

Introdução

Este material faz parte dos meus estudos para as qualificações do ICMC. Como não pretendo perder tempo com esta introdução de novo, a maioria dos verbos será conjugada no futuro.

Ao contrário do material análogo de *Medida, Integração & Análise Funcional* que estou escrevendo (pelo mesmo motivo), aqui focarei mais nos exercícios das diversas listas de Álgebra Comutativa que permeiam o ICMC, bem como em exercícios de exames de qualificação passados. Em particular, não haverá um grande enfoque na construção teórica dos assuntos (ao contrário do material de Análise), não só pelo fato de Álgebra Comutativa estar mais fresca na minha cabeça, como também pelo fato de que a disciplina em si permite esse tipo de *approach*. No entanto, reservarei um pedaço para demonstrações de teoremas interessantes/úteis/legais/que caem em qualis.

Apesar de ser um material de Álgebra, o tempo ~~provavelmente~~ me impedirá de fazer diagramas.

Renan M. Mezabarba
16 de Fevereiro de 2015¹
São Carlos, São Paulo.

P.I.²:

1. Uma quantidade absurda de exercícios foi patrocinada pelo Dione. ~~Também~~ Por isso, obrigado :)
2. Este trabalho provavelmente contará com o selo do InMetro.
3. Ficará claro ao longo do texto ~~mas trechos riscados assim não necessariamente estão errados. A coisa pode se tratar tanto de algum comentário informal que ajudará a entender o que está acontecendo, quanto de uma piada censurada de maneira ineficaz, ou nenhuma das duas.~~
4. Muito provavelmente, tudo está/estará errado.
5. A seção 4.5 contém informações que seriam linearmente (no sentido de ordem!) mais coerentes nesta introdução.

¹Eu gosto de notas de rodapé, mas não é só isso... Por questões biográficas, registro aqui que comecei a escrever esse negócio umas duas semanas antes de escrever a introdução do material de Análise.

²*Post introductionem.*

Capítulo 1

Alguns Exercícios Legais de Listas

A menos de menção explícita (que provavelmente não ocorrerá), todos os anéis são comutativos com unidade (e aceitamos o anel nulo!). A numeração dos exercícios não é a mesma das listas originais. *Who cares?*

Tengan

Exercício 1 (Lista 0). *Seja A o anel das funções contínuas $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Mostre que qualquer ideal maximal de A é da forma $M_p = \{f \in A : f(p) = 0\}$, para algum $p \in [0, 1]$. Conclua que há uma bijeção entre $[0, 1]$ e $\text{Specm}(A)$.*

Solução. Em vez de $[0, 1]$, provamos para X um espaço compacto Hausdorff (portanto normal). Primeiro note que M_p é um ideal maximal de A , já que $e_p : A \rightarrow \mathbb{R}$, a função avaliação em p , é um homomorfismo sobrejetor de anéis cujo núcleo é M_p . Se M é um ideal maximal de A tal que $M \neq M_p$ para todo $p \in X$, então necessariamente temos $M \not\subset M_p$ para todo p . Assim, para cada $p \in X$ existe $f_p \in A$ que atesta $f_p \in M \setminus M_p$, e pela continuidade de f_p existe V_p uma vizinhança de p tal que $f_p(y) \neq 0$ para todo $y \in V_p$. Isso define uma cobertura $\{V_p\}_{p \in X}$ por abertos de X , e a compacidade nos permite obter $V_{p_1}, \dots, V_{p_n}$ tais que $X = \bigcup_{i \leq n} V_{p_i}$. Fazendo $g = \sum_{i \leq n} f_i^2 \in M$, temos $g(p) \neq 0$ para todo $p \in X$, donde segue que $g' = \frac{1}{g} \in A$ e $g \cdot g' = 1 \in M$, o que contraria o fato de que M é próprio (por ser maximal). Assim, segue que $M \subset M_p$, para algum $p \in X$ e, pela maximalidade de M , temos a igualdade.

A bijeção segue pelo Lema de Urysohn, pois, se $x \neq y$ são pontos de X , então existe $f \in A$ que se anula em x mas não em y , acarretando $M_x \neq M_y$. $\square$

Exercício 2 (Lista 0). *Mostre que todo anel $A \neq 0$ possui um ideal primo minimal (no sentido da inclusão, no conjunto de todos os ideais primos de A).*

Solução. Fixando um ideal I (próprio) de A , consideramos $\mathcal{S}_I$ a coleção (não vazia!) de todos os ideais primos de A que contém I , parcialmente ordenados pela inclusão reversa ($P \leq Q$ sse $Q \subset P$). Mostra-se que toda cadeia de $\mathcal{S}_I$ tem um limitante superior (dado pela interseção dos primos da cadeia), donde segue pelo Lema de Zorn que existe um elemento maximal em $\mathcal{S}_I$. O resultado segue ao tomarmos $I = (0)$. $\square$

Exercício 3 (Lista 1). *Sejam I, J ideais de A .*

(a) *Se $I + J = (1)$, então $I^n + J^m = (1)$ para quaisquer $n, m \in \mathbb{N}$.*

(b) Se $\sqrt{I}$ é finitamente gerado, então existe $n \in \mathbb{N}$ tal que se $a \in \sqrt{I}$, então $a^n \in I$, i.e., n independe de a .

Solução. A prova de (a) consiste de um truque bobo: $1 = 1^{n+m} = (x+y)^{n+m}$ para certos $x \in I$ e $y \in J$, donde segue que

$$1 = \sum_{j=1}^{m+n} \binom{m+n}{j} x^{m+n-j} y^j \in I^n + J^m,$$

pois $x^{m+n-j} \in I^n$ se $j \leq m$, e $y^j \in J^m$ para $j \geq m$.

A prova que consegui para (b) é meio feia... Suponha $\sqrt{I} = (x_1, \dots, x_m)$, e para cada i seja n_i tal que $x_i^{n_i} \in I$; spg assumamos $n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_m$. A afirmação natural é a de que $n = n_1 + \dots + n_m$ satisfaz a condição desejada. Tome $a \in \sqrt{I}$, $a = \sum_{i \leq m} \alpha_i x_i$ para certos $\alpha_i \in A$. Temos

$$(\dagger) \quad a^n = \left(\sum_{i < m} \alpha_i x_i + \alpha_m x_m \right)^n = \sum_{j_1=1}^n \binom{n}{j_1} \left(\sum_{i < m} \alpha_i x_i \right)^{n-j_1} (\alpha_m x_m)^{j_1},$$

onde os termos para $j_1 \geq n_m$ pertencem a I pois $x_m^{n_m} \in I$. Assim, reduzimos o problema a verificar que

$$(\star) \quad \sum_{j_1=1}^{n_m-1} \binom{n}{j_1} \left(\sum_{i < m} \alpha_i x_i \right)^{n-j_1} (\alpha_m x_m)^{j_1} \in I.$$

Contudo, note que para $j_1 < n_m$, temos

$$\left(\sum_{i < m} \alpha_i x_i \right)^{n-j_1} = \left(\sum_{i < m-1} \alpha_i x_i + \alpha_{m-1} x_{m-1} \right)^{n-j_1} = \sum_{j_2=1}^{n-j_1} \binom{n-j_1}{j_2} \left(\sum_{i < m-1} \alpha_i x_i \right)^{n-j_1-j_2} (\alpha_{m-1} x_{m-1})^{j_2},$$

onde os termos para $j_2 \geq n_{m-1}$ pertencem a I , pois $x_{m-1}^{n_{m-1}} \in I$. Reescrevendo $(\star)$ como

$$\sum_{j_1=1}^{n_m-1} \binom{n}{j_1} \sum_{j_2=1}^{n-j_1} \binom{n-j_1}{j_2} \left(\sum_{i < m-1} \alpha_i x_i \right)^{n-j_1-j_2} (\alpha_{m-1} x_{m-1})^{j_2} (\alpha_m x_m)^{j_1},$$

inferimos que os termos para $j_2 \geq n_{m-1}$ pertencem a I . Novamente, reduzimos nosso problema à verificar que

$$\sum_{j_1 < n_m} \binom{n}{j_1} \sum_{j_2 < n_{m-1}} \binom{n-j_1}{j_2} \left(\sum_{i < m-1} \alpha_i x_i \right)^{n-j_1-j_2} (\alpha_{m-1} x_{m-1})^{j_2} (\alpha_m x_m)^{j_1} \in I.$$

Procedendo indutivamente, conclui-se que todos os termos na expansão $(\dagger)$ de a^n pertencem a I . $\square$

Exercício 4 (Lista 1). *Sejam A um anel e M, N A -módulos.*

(a) $M = 0$ se, e somente se, $M_{\mathfrak{m}} = 0$ para todo ideal maximal $\mathfrak{m}$ de A .

(b) Um morfismo de módulos $\phi : M \rightarrow N$ é injetor/sobrejetor se, e somente se, a localização $\phi_{\mathfrak{m}} : M_{\mathfrak{m}} \rightarrow N_{\mathfrak{m}}$ é injetora/sobrejetora para todo $\mathfrak{m} \in \text{Specm}(A)$

Solução. Para (a): $\Rightarrow$ é imediato. Se $M \neq 0$ tomamos $m \in M$ não nulo e consideramos o ideal $\text{ann}(m) := \{a \in A : am = 0\}$, que é não vazio (por $0 \in \text{ann}(m)$) e próprio (por $1 \notin \text{ann}(m)$). Logo, $\text{ann}(m) \subset \mathfrak{m}$, para algum maximal $\mathfrak{m}$ de A , o qual é o candidato para vermos que $M_{\mathfrak{m}} \neq 0$ (se não valesse isso, existiria $s \notin \mathfrak{m}$ com $s \in \text{ann}(m)$).

Para (b), utilizamos o fato de que a localização é um funtor exato. Como a sequência a seguir é exata

$$0 \rightarrow \ker \phi \rightarrow M \rightarrow \text{im } \phi \rightarrow 0,$$

temos também que é exata a sequência

$$0 \rightarrow (\ker \phi)_{\mathfrak{m}} \rightarrow M_{\mathfrak{m}} \rightarrow (\text{im } \phi)_{\mathfrak{m}} \rightarrow 0,$$

o que implica $\ker \phi_{\mathfrak{m}} = (\ker \phi)_{\mathfrak{m}}$ e $\text{im } \phi_{\mathfrak{m}} = (\text{im } \phi)_{\mathfrak{m}}$. Daí basta usar o item (a) e o fato de que a localização comuta com quociente. $\square$

Exercício 5 (Lista 1). *Seja A o anel das funções contínuas $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Mostre que existe um primo que não é maximal.*

Solução. Para $p = \frac{1}{2}$, fazemos $h(x) = x - p$. Para $B = A_{M_p}$ (vide Exercício 1), mostraremos que $B_{h'} = B[\frac{1}{h'}] \neq 0$, onde $h' = \frac{h}{1}$ visto em B , o que prova o desejado, visto que os primos de $B_{h'}$ correspondem aos primos de B que não contém h' , ao passo que os primos de B correspondem aos primos de A contidos em M_p .¹

Ora, $\frac{1}{1} = \frac{0}{0}$ em $B_{h'}$ se, e só se, $(h')^r = 0$ em B para algum $r \geq 0$, o que vale se, e só se, existe $s \notin M_p$ ($s(p) \neq 0$) tal que $s \cdot (h')^r = 0$, o que para $y \neq p$ numa vizinhança de p na qual s não se anula, nos dá $s(y)(h'(y))^r = 0$, isto é, $(h'(y))^r = (h(y))^r = 0$, o que só é possível se $h(y) = 0$ (pois $h(y) \in \mathbb{R}$, e este é domínio); mas h só se anula para p . Logo, $B_{h'} \neq 0$, como queríamos. $\square$

Exercício 6 (Lista 1). *Seja M um A -módulo. Definimos o **suporte** de M como sendo o conjunto $\text{supp}(M) := \{P \in \text{Spec}(A) : M_P \neq 0\}$. Por sua vez, definimos o **anulador** de M como sendo $\text{ann}(M) := \{a \in A : \forall m \in M, am = 0\}$.*

(a) *Se $I = \text{ann}(M)$, então M é um A/I -módulo;*

(b) *Se M é finitamente gerado sobre A , então $\text{supp}(M) = V(\text{ann}(M))$.*

Solução. Para provar (a), note que $M \otimes_A A/I \cong M/IM \cong M$, pois $IM = 0$.

Para provar (b), suponha $M = \langle m_1, \dots, m_n \rangle \neq 0$. Para $P \in \text{supp}(M)$, $M_P \neq 0$ e, assim, existem $m \in M$ e $s \in A \setminus P$ tais que $\frac{m}{s} \neq 0$, o que significa que para todo $t \in A \setminus P$, $tm \neq 0$, ou, equivalentemente, se $tm = 0$ então $t \in P$, i.e., $\text{ann}(M) \subset P$ (note que não precisamos da hipótese sobre M ser finitamente gerado).

Reciprocamente, se $M_P = 0$, então para cada $j \leq n$ temos $\frac{m_j}{1} = 0$, donde segue que existe $t_j \in A \setminus P$ tal que $t_j m_j = 0$, o que nos dá $t = t_1 \dots t_n \in \text{ann}(M)$; mas, por P ser primo, $t \in A \setminus P$, ou seja, $P \notin V(\text{ann}(M))$. $\square$

Exercício 7 (Lista 2). *Use o truque do determinante para provar o Teorema de Cayley-Hamilton: “se K é um corpo, M uma matriz quadrada de ordem n com coeficientes em K e $p_M(x) \in K[x]$ o polinômio característico de M , então $p_M(M) = 0$ ”.*

¹Pode ser útil também notar o seguinte: se $a \in A$, $S \subset A$ é multiplicativo e $P \in \text{Spec}(A)$ tal que $P \cap S = \emptyset$, então para qualquer $s \in S$ temos $\frac{a}{s} \in S^{-1}P$ sse $a \in P$.

Solução. Provaremos este resultado (um mais geral, na verdade) no capítulo sobre Teoremas. $\square$

Exercício 8 (Lista 2). *Prove os seguintes isomorfismos:*

- (a) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/(m, n)$;
- (b) $S \subset A$ multiplicativo e M A -módulo, então $S^{-1}A \otimes_A M \cong S^{-1}M$ com $S^{-1}A$ -módulo;
- (c) Se $\varphi : A \rightarrow B$ é uma álgebra, M é um A -módulo e N um B -módulo, então

$$(M \otimes_A B) \otimes_B N \cong M \otimes_A N$$

como B -módulos.

- (d) $\mathbb{C}[x] \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[y] \cong \mathbb{C}[x, y]$ como $\mathbb{C}$ -álgebras;

- (e) Se M e N são A -módulos e B é uma A -álgebra, então

$$(M \otimes_A N) \otimes_A B \cong (M \otimes_A B) \otimes_B (N \otimes_A B)$$

como B -módulos.

Solução.

- (a) Note primeiramente que $(n, m) = (n) + (m)$, e assim é suficiente provarmos que $A/I \otimes_A A/J \cong A/(I + J)$. Ora, o mapa $(a + I, b + J) \mapsto ab + (I + J)$ é claramente A -bilinear, donde segue que $(a + I) \otimes_A (b + J) \mapsto ab + (I + J)$ está bem definido. Para a inversa, o kernel de $a \mapsto (a + I) \otimes_A (1 + J)$ contém $I + J$, donde obtemos o mapa inverso.
- (b) Já sabemos que $S^{-1}A \otimes_A M \cong S^{-1}M$ como A -módulos. Mas, em geral, se $A \rightarrow B$ é uma álgebra e M é um A -módulo, então $B \otimes_A M$ tem naturalmente uma estrutura de B -módulo com a multiplicação à esquerda: $\beta \cdot (b' \otimes_A m) := \beta b' \otimes_A m$. Assim, $S^{-1}M$ é um $S^{-1}A$ -módulo, pois $A \rightarrow S^{-1}A$ é uma álgebra (em particular, note que o iso fundamental como A -módulos nos diz como a operação se realiza “de verdade” em $S^{-1}M$: $\frac{a}{b} \cdot \frac{m}{s} = \frac{am}{bs}$).
- (c) Provamos algo um pouco mais geral (o enunciado original segue ao trocarmos “ $N \mapsto B$ ” e “ $P \mapsto N$ ”):

- (i) Se, além dos módulos enunciados, P também é um B -módulo, então

$$(M \otimes_A N) \otimes_B P \cong M \otimes_A (N \otimes_B P)$$

como B -módulos.

Análoga a observação anterior, note que $M \otimes_A N$ é um B -módulo (via multiplicação à direita) e $N \otimes_B P$ é um A -módulo (via φ), de modo que os produtos tensoriais de ambos os lados fazem sentido.

Para $p \in P$ fixado, $\varphi_p : M \times N \rightarrow M \otimes_A (N \otimes_B P)$ dada por $\varphi_p(m, n) = m \otimes_A (n \otimes_B p)$ é A -bilinear, donde segue que $\tilde{\varphi}_p : M \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A (N \otimes_B P)$ que associa $m \otimes_A n \mapsto m \otimes_A (n \otimes_B p)$ está bem definida. Agora, fazemos $\varphi : (M \otimes_A N) \times P \rightarrow M \otimes_A (N \otimes_B P)$ declarando $\varphi(\gamma, p) = \tilde{\varphi}_p(\gamma)$, que é B -bilinear e, por conseguinte, define um morfismo de B -módulos $\tilde{\varphi} : (M \otimes_A N) \otimes_B P \rightarrow M \otimes_A (N \otimes_B P)$. O morfismo inverso se obtém de maneira análoga, fixando inicialmente os elementos de M .

- (d) O item proposto vale em geral para anéis, isto é, $A[x] \otimes_A A[y] \cong A[x, y]$ como A -álgebras. Já temos o isomorfismo como A -módulos,

$$\begin{aligned} A[x] \otimes_A A[y] &\cong \left(\bigoplus_{n \geq 0} Ax^n \right) \otimes_A \left(\bigoplus_{m \geq 0} Ay^m \right) \cong \bigoplus_{n, m \geq 0} (Ax^n \otimes_A Ay^m) \cong \\ &\cong \bigoplus_{m, n \geq 0} Ax^n y^m \cong A[x, y] \end{aligned}$$

(ou, um pouco mais pedante:

$$\left(\bigoplus_{n \geq 0} Ax^n \right) \otimes_A A[y] \cong \bigoplus_{n \geq 0} (Ax^n \otimes_A A[y]) \cong \bigoplus_{n \geq 0} Ax^n[y] \cong \bigoplus_{n \geq 0} \left(\bigoplus_{m \geq 0} Ax^n y^m \right) \cong A[x, y],$$

pois $Ax^n \otimes_A A[y] \cong Ax^n[y]$, visto que $(\alpha x^n, f(y)) \mapsto \alpha x^n f(y)$ é A -bilinear e define um isomorfismo de A -módulos cuja inversa é $\alpha x^n y^j \mapsto \alpha x^n \otimes_A y^j$, que faz

$$\left(\sum_{i \leq n} \alpha_i x^i \right) \otimes_A \left(\sum_{j \leq m} \beta_j y^j \right) \mapsto \sum_{i \leq n} \sum_{j \leq m} \alpha_i \beta_j x^i y^j.$$

Precisamos apenas verificar que φ preserva a estrutura de A -álgebra dos anéis em questão², o que segue diretamente do modo como o produto é feito em $A[x] \otimes_A A[y]$:

$$\begin{aligned} (f(x) \otimes_A g(y)) \cdot (u(x) \otimes_A v(y)) &= (f(x)u(x) \otimes_A g(y)v(y)) \mapsto f(x)u(x)g(y)v(y) = \\ &= f(x)g(y) \cdot u(x)v(y). \end{aligned}$$

Observação 1. *Possivelmente, uma notação preferível para $Ax^n[y]$ seria $A[y] \cdot x^n$.*

- (e) Segue de ci (a menos de frescura do L^AT_EX, item c-i, logo acima), pois $P = N \otimes_A B$ é um B -módulo:

$$\begin{aligned} (M \otimes_A B) \otimes_B (N \otimes_A B) &\cong M \otimes_A (B \otimes_B (B \otimes_A N)) \cong M \otimes_A ((B \otimes_B B) \otimes_A N) \cong \\ &\cong M \otimes_A (B \otimes_A N) \cong M \otimes_A (N \otimes_A B) \cong (M \otimes_A N) \otimes_A B. \end{aligned}$$

□

Exercício 9 (Lista 2). *Sejam A um anel local, M e N A -módulos finitamente gerados. Então $M \otimes_A N = 0$ se, e somente se, $M = 0$ ou $N = 0$.*

Solução. Anel local precisa sempre nos lembrar de Lema de Nakayama (Corolário 14): como A é local e M e N são A -módulos finitamente gerados, se conseguirmos mostrar, a partir das hipóteses do exercício, que $M/mM = 0$ (ou $N/mN = 0$), onde m é o maximal de A , então segue pelo Lema de Nakayama que $M = 0$ (ou $N = 0$).

Ora, se $M \otimes_A N = 0$, então $(M \otimes_A N) \otimes_A \frac{A}{m} = 0$, mas

$$\frac{M}{mM} \otimes_{\frac{A}{m}} \frac{N}{mN} \cong (M \otimes_A \frac{A}{m}) \otimes_{\frac{A}{m}} (N \otimes_A \frac{A}{m}) \cong (M \otimes_A N) \otimes_A \frac{A}{m} \cong 0,$$

o que implica $M/mM = 0$ ou $N/mN = 0$. De fato, se V e W são k -espaços vetoriais de dimensão finita (k um corpo), então para certos $n, m \in \mathbb{N}$ temos

$$V \otimes_k W \cong k^n \otimes_k k^m \cong k^{mn},$$

donde segue que $\dim_k(V \otimes_k W) = \dim_k V \cdot \dim_k W$. A recíproca é óbvia, jovens. □

²A rigor, também precisamos checar que $A \rightarrow A[x] \otimes_A A[y] \rightarrow A[x, y]$ é o mesmo que $A \rightarrow A[x, y]$ (onde as setas são as que tornam os anéis A -álgebras), o que é claro, pois $a \mapsto a \otimes_A 1 \mapsto a$ é o mesmo que $a \mapsto a$.

Observação 2. Sem medo de ser pedante: $k^n \otimes_k k^m \cong k^{mn}$ pois, mais geralmente, se $M = \bigoplus_{i \in I} A$ e $N = \bigoplus_{j \in J} A$ são A -módulos livres, então

$$M \otimes_A N \cong \bigoplus_{i \in I} (A \otimes_A N) \cong \bigoplus_{i \in I} N \cong \bigoplus_{i \in I} \bigoplus_{j \in J} A \cong \bigoplus_{(i,j) \in I \times J} A$$

como A -módulos, e $|I \times J| = |I||J|$.

Exercício 10 (Lista 2). Sejam (A, m, k) um anel local e $f(x), g(x) \in A[x]$ polinômios mônicos. Denote por $\bar{f}(x), \bar{g}(x) \in k[x]$ as imagens de $f(x)$ e $g(x)$ em $A[x]/mA[x] = k[x]$, respectivamente. Mostre que se $(\bar{f}(x), \bar{g}(x)) = (1)$, então

$$\frac{A[x]}{(f(x)g(x))} \cong \frac{A[x]}{(f(x))} \times \frac{A[x]}{(g(x))}.$$

Solução. Essa solução envolve várias coisas. Primeiro, note que pelo Teorema Chinês dos Restos, para provarmos o isomorfismo pedido basta mostrarmos que $(f(x), g(x)) = (1)$ e isto, por sua vez, equivale a $M := \frac{A[x]}{(f(x), g(x))} = 0$. Daí, como A é local e $\frac{A[x]}{(f(x), g(x))}$ é um A -módulo finitamente gerado (pois f e g são mônicos³), basta exibirmos $N \neq 0$ um A -módulo finitamente gerado tal que $M \otimes_A N = 0$. Ora, o melhor candidato é $N = A/m = k$, pois neste caso temos

$$(\star) \quad M \otimes_A k = \frac{A[x]}{(f(x), g(x))} \otimes_A k \cong \frac{k[x]}{(\bar{f}(x), \bar{g}(x))} = 0,$$

já que $(\bar{f}(x), \bar{g}(x)) = (\bar{1})$ por hipótese. É claro que o isomorfismo acima carece de explicações, o que faremos a seguir. $\square$

Observação 3. Alguns isomorfismos marotos importantes foram usados no exercício anterior.

1. Se J é ideal de A , então $A[x]/J \cdot A[x] \cong \frac{A}{J}[x]$.

Demonstração. De fato, primeiro note que $A \hookrightarrow A[x]$ e $J \cdot A[x] := (J)$ em $A[x]$, isto é, $J \cdot A[x] = \{\sum_{i=1}^n \alpha_i x^i : n \in \mathbb{N} \text{ e } \alpha_i \in J \text{ para todo } i \leq n\}$. A correspondência sobrejetora $A[x] \ni f(x) \mapsto \bar{f}(x) \in A/J[x]$ anula exatamente os elementos de $J \cdot A[x]$, e assim temos um isomorfismo (de anéis) bem definido $A[x]/J \cdot A[x] \rightarrow A/J[x]$.

Ou, valendo-se do próximo item, segue diretamente via isomorfismos fundamentais, pois A/J é uma A -álgebra e assim: $\frac{A[x]}{J \cdot A[x]} \cong A[x] \otimes_A \frac{A}{J} \cong \frac{A}{J}[x]$. $\square$

2. Se $\varphi : A \rightarrow B$ é uma álgebra, então $A[x] \otimes_A B \cong B[x]$ como $A[x]$ -álgebras.⁴

Demonstração. O iso como A -módulos é claro:

$$(\dagger) \quad A[x] \otimes_A B \cong \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} (Ax^n \otimes_A B) \cong \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} Bx^n = B[x],$$

³Bastava que f fosse mônico, pois assim $\frac{A[x]}{(f(x))} \cong A \oplus Ax \oplus \cdots \oplus Ax^n$, onde $n = \deg f - 1$.

⁴Em $(\star)$, precisamos apenas do iso como A -módulos e do fato de que $k[x]$ é um $A[x]$ -módulo, mas por que matar um coelho se podemos incendiar uma floresta? Em particular, também são isomorfos como A -álgebras e B -álgebras.

pois novamente $Ax^n \otimes_A B \cong Bx^n$. Note que o iso faz $\sum_{j=1}^n \alpha_i x^i \otimes_A b \mapsto \sum_{j=1}^n \alpha_i b x^i$ (sempre é bom lembrar que $\alpha b := \varphi(\alpha)b$).

Agora, note que φ induz um morfismo de anéis $\varphi_x : A[x] \rightarrow B[x]$, que faz de $B[x]$ uma $A[x]$ -álgebra. Pelo modo como o produto é definido em $A[x] \otimes_A B$, é fácil ver que o iso em $(\dagger)$ preserva o produto. Além disso, vendo $A[x] \otimes_A B$ como $A[x]$ -álgebra com o mapa $f(x) \mapsto f(x) \otimes_A 1$, segue que a composição $A[x] \rightarrow A[x] \otimes_A B \rightarrow B[x]$ resulta na seta $A[x] \xrightarrow{\varphi_x} B[x]$. Logo, o iso de $(\dagger)$ é um isomorfismo de $A[x]$ -álgebras. $\square$

3. No isomorfismo de $(\star)$, tínhamos $k = A/m$ uma A -álgebra (via projeção), e assim $A[x] \otimes_A k \cong k[x]$ como $A[x]$ -álgebras pelo item anterior. Logo, para um ideal $\mathcal{J}$ de $A[x]$,

$$\frac{A[x]}{\mathcal{J}} \otimes_A k \cong \left(\frac{A[x]}{\mathcal{J}} \otimes_{A[x]} A[x] \right) \otimes_A k \cong \frac{A[x]}{\mathcal{J}} \otimes_{A[x]} k[x] \cong \frac{k[x]}{\mathcal{J} \cdot k[x]}.$$

Se $\mathcal{J} = (f(x), g(x))$, então $\mathcal{J} \cdot k[x] = (\bar{f}(x), \bar{g}(x))$, pois o morfismo de anéis que torna $k[x]$ uma $A[x]$ -álgebra é induzido pela projeção, assim para $h(x) \in A[x]$ e $u(x) \in k[x]$, $h(x)u(x) := \bar{h}(x)u(x)$.

Exercício 11 (Lista 2). *Sejam V e W espaços vetoriais finito-dimensionais sobre um corpo k , com bases $\{\omega_i : i \leq n\}$ e $\{\tau_j : j \leq m\}$, respectivamente. Então os elementos $\omega_i \otimes \tau_j$ formam uma base para o k -espaço vetorial $V \otimes_k W$. Em particular, conclua que vale $\dim_k(V \otimes_k W) = \dim_k V \cdot \dim_k W$.*

Solução. A estimativa da dimensão não depende (explicitamente) da escolha de bases. Agora, para o restante, sejam $\{\omega_i : i \in I\}$ e $\{\tau_j : j \in J\}$ bases para V e W , respectivamente. Mostraremos que $\mathcal{B} = \{\omega_i \otimes_k \tau_j\}_{(i,j) \in I \times J}$ é uma base para $V \otimes_k W$.

Se $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in k$ são tais que $\sum_{l=1}^n \alpha_l (\omega_{i_l} \otimes_k \tau_{j_l}) = 0$ para certos $i_l \in I$ e $j_l \in J$, então todos os escalares são nulos.

De fato, mais geralmente, considere $v_1, \dots, v_n \in V$, $w_1, \dots, w_n \in W$ satisfazendo $\sum_{j=1}^n v_j \otimes_k w_j = 0$. Agora, para qualquer função bilinear $f : V \times W \rightarrow E$, onde E é outro k -espaço vetorial, existe uma única função k -linear $\tilde{f} : V \otimes_k W \rightarrow E$ tal que $\tilde{f} \circ \pi = f$, onde $\pi : V \times W \rightarrow V \otimes_k W$ é a projeção canônica. Disso segue que

$$\sum_{j=1}^n f((v_j, w_j)) = \sum_{j=1}^n \tilde{f}(\pi((v_j, w_j))) = \sum_{j=1}^n \tilde{f}(v_j \otimes_k w_j) = 0.$$

Em particular, se $\varphi : V \rightarrow k$ e $\psi : W \rightarrow k$ são k -lineares, então $f : V \times W \rightarrow k$ dada por $f((v, w)) = \varphi(v)\psi(w)$ é bilinear e vale a igualdade acima.

Agora, digamos que $\{v_1, \dots, v_n\}$ seja linearmente independente, e tome B uma base para W que contenha $\{v_1, \dots, v_n\}$. Para $i \leq n$ fixado, considere $v_i^* : V \rightarrow k$ o funcional linear que anula todos os elementos da base B , exceto v_i , e $v_i^*(v_i) = 1$. Então, fazendo $\varphi = v_i^*$ e mantendo $\psi : W \rightarrow k$ qualquer, temos

$$\sum_{j=1}^n v_i^*(v_j) \psi(w_j) = \psi(w_i) = 0.$$

Como ψ é qualquer, segue que $w_i = 0$.

⁵Se um vetor anula todos os funcionais lineares definidos no espaço, então ele é nulo. De fato, se $v \neq 0$, então existe uma base que o contém e podemos definir facilmente um funcional linear que não o anula.

Da argumentação acima, é fácil concluir que $\mathcal{B}$ é um subconjunto linearmente independente de $V \otimes_k W$. Finalmente, os geradores de $V \otimes_k W$ são da forma $v \otimes_k w$, e assim, para certos $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m \in k$ temos

$$\begin{aligned} v \otimes_k w &= \left(\sum_{t=1}^n \alpha_t \omega_{i_t} \right) \otimes_k \left(\sum_{l=1}^m \beta_l \tau_{j_l} \right) = \sum_{t=1}^n \alpha_t (\omega_{i_t} \otimes_k \left(\sum_{l=1}^m \beta_l \tau_{j_l} \right)) = \\ &= \sum_{t=1}^n \alpha_t \left(\sum_{l=1}^m \beta_l (\omega_{i_t} \otimes_k \tau_{j_l}) \right) = \sum_{t=1}^n \sum_{l=1}^m \alpha_t \beta_l (\omega_{i_t} \otimes_k \tau_{j_l}), \end{aligned}$$

donde segue que $\mathcal{B}$ é um conjunto gerador linearmente independente, o que também é conhecido como base. O resultado então segue tomando I e J finitos ;)

Exercício 12 (Lista 2). *Seja $\varphi : A \rightarrow B$ uma A -álgebra.*

(a) *Mostre que B é A -plano sse B_n é $A_{\varphi^{-1}[n]}$ -plano para todo $n \in \text{Specm}(A)$.*

(b) *Suponha que B seja A -plano e considere $\psi : A \rightarrow A'$ um morfismo qualquer. Então $B \otimes_A A'$ é A' -plano.*

Solução. (a). Provaremos para N um B -módulo. Suponha que N seja A -plano, vamos mostrar que N_n é $A_{\varphi^{-1}(n)}$ -plano. Primeiro, note que faz sentido dizer que N_n é $A_{\varphi^{-1}[n]}$ -plano, pois N_n é $A_{\varphi^{-1}[n]}$ -módulo: o mapa $A_{\varphi^{-1}[n]} \ni \frac{a}{s} \mapsto \frac{\varphi(a)}{\varphi(s)} \in B_n$ é um morfismo de anéis bem definido, que faz de B_n uma $A_{\varphi^{-1}[n]}$ -álgebra e, por conseguinte, a multiplicação por escalares de N_n “absorve” os escalares de $A_{\varphi^{-1}[n]}$. Agora, dado um morfismo injetor de $A_{\varphi^{-1}[n]}$ -módulos $L \hookrightarrow L'$, devemos mostrar que $L \otimes_{A_{\varphi^{-1}[n]}} N_n \rightarrow L' \otimes_{A_{\varphi^{-1}[n]}} N_n$ é injetivo. Ora, como $A \rightarrow A_{\varphi^{-1}[n]}$ é um morfismo de anéis, segue que L e L' são, em particular, A -módulos e, por conseguinte, $L \otimes_A N \hookrightarrow L' \otimes_A N$ é injetivo. Como a localização é um funtor exato, $(L \otimes_A N) \otimes_B B_n \hookrightarrow (L' \otimes_A N) \otimes_B B_n$ é injetor. Mas

$$\begin{aligned} (L \otimes_A N) \otimes_B B_n &\cong L \otimes_A (N \otimes_B B_n) \cong L \otimes_A N_n \cong L \otimes_A (A_{\varphi^{-1}[n]} \otimes_{A_{\varphi^{-1}[n]}} N_n) \cong \\ &\cong (L \otimes_A A_{\varphi^{-1}[n]}) \otimes_{A_{\varphi^{-1}[n]}} N_n \cong L \otimes_{A_{\varphi^{-1}[n]}} N_n, \end{aligned}$$

pois $L \otimes_A A_{\varphi^{-1}[n]} \cong L \otimes_{A_{\varphi^{-1}[n]}} (A_{\varphi^{-1}[n]} \otimes_A A_{\varphi^{-1}[n]}) \cong L \otimes_{A_{\varphi^{-1}[n]}} A_{\varphi^{-1}[n]} \cong L$ (o mesmo valendo para L')⁶. Assim, compondo adequadamente os isomorfismos nas “pontas” da seta injetiva $(L \otimes_A N) \otimes_B B_n \hookrightarrow (L' \otimes_A N) \otimes_B B_n$, obtemos um quadrado comutativo onde o “lado que falta” é a seta desejada, que deve ser injetiva (preguiça de fazer diagramas aqui).

Reciprocamente, assumimos que N_n é $A_{\varphi^{-1}[n]}$ -plano para todo $n \in \text{Specm}(B)$. Dado um morfismo injetor de A -módulos $M \hookrightarrow M'$, queremos mostrar que $M \otimes_A N \rightarrow M' \otimes_A N$ é injetivo. Mas, novamente, localização é um funtor exato, e assim $M_{\varphi^{-1}[n]} \hookrightarrow M'_{\varphi^{-1}[n]}$ e, pela hipótese, $M_{\varphi^{-1}[n]} \otimes_{A_{\varphi^{-1}[n]}} N_n \hookrightarrow M'_{\varphi^{-1}[n]} \otimes_{A_{\varphi^{-1}[n]}} N_n$. Contudo,

$$M_{\varphi^{-1}[n]} \otimes_{A_{\varphi^{-1}[n]}} N_n \cong ((M \otimes_A A_{\varphi^{-1}[n]}) \otimes_{A_{\varphi^{-1}[n]}} N) \otimes_B B_n \cong (M \otimes_A N)_n,$$

⁶Além disso, no segundo isomorfismo usamos o fato de que “inverter elementos invertíveis é redundante”, ou mais precisamente: $S^{-1}A \otimes_A S^{-1}A \cong S^{-1}A$. O morfismo de anéis $f : S^{-1}(S^{-1}A) \rightarrow S^{-1}A$ que faz $(a/s)/t \mapsto a/st$ tem inversa que faz $a/s \mapsto (a/s)/1$ (em particular, se você for verificar tudinho, será útil notar que $(a/st)/1 = (a/s)/t$ em $S^{-1}(S^{-1}A)$, pois $1(1\frac{a}{s} - t\frac{a}{st}) = 0$ em $S^{-1}A$).

(o mesmo para M'), donde o resultado segue pelo Princípio Local Global (vale em todos os maximais, vale em tudo).

(b). Dado um morfismo injetivo $N \hookrightarrow \tilde{N}$ de A' -módulos (em particular são A -módulos!), gostaríamos de concluir que o morfismo $N \otimes_{A'} (B \otimes_A A') \rightarrow \tilde{N} \otimes_{A'} (B \otimes_A A')$ é injetivo, mas $N \otimes_{A'} (B \otimes_A A') \cong (N \otimes_{A'} A') \otimes_A B \cong N \otimes_A B$ (o mesmo para $\tilde{N}$), e $N \otimes_A B \hookrightarrow \tilde{N} \otimes_A B$ é injetivo por hipótese. $\square$

Exercício 13 (Lista 2). *Seja $\varphi : A \rightarrow A$ um morfismo de anéis. Mostre que se φ é injetor (respectivamente, sobrejetor) e A é artiniano (respectivamente, noetheriano), então φ é um isomorfismo.*

Solução. Chame $\varphi^1 := \varphi$ e, para cada $n > 1$, faça $\varphi^{n+1} := \varphi^n \circ \varphi$. Note que temos duas cadeias de ideais de A : uma crescente

$$\ker \varphi \subset \ker \varphi^2 \subset \cdots \subset \ker \varphi^n \subset \cdots,$$

e outra decrescente

$$A \supset \operatorname{im} \varphi \supset \operatorname{im} \varphi^2 \supset \cdots \supset \operatorname{im} \varphi^n \supset \cdots$$

Se φ é sobrejetora e A é Noetheriano, então φ é injetora: dado $a \in \ker \varphi$, a sobrejetividade de cada φ^n (pois φ é sobre) garante que existe $\{b_n : n \in \mathbb{N}\} \subset A$ tal que $\varphi^n(b_n) = a$ para todo n , daí por A ser Noetheriano existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\ker \varphi^N = \ker \varphi^{N+1}$, mas $\varphi^{N+1}(b_N) = 0$ acarreta $b_N \in \ker \varphi^{N+1} = \ker \varphi^N$, logo $0 = \varphi^N(b_N) = a$.

Se φ é injetora e A é Artiniano, então φ é sobrejetora: por um lado, dado $y \in A$ temos $\varphi^n(y) \in \operatorname{im} \varphi^n$ para todo n ; por outro lado, como A é Artiniano, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\operatorname{im} \varphi^N = \operatorname{im} \varphi^{N+1}$, mas $\varphi^N(y) \in \operatorname{im} \varphi^N = \operatorname{im} \varphi^{N+1}$ nos dá $x \in A$ tal que $\varphi^{N+1}(x) = \varphi^N(y)$, e daí por φ^N ser injetiva (pois φ é injetiva) obtemos $\varphi(x) = y$. $\square$

Exercício 14 (Lista 3). *Sejam M um A -módulo. Um ideal $P \in \operatorname{Spec}(A)$ é dito **associado** se $P = \operatorname{ann}(m)$ para algum $m \in M$. O conjunto de todos os primos associados de M é $\operatorname{Ass}(M)$.*

(a) *Mostre que se $P \in \operatorname{Ass}(M)$, então A/P é isomorfo a um submódulo de M .*

(b) *Mostre que se A é Noetheriano e $M \neq (0)$, então qualquer elemento maximal do conjunto de ideais $S = \{\operatorname{ann}(m) : m \in M\}$ é um primo associado, donde segue que $\operatorname{Ass}(M) \neq \emptyset$.*

(c) *Mostre que se $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ é uma sequência exata de A -módulos, então $\operatorname{Ass}(M) \subset \operatorname{Ass}(M') \cup \operatorname{Ass}(M'')$. Conclua que se A é Noetheriano e M é finitamente gerado, então $\operatorname{Ass}(M)$ é finito e existe uma cadeia (estritamente crescente)*

$$M_0 = (0) \subset M_1 \subset \cdots \subset M_n = M$$

de submódulos de M , com $M_{i+1}/M_i \cong A/P_i$ para algum $P_i \in \operatorname{Spec}(A)$.

Solução. Primeiro, note que faz mais sentido $S = \{\operatorname{ann}(m) : m \in M \setminus \{0\}\}$, haja vista que $\operatorname{ann}(0) = A$ e, neste caso, além de $S \neq \emptyset$ trivialmente, o seu elemento maximal não seria um ideal primo de A .

(a) Note que se $m \in M$, então $\langle m \rangle$ é um submódulo de M e $A \ni a \xrightarrow{p_m} am \in \langle m \rangle$ é A -linear e sobrejetor, donde segue que $A/\operatorname{ann}(m) \cong \langle m \rangle$, pois $\operatorname{ann}(m) = \ker p_m$.

- (b) Por $M \neq 0$ segue que existe $m \neq 0$ em M e $S \neq \emptyset$, e por A ser Noetheriano temos a existência de um elemento maximal em S , digamos $P = \text{ann}(m)$, para algum $m \in M \setminus \{0\}$. Note que se $x, y \in A$ são tais que $xy \in P$, temos $xym = 0$, isto é, $xy \in \text{ann}(m)$, o que nos dá $x \in \text{ann}(ym)$ e $y \in \text{ann}(xm)$. Agora, como $\text{ann}(m) \subset \text{ann}(xm)$ e $\text{ann}(m) \subset \text{ann}(ym)$, segue pela maximalidade de P que $\text{ann}(xm) = \text{ann}(m)$ ou $xm = 0$ e $\text{ann}(ym) = \text{ann}(m)$ ou $ym = 0$. Assim, se, por exemplo, $x \notin P$, então $xm \neq 0$ e necessariamente $\text{ann}(m) = \text{ann}(xm)$, donde segue que $y \in \text{ann}(m)$. Logo, P é primo.
- (c) Sem perda de generalidade, suponha $M' \subset M$ e $M'' = M/M'$. Dado $P \in \text{Ass}(M)$, temos $P = \text{ann}(m)$ para algum $m \in M \setminus \{0\}$, e a primeira coisa que eu penso é que há dois casos: $m \in M'$ ou não. Bom, é quase isso... Consideramos os dois seguintes casos, também excludentes: $\langle m \rangle \cap M' \neq 0$ ou $\langle m \rangle \cap M' = \{0\}$. Ora, se valer o segundo caso, então $\alpha m \in M'$ implica $\alpha m = 0$, isto é, $\text{ann}(\overline{m}) \subset \text{ann}(m)$ e, como a outra inclusão é óbvia, segue que $P = \text{ann}(\overline{m})$. Caso exista $y = \beta m \in M'$, com $\beta m \neq 0$, então $P = \text{ann}(y)$, pois $\text{ann}(m) \subset \text{ann}(y)$ e, se $\alpha \cdot y = \alpha\beta m = 0$, então $\alpha\beta \in \text{ann}(m) = P$ que é primo, e assim $\alpha \in P$.

Para o restante, como M é A -módulo f.g., segue que M é Noetheriano e, pelo item anterior, $\text{Ass}(M) \neq \emptyset$. Tomando $P_0 \in \text{Ass}(M)$, o item (a) nos diz que $A/P_0 \cong M_1$, onde M_1 é um submódulo de M — é útil notar que $M_1 = \langle m_0 \rangle$, onde $\text{ann}(m_0) = P_0$. Se $M = M_1$, então a cadeia está construída; se não, $M/M_1 \neq 0$ é Noetheriano e existe $P_1 \in \text{Ass}(M/M_1)$, e novamente $A/P_1 \cong M_2/M_1$, onde M_2 é um submódulo de M que contém M_1 . Indutivamente, se $(0) \subset M_1 \subset \dots \subset M_n$ é uma cadeia de submódulos de M satisfazendo as condições do enunciado e $M_n = M$, então acabou; se não, então $M/M_n \neq 0$ é Noetheriano e $\text{Ass}(M/M_n) \neq \emptyset$, donde segue que existe $P_n \in \text{Ass}(M/M_n)$ tal que $A/P_n \cong M_{n+1}/M_n$, para algum submódulo M_{n+1} de M que contém M_n . Note que tal processo estaciona somente no estágio em que $M_n = M$. Como M é Noetheriano, segue que existe uma cadeia com as condições desejadas.

Para provar que $\text{Ass}(M)$ é finito, mostraremos que $\text{Ass}(M) \subset \{P_0, \dots, P_{n-1}\}$, onde os P_i 's são os primos da decomposição acima, o que faremos por indução sobre n . Para $n = 1$ temos $M = M_1 \cong A/P_0$ e necessariamente $\text{Ass}(M) = \{P\}$. Para $n > 1$, e supondo o resultado válido para $n - 1$, $0 \rightarrow M_{n-1} \hookrightarrow M_n \twoheadrightarrow M/M_{n-1} \rightarrow 0$ é exata, donde segue pelo resultado anterior que $\text{Ass}(M) \subset \text{Ass}(M_{n-1}) \cup \text{Ass}(M/M_{n-1})$, o qual é finito, posto que $\text{Ass}(M/M_{n-1}) = \{P_{n-1}\}$. $\square$

Observação 4. *Algumas observações úteis⁷:*

1. Se $P \in \text{Spec}(A)$ é minimal do ideal $\text{ann}(M)$, então P é associado; para fazer isso, localizamos em P , reduzindo a coisa ao caso local (precisei que M fosse f.g.!)⁸.
2. Se $D(M) := \{x \in A : \exists m \in M \setminus \{0\} \text{ tal que } xm = 0\}$, então $D(M) = \bigcup_{P \in \text{Ass}(M)} P$; usamos indução noetheriana usual, tomando um elemento maximal de um conjunto

⁷Vi nas aulas do Daniel, mas acho que deve ter isso na apostila do Tengan.

⁸Compensa escrever isso: nas condições do enunciado, garante-se que PA_P é primo minimal de $\text{ann}(M_P)$ (se $\frac{a}{s} \in \text{ann}(M_P)$, então $ta \in \text{ann}(M) \subset P$ para algum $t \notin P$, acarretando $a \in P$ e consequentemente $\frac{a}{s} \in PA_P$; $\text{ann}(M_P) \subset P'AP$ implica em $\text{ann}(M) \subset P'$ e assim $P \subset P'$, donde segue $PA_P = P'AP$); por M ser f.g., $M_P \neq 0$ e a condição de Noether nos diz que $\text{Ass}(M_P) \neq \emptyset$; finalmente, $P'AP = \text{ann}(\frac{m}{s})$ acarreta $\text{ann}(M_P) \subset P'AP$, e assim $PA_P \subset P'AP$, ou seja, $\text{Ass}(M_P) = \{PA_P\}$; isso nos dá $PA_P = \text{ann}(\frac{m}{s})$ e, por P ser f.g., podemos obter $t \notin P$ tal que $tm \neq 0$ e $P = \text{ann}(tm)$.

não vazio maroto⁹.

3. Se A é reduzido ($\sqrt{A} = (0)$), então $D(A)$ é a reunião dos primos minimais de A : se $P \in \min A$ (P é minimal de $(0) = \text{ann}(A)$) então P é associado, acarretando $\bigcup \min A \subset D(A)$ pelo item anterior; se $d \in A$ é divisor de 0, então existe $y \neq 0$ tal que $dy = 0 \in (0) = \sqrt{(0)} = \bigcap \min A$, implicando que $y \notin P$ para algum $P \in \min A$, e daí $d \in \bigcup \min A$.

Exercício 15 (Lista 3). *Sejam k um corpo e $\varphi : A \rightarrow B$ um morfismo de k -álgebras finitamente geradas. Então $\text{Spec}(\varphi)$ preserva ideais maximais.*¹⁰

Solução. Seja $m \in \text{Specm}(B)$. Pelo Lema do Pai Zariski (Teorema 32), temos necessariamente $\dim_k B/m < \infty$. Agora, $\bar{\varphi} : A/\varphi^{-1}(m) \rightarrow B/m$ é um mapa injetor k -linear de k -espaços vetoriais, e $\dim_k(A/\varphi^{-1}(m)) = \dim_k \ker \bar{\varphi} + \dim_k \text{im } \bar{\varphi} \leq \dim_k(B/m) < \infty$, donde segue pelo mesmo lema que $\varphi^{-1}(m)$ é maximal. $\square$

Herivelto

Exercício 16 (Lista 0). *Sejam A um domínio e $r \in A^*$. Mostre que $(r) + (x)$ é ideal principal de $A[x]$ sse $r \in A^\times$. Conclua que $A[x]$ é PID sse A é corpo.*

Solução. Se $r \in A^\times$, então claramente $(r) + (x)$ é principal. Para a recíproca, suponha $(r) + (x) = (p(x))$; mostraremos que $p(x)$ é uma constante inversível. Se conseguirmos, então $(r) + (x) = (1)$ e $1 = \alpha r + \beta x$, com β necessariamente nulo e $\alpha \neq 0$ tal que $\alpha r = 1$.

Ora, pela igualdade suposta, temos $r = f(x)p(x)$, para algum $f(x) \in A[x]$, acarretando¹¹ $0 = \deg r = \deg f(x) + \deg p(x)$ e, conseqüentemente, $\deg p(x) = 0$. Desse modo, $p(x) = p \in A^*$ e, como $x \in (p)$, existe $a(x) \in A[x]$ tal que $x = a(x)p$. Como $\deg x = 1$, necessariamente $a(x) = a_0 + a_1x$, com $a_1 \neq 0$, o que nos dá $x = a_0p + a_1px$, implicando $a_1p = 1$, isto é, $p \in A^\times$, como queríamos.

Agora, se $A[x]$ é PID e $r \in A^*$, então $(r) + (x)$ é principal e, conseqüentemente, r é inversível, mostrando que A é corpo. Resta apenas mostrar que $k[x]$ é PID para qualquer corpo k . Se $I \subset k[x]$ é um ideal não nulo satisfazendo $I \neq (1)$, o conjunto $D = \{n \in \mathbb{N} : \exists f \in I \setminus \{0\} \text{ e } \deg f = n\}$ é não vazio, e assim existem $n_0 > 0$ e $f \in I$ tais que $n_0 = \deg f = \min D$. Mostraremos que $I = (f)$: é claro que $(f) \subset I$; se $g \in I$, então $\deg g \geq n_0$, e assim¹² $g = q(x)f(x) + r(x)$, com $\deg r(x) < n_0$; note que $\deg r(x) > 0$ e $r(x) \neq 0$ contrariam a minimalidade de n_0 , o que encerra a demonstração por mostrar $g = qf \in (f)$. $\square$

Exercício 17 (Lista 0). *Prove que todo domínio com um número finito de ideais artiniano é um corpo. Em particular, corpos finitos não são corpos de frações de subanéis próprios.*

⁹Não custa nada, né? A inclusão $\bigcup \text{Ass}(M) \subset D(M)$ é clara; para a outra, se $a \in D(M) \setminus \{0\}$ é divisor de zero, então $S = \{\text{ann}(m) : m \neq 0, a \in \text{ann}(m)\} \neq \emptyset$ e um elemento maximal de S é necessariamente primo.

¹⁰O mesmo não vale para anéis quaisquer, por exemplo para $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$.

¹¹Essas propriedades operatórias marotas do grau valem quando D é domínio. De fato, se $\deg f = n$ e $\deg g = m$, então $f = \alpha x^n + \sum_{j < n} \alpha_j x^j$ e $g = \beta x^m + \sum_{i < m} \beta_i x^i$, para $\alpha, \beta \neq 0$, donde segue que $fg = \alpha\beta x^{m+n} + \sum_{j < n} \sum_{i < m} \alpha_j \beta_i x^{i+j}$, cujo termo não nulo de maior grau é $\alpha\beta$.

¹²Ainda provaremos o algoritmo da divisão de polinômios em algum momento!

Solução. Sejam D um domínio artinianiano e $a \in D^*$. Mostraremos que $a \in D^\times$. Ora, a cadeia de ideais $(a) \supset (a^2) \supset \dots$ decrescente estabiliza em algum estágio n , pois D é artinianiano ~~ou, no caso da hipótese riscada, pois D tem apenas uma quantidade finita de ideais~~. Assim, existe $n \geq 1$ tal que $(a^n) = (a^{n+1})$, mas isto implica em $a^n = ba^{n+1}$, i.e., $a^n(ab - 1) = 0$, acarretando $ab = 1$. Em particular, todo domínio finito tem uma quantidade finita de ideais e, por conseguinte, é corpo. Logo, um subanel próprio de um corpo finito é um domínio com um número finito de ideais e, por conseguinte, é um corpo. $\square$

Exercício 18 (Lista 0). *Se A é um domínio, então $(A[x])^\times = A^\times$.*

Solução. Segue por argumento de grau: se $f(x)g(x) = 1$, então $\deg f(x) = \deg g(x) = 0$. Em particular, existem anéis que não são domínios para os quais a igualdade não é válida, e.g., em $A = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $2x + \bar{1}$ é invertível e $2x + \bar{1} \notin A^\times$. $\square$

Exercício 19 (Lista 1). *Sejam k um corpo, $f_1, \dots, f_m \in k[x_1, \dots, x_n]$ polinômios irreduzíveis distintos não associados e $n_1, \dots, n_m \in \mathbb{N}$. Então $\sqrt{(f_1^{n_1} \dots f_m^{n_m})} = (f_1 \dots f_m)$.*

Solução. Se k é um corpo, então $k[x]$ é um PID, e todo PID é um UFD e, se A é um UFD, então $A[x]$ é um UFD, e... Assim, basta provar o resultado para um domínio de fatoração única. Isto é, provaremos que se D é um UFD, $d_1, \dots, d_m \in D$ são dois a dois distintos e não associados¹³ e $n_1, \dots, n_m \in \mathbb{N}$, então $\sqrt{(d_1^{n_1} \dots d_m^{n_m})} = (d_1 \dots d_m)$.

Se $d = \alpha d_1 \dots d_m$, então claramente $d^{n_1 + \dots + n_m} \in (d_1^{n_1} \dots d_m^{n_m})$. Agora, se para algum $j \geq 0$ valer $d^j = \gamma d_1^{n_1} \dots d_m^{n_m}$, fatoramos γ, d e d^j unicamente (a menos de ordem e unidades) como produtos de irreduzíveis, donde é fácil ver que existe $z \in D$ tal que $d = z \cdot d_1 \dots d_m$. $\square$

Exercício 20 (Lista 1). *Sejam k um corpo e $f, g \in k[x, y]$ polinômios irreduzíveis distintos. Mostre que existe uma relação $af + bg = c(x)$, onde $a, b \in k[x, y]$ e $c(x) \in K[x]^*$. Em particular, se f e g não têm fatores em comum, então as curvas $f(x, y) = 0$ e $g(x, y) = 0$ se interceptam numa quantidade finita de pontos.*

Solução. Usaremos o **Lema de Gauss**: se D é UFD e $f(x) \in D[x]$ é irreduzível, então $f(x) \in (\text{Frac} D)[x]$ é irreduzível.

Ora, $k[x]$ é um UFD, assim podemos considerar no lema anterior $k[x][y] = k[x, y]$ e $k(x)[y]$, onde $k(x) = \text{Frac}(k[x])$. Como $f(x, y)$ é irreduzível em $k[x, y]$, segue pelo Lema de Gauss que $f(x, y)$ é irreduzível em $k(x)[y]$, logo é maximal. Analogamente, $g(x, y)$ é maximal em $k(x)[y]$, e assim $(f(x, y)) + (g(x, y)) = (1)$, acarretando que existem $\frac{p(x, y)}{q(x)}, \frac{p'(x, y)}{q'(x)} \in k(x)[y]$ tais que

$$\frac{p(x, y)}{q(x)} f(x, y) + \frac{p'(x, y)}{q'(x)} g(x, y) = 1,$$

onde é fácil obter a relação $af + bg = c(x)$ desejada. Em particular, o mesmo raciocínio pode ser aplicado para obter $c'(y) \in k[y]$ e polinômios $a', b' \in k[x, y]$ satisfazendo a relação $a'f + b'g = c'(y)$. Agora, a finitude dos zeros comuns se deve ao fato de que os zeros comuns de f e g correspondem a zeros de c e c' ou, mais precisamente,

$$\{(\alpha, \beta) \in k^2 : f(\alpha, \beta) = g(\alpha, \beta) = 0\} \subset \{\alpha \in k : c(\alpha) = 0\} \times \{\beta \in k : c'(\beta) = 0\},$$

e o cartesiano acima é finito. $\square$

¹³Num UFD, dois elementos $\alpha, \beta \in D$ são associados se $\alpha = u\beta$, para algum $u \in D^\times$.

Exercício 21 (Lista 2). *Seja $S \subset A$ um subconjunto e $I \triangleleft A$ tal que $I \cap S = \emptyset$. Então a coleção de todos os ideais de A que contém I e são disjuntos de S tem um elemento maximal. Se S é multiplicativo, então o ideal obtido é primo.*

Solução. A existência do maximal segue facilmente pelo Lema de Zorn: considere o conjunto parcialmente ordenado pela inclusão e, dada uma cadeia arbitrária, veja que a reunião de seus ideais é um limitante superior da cadeia. Chame tal elemento por m e suponha S multiplicativo. Temos $m \neq A$ pois $m \cap S = \emptyset$ e, dados $x, y \notin m$, temos $(m + (x)) \cap S \neq \emptyset \neq (m + (y)) \cap S$, donde segue que existem $s_x, s_y \in S$ tais que $s_x = m_x + \alpha x$ e $s_y = m_y + \beta y$, com $m_x, m_y \in m$ e $\alpha, \beta \in A$. Daí, $s_x s_y = m_x m_y + m_x \beta y + \alpha x m_y + \alpha \beta xy$ é um elemento de S , donde segue que $xy \notin m$. $\square$

Exercício 22 (Lista 2). *Sejam $P_1, \dots, P_n \in \text{Spec}(A)$. Se $S = A \setminus \bigcup_{j \leq n} P_j$, então o conjunto $\{S^{-1}P_j : j \leq n\}$ contém todos os maximais de $S^{-1}A$.*

Solução. Primeiro note que S é multiplicativo. Em segundo, os primos de $S^{-1}A$ são da forma $S^{-1}P$, onde $P \in \text{Spec}(A)$ e $P \cap S = \emptyset$, isto é, tal que $P \subset \bigcup_{j \leq n} P_j$. Se mostrarmos que isto implica $P \subset P_j$, para algum j , então o resultado estará demonstrado. Tal resultado é o que chamamos de

Proposição 5 (*Prime avoidance*). *Se $P_1, \dots, P_n, P \in \text{Spec}(A)$ e $P \subset \bigcup_{j \leq n} P_j$, então $P \subset P_j$ para algum j .*

Demonstração. Provaremos a contrapositiva, isto é, mostraremos que se $P \not\subset P_j$ para todo j , então $P \not\subset \bigcup_{j \leq n} P_j$, o que faremos por indução sobre n . Para $n = 1$ é claro, supondo o resultado válido para $n > 1$, provaremos para $n + 1$. Por hipótese de indução, para cada $i \leq n + 1$ existe $\alpha_i \in P \setminus \bigcup_{j \neq i} P_j$, de modo que o resultado segue trivialmente se algum α_i for tal que $\alpha_i \notin P_i$. Enfim, supondo $\alpha_i \in P_i$ para todo $i \leq n + 1$, $\alpha = \alpha_1 \dots \alpha_n + \alpha_{n+1}$ satisfaz $\alpha \in P \setminus \bigcup_{j \leq n+1} P_j$. $\square$

Exercício 23 (Lista 2). *Sejam $\varphi : M \rightarrow N$ um morfismo de A -módulos e $S \subset A$. Mostre que a localização por S^{-1} comuta com kernels, cokernels e imagens.*

Solução. Qualquer funtor exato na categoria dos A -módulos satisfaz tal propriedade. Seja $\mathcal{F}$ um funtor exato na categoria dos A -módulos e considere a sequência exata

$$0 \rightarrow \ker \varphi \xrightarrow{i} M \xrightarrow{\varphi} \text{im } \varphi \rightarrow 0.$$

Logo, é exata a sequência

$$0 \rightarrow \mathcal{F}(\ker \varphi) \xrightarrow{\mathcal{F}i} \mathcal{F}(M) \xrightarrow{\mathcal{F}\varphi} \mathcal{F}(\text{im } \varphi) \rightarrow 0,$$

donde segue que $\ker \mathcal{F}\varphi = \mathcal{F}i(\mathcal{F}(\ker \varphi)) \cong \mathcal{F}(\ker \varphi)$ e $\text{im } \mathcal{F}\varphi = \mathcal{F}(\text{im } \varphi)$. Para o cokernel, a sequência

$$0 \rightarrow \text{im } \varphi \xrightarrow{i} N \xrightarrow{\pi} \frac{N}{\text{im } \varphi} \rightarrow 0$$

é exata, e assim também é exata a sequência¹⁴

$$0 \rightarrow \mathcal{F}(\text{im } \varphi) \xrightarrow{\mathcal{F}i} \mathcal{F}(N) \xrightarrow{\mathcal{F}\pi} \mathcal{F}\left(\frac{N}{\text{im } \varphi}\right) \rightarrow 0,$$

acarretando que $\mathcal{F}\left(\frac{N}{\text{im } \varphi}\right) \cong \frac{\mathcal{F}(N)}{\ker \mathcal{F}\pi} \cong \frac{\mathcal{F}(N)}{\mathcal{F}(\text{im } \varphi)}$. $\square$

¹⁴Note que o mesmo argumento também mostraria que um funtor exato comuta com quocientes.

Exercício 24 (Lista 2). *Sejam A um anel, $S \subset A$ multiplicativo, e $I \triangleleft A$. Considerando a projeção $\pi : A \twoheadrightarrow A/I$ e definindo $\overline{S} := \pi(S)$, mostre que $S^{-1}A/S^{-1}I \cong \overline{S}^{-1}(A/I)$. Em particular, se $P \in \text{Spec}(A)$, então $k_P := A_P/PA_P \cong \text{Frac}(\frac{A}{P})$.*

Solução. Primeiro, é claro que $\overline{S}$ é multiplicativo. Agora, o mapa $A \ni a \mapsto \frac{\overline{a}}{1} \in \overline{S}^{-1}(A/I)$ leva S em unidades, e assim $\frac{a}{s} \mapsto \frac{\overline{a}}{\overline{s}}$ está bem definido e é sobrejetor, com kernel $S^{-1}I$. Em particular, se $P \in \text{Spec}(A)$ e $S = A \setminus P$, temos $\overline{S} = A/P \setminus \{\overline{0}\}$, donde segue que

$$k_P := A_P/PA_P = S^{-1}A/S^{-1}P \cong \overline{S}^{-1}(A/P) = \text{Frac}(A/P),$$

pois A/P é domínio. □

Exercício 25 (Lista 2). *Sejam A um anel e $h \in A$. Então $A[x]/(1-hx) \cong A_h := S^{-1}A$, onde $S = \{h^n : n \in \mathbb{N}\}$.*

Solução. Primeiro, note que nada há para provar se $h = 0$. Supondo $h \neq 0$, o mapa sobrejetor $A[x] \ni f(x) \mapsto f(\frac{1}{h}) \in A_h$ anula¹⁵ $(1-hx)$. Um pouco mais delicadamente, se $f(x) = \sum_{j \leq n} \alpha_j x^j \in A[x]$, então o mapa leva f em $\sum_{j \leq n} \frac{\alpha_j}{1} \frac{1}{h^j}$ em A_h , o que define uma correspondência sobrejetiva, posto que se $\alpha = \frac{a}{h^n} \in A_h$, então $f(x) = ax^n \mapsto \alpha$. Desse modo, está bem definido o mapa

$$\frac{A[x]}{(1-hx)} \rightarrow A_h,$$

que faz $\overline{f(x)} \mapsto f(\frac{1}{h})$.

Agora, consideramos a correspondência $A \ni a \mapsto \overline{a} \in A[x]/(1-hx)$, que leva todo elemento de S em elementos invertíveis de $A[x]/(1-hx)$, já que $h^n \mapsto \overline{h^n}$, e $\overline{h} = \overline{x}^{-1}$. Logo, está bem definido o mapa

$$A_h \rightarrow \frac{A[x]}{(1-hx)},$$

que associa $\frac{a}{h^n}$ em $\overline{ax^n}$. É fácil ver que os mapas obtidos são inversos um do outro. □

Exercício 26 (Lista 2). *Se D é um domínio, então $D = \bigcap_{P \in \text{Spec}(D)} D_P = \bigcap_{m \in \text{Specm}(D)} D_m$.*

Solução. Como D é domínio, temos $D \hookrightarrow S^{-1}D \hookrightarrow \text{Frac}(D) = K$ para qualquer subconjunto multiplicativo $S \subset D$, donde segue que $D \subset D_P$ para qualquer $P \in \text{Spec}(D)$, o que aliado com $\text{Specm}(D) \subset \text{Spec}(D)$ nos dá $D \subset \bigcap_{P \in \text{Spec}(D)} D_P \subset \bigcap_{m \in \text{Specm}(D)} D_m$.

Para a inclusão restante, tome $\alpha \in K \setminus D$, onde $D = \{\frac{d}{1} : d \in D\}$, e considere $I = \{x \in D : x\alpha \in D\}$, que é um ideal próprio de D . Logo, $I \subset m$, para algum $m \in \text{Specm}(D)$, e $\alpha \notin D_m$, caso contrário existiriam $a, b \in D$, com $b \notin m$, satisfazendo $\alpha = \frac{a}{b}$, mas então $b \in I \subset m$. □

Exercício 27 (Lista 3). *Para A -módulos L, M e N , mostre que*

$$\text{hom}(M \otimes_A N, L) \cong \text{hom}(M, \text{hom}(N, L)).$$

¹⁵Se A fosse corpo, o algoritmo da divisão permitiria facilmente concluir que o mapa anula exatamente $(1-hx)$. Sem isso eu não consigo...

Solução. Se $\varphi : M \otimes_A N \rightarrow L$ é um morfismo de A -módulos, é natural definirmos a aplicação $\varphi_m : M \rightarrow \text{hom}(N, L)$ que faz $m \mapsto \varphi(m \otimes_A -) : N \rightarrow L$. Por sua vez, se $\psi \in \text{hom}(M, \text{hom}(N, L))$, então $\psi' : M \times N \rightarrow L$ dada por $(m, n) \mapsto \psi(m)(n)$ é A -bilinear, e assim existe um único mapa $\tilde{\psi} : M \otimes_A N \rightarrow L$ A -linear satisfazendo $\tilde{\psi} \circ \pi = \psi'$, onde $\pi : M \times N \rightarrow M \otimes_A N$ é a projeção natural. Agora, basta notar que as correspondências $\varphi \mapsto \varphi_m$ e $\psi \mapsto \tilde{\psi}$ são inversas uma da outra:

$$\varphi \mapsto \varphi_m \mapsto \tilde{\varphi}_m : m \otimes_A n \mapsto \varphi_m(n) = \varphi(m \otimes_A n),$$

e

$$\psi \mapsto \tilde{\psi} \mapsto \tilde{\psi}_m : m \mapsto \tilde{\psi}(m \otimes_A -) = \psi(m).$$

□

Exercício 28 (Lista 3). *Sejam $S \subset A$ um subconjunto multiplicativo e M um A -módulo. Então todo elemento de $S^{-1}A \otimes_A M$ é da forma $\frac{1}{s} \otimes_A m$*

Solução. Podemos encarar $S^{-1}M = S^{-1}A \otimes_A M$ como $S^{-1}A$ -módulo com a multiplicação sendo absorvida pelo primeiro fator. Assim,

$$\begin{aligned} \sum_{i \leq n} \frac{a_i}{s_i} \otimes_A m_i &= \sum_{i \leq n} \frac{a_i}{s_i} \left(\frac{1}{1} \otimes_A m_i \right) = \frac{1}{s_1 \dots s_n} \sum_{i \leq n} \frac{a_i \prod_{j \neq i} s_j}{1} \left(\frac{1}{1} \otimes_A m_i \right) = \\ &= \frac{1}{s_1 \dots s_n} \sum_{i \leq n} \left(\frac{1}{1} \otimes_A a_i \prod_{j \neq i} s_j m_i \right) = \frac{1}{s_1 \dots s_n} \left(\frac{1}{1} \otimes_A \sum_{i \leq n} a_i \prod_{j \neq i} s_j m_i \right) = \left(\frac{1}{s_1 \dots s_n} \otimes_A \sum_{i \leq n} a_i \prod_{j \neq i} s_j m_i \right). \end{aligned}$$

Isto está de acordo com o fato de que os elementos de $S^{-1}M$ são da forma $\frac{m}{s}$. □

Exercício 29 (Lista 3). *Sejam $\varphi : A \rightarrow B$ um morfismo de anéis e M um A -módulo. Se M é A -plano, então $M \otimes_A B$ é B -plano.*

Solução. Não sei se já fiz esse... Mas enfim, se $N \hookrightarrow N'$ é um morfismo injetor de B -módulos, queremos concluir que $N \otimes_B (M \otimes_A B) \hookrightarrow N' \otimes_B (M \otimes_A B)$. Mas note que $N \cong N \otimes_B B \cong N \otimes_B (B \otimes_A A) \cong N \otimes_A A$ ou, em outras palavras, N é um A -módulo via φ . Assim, $N \otimes_A M \hookrightarrow N' \otimes_A M$ é injetor, mas $N \otimes_A M \cong (N \otimes_B B) \otimes_A M \cong N \otimes_B (M \otimes_A B)$, analogamente para N' , e o resultado segue-se compondo os isomorfismos. □

Exercício 30 (Lista 3). *Para um A -módulo M , são equivalentes:*

(a) M é fielmente A -plano;

(b) M é A -plano e se $\varphi : N \rightarrow L$ é um morfismo não nulo de A -módulos, então o morfismo induzido $M \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A L$ não é nulo.

Solução. Lembre-se que um A -módulo M é fielmente A -plano se for A -plano e $M \otimes_A N = 0$ implicar $N = 0$ ou, equivalentemente, $N \neq 0$ implicar $M \otimes_A N \neq 0$. Como M ser A -plano equivale a afirmar que o funtor $\mathcal{F} = - \otimes_A M$ é exato¹⁶, temos que $- \otimes_A M$ comuta com kernels, cokernels e imagens.

Agora, supondo M fielmente plano e $\varphi \neq 0$, temos $\text{im } \varphi \neq 0$ e, pela fidelidade, $(\text{im } \varphi) \otimes_A M \neq 0$, o que pela exatidão equivale a dizer que $\text{im } (\varphi \otimes_A 1_M) \neq 0$, mas esta é a seta $N \otimes_A M \xrightarrow{\varphi \otimes_A 1_M} L \otimes_A M$. A recíproca segue ao aplicarmos a exatidão de M aliada às hipóteses de (b) ao morfismo identidade $N \rightarrow N$, para $N \neq 0$. □

¹⁶Vale lembrar que $\mathcal{F}$ leva a seta φ na seta $\varphi \otimes_A 1_M$.

Exercício 31 (Lista 4). *Se M e N são A -módulos Noetherianos, então $M \oplus N$ é Noetheriano.*

Solução. Mais geralmente, se $0 \rightarrow M' \hookrightarrow M \twoheadrightarrow M'' \rightarrow 0$ é exata, então M é Noetheriano sse M' e M'' são Noetherianos, o que provavelmente provaremos em alguma seção seguinte¹⁷. Agora, suponha que $\mathfrak{A}$ seja uma **propriedade algébrica**¹⁸ com a mesma característica, i.e.: se

$$0 \rightarrow M' \hookrightarrow M \twoheadrightarrow M'' \rightarrow 0$$

é sequência exata de módulos sobre um mesmo anel, então M tem $\mathfrak{A}$ sse M' e M'' têm $\mathfrak{A}$. Por simplicidade, diremos que uma condição sobre módulos com tal propriedade é uma **condição exata** sobre módulos.

Neste caso, se M e N têm $\mathfrak{A}$, então $M \oplus N$ tem $\mathfrak{A}$, posto que a sequência

$$0 \rightarrow M \hookrightarrow M \oplus N \twoheadrightarrow \frac{M \oplus N}{M} \cong N \rightarrow 0$$

é exata. Basta então fazer $\mathfrak{A}(M) \equiv “M \text{ é } A\text{-módulo Noetheriano}”$. $\square$

Exercício 32 (Lista 4). *Se M é A -módulo finitamente gerado e A é Noetheriano, então M é Noetheriano.*

Solução. Novamente, como no exercício anterior, suponha que $\mathfrak{A}$ seja uma **condição exata** sobre módulos. Se A satisfaz $\mathfrak{A}$, então indutivamente vê-se que A^n satisfaz $\mathfrak{A}$, uma vez que

$$0 \rightarrow A \hookrightarrow A^n \twoheadrightarrow A^n/A \cong A^{n-1} \rightarrow 0$$

é uma sequência exata.

Agora, se M é A -módulo finitamente gerado, digamos $M = \langle m_1, \dots, m_n \rangle$, definimos o mapa

$$A^n \ni (a_1, \dots, a_n) \xrightarrow{\varphi} \sum_{j \leq n} a_j m_j \in M,$$

que é sobrejetor, logo é exata a sequência

$$0 \rightarrow \ker \varphi \hookrightarrow A^n \twoheadrightarrow M \rightarrow 0,$$

e, por A^n satisfazer $\mathfrak{A}$, segue que $(\ker \varphi \text{ e } M)$ satisfaz $\mathfrak{A}$. Por fim, faça $\mathfrak{A}(M) \equiv “M \text{ é } A\text{-módulo Noetheriano}”$. $\square$

Exercício 33 (Lista 4). *Sejam $S \subset A$ um subconjunto multiplicativo. Se A é Noetheriano, então $S^{-1}A$ é Noetheriano.*

Solução. Um ideal de $S^{-1}A$ é da forma $S^{-1}I = \{\frac{a}{s} : (a, s) \in A \times S\}$. Daí basta ver que por I ser finitamente gerado, então $S^{-1}I$ também será. $\square$

Exercício 34 (Lista 4). *Mostre que o anel $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ é Noetheriano e conclua que anéis Noetherianos não precisam ser UFDs.*

¹⁷Na dúvida, veja a Observação 6.

¹⁸Digamos, uma condição sobre módulos preservada por isomorfismos de módulos. Se quisermos ser mais pedantes, podemos dizer que $\mathfrak{A}_R$ é uma condição sobre R -módulos, mas só carregaria a notação...

Solução. Ora, $\mathbb{Z}$ é Noetheriano (por ser um PID), e $\mathbb{Z}[x]$ é Noetheriano (Base de Hilbert), logo qualquer quociente $\mathbb{Z}[x]/I$, para $I \triangleleft \mathbb{Z}[x]$, será Noetheriano. Mas é fácil obter um morfismo sobrejetor de anéis $\mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$, mostrando que o anel em questão é Noetheriano. Para ver que $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ não é UFD, basta encontrar duas fatorações distintas para um mesmo número, por exemplo, $(i\sqrt{5} + 3)(i\sqrt{5} - 3) = -5 - 9 = -14 = (-2)7$. $\square$

Exercício 35 (Lista 4). *Um anel Noetheriano tem uma quantidade finita de primos minimais.*

Solução. Suponha que saibamos do seguinte fato: *todo ideal de um anel Noetheriano contém um produto finito de ideais primos*. Agora, seja A um anel Noetheriano e chame por X a coleção dos primos minimais de A . Pelo fato, o ideal (0) contém um produto finito de primos, digamos $P_1, \dots, P_n \in \text{Spec}(A)$ tais que $P_1 \dots P_n \subset (0)$. Afirmamos que $X \subset \{P_1, \dots, P_n\}$. Ora, qualquer $P \in \text{Spec}(A)$ satisfaz $P \supset (0) \supset P_1 \dots P_n$, donde segue que $P \supset P_j$ para algum j e, se P for minimal, então a inclusão não pode ser própria, isto é, $P = P_j$.

Provemos o fato para um anel Noetheriano A . Se não valer a afirmação, então o conjunto $\mathcal{J}$ dos ideais de A que não contém um produto finito de primos é não vazio, donde segue que existe $J \in \mathcal{J}$ maximal com respeito à inclusão. Em particular, J não pode ser primo, posto que $J \in \mathcal{J}$. Assim existem $x, y \notin J$ tais que $xy \in J$, e a maximalidade de J garante que $J + (x), J + (y) \notin \mathcal{J}$, logo existem $P_1, \dots, P_n, Q_1, \dots, Q_m \in \text{Spec}(A)$ tais que $P_1 \dots P_n \subset J + (x)$ e $Q_1 \dots Q_m \subset J + (y)$. Contudo,

$$P_1 \dots P_n Q_1 \dots Q_m \subset (J + (x))(J + (y)) = J^2 + (y)J + (x)J + (xy) \subset J,$$

mostrando que $J \notin \mathcal{J}$, contradição. $\square$

Exercício 36. *Seja $0 \rightarrow M' \hookrightarrow M \twoheadrightarrow M'' \rightarrow 0$ uma sequência exata de A -módulos. Mostre que M é artiniano sse M' e M'' são artinianos.*

Solução. Não há perda de generalidade em assumir que $M' \subset M$ e $M'' = \frac{M}{M'}$.

Supondo M artiniano, consideramos as cadeias decrescentes de submódulos

$$M'_0 \supset M'_1 \supset \dots \supset M'_n \supset \dots$$

e

$$N_0 \supset N_1 \supset \dots \supset N_n \supset \dots$$

de M' e M'' , respectivamente. Como os submódulos de M' são submódulos de M , a condição de Artin sobre M garante que a primeira cadeia estabiliza. Por sua vez, para cada j , existe N'_j um submódulo de M que contém M' tal que $N_j \cong \frac{N'_j}{M'}$, o que induz uma cadeia decrescente de submódulos de M :

$$N'_0 \supset N'_1 \supset \dots \supset N'_n \supset \dots$$

já que se $u \in N'_j$, então $\bar{u} \in N_j \subset N_{j+1} \cong \frac{N'_{j+1}}{M'}$, donde segue que existe $v \in N'_{j+1}$ tal que $u - v \in M' \subset N'_{j+1}$, e daí $u = v + u - v \in N'_{j+1}$. Logo, esta última cadeia também estabiliza e, conseqüentemente, a cadeia em M'' também estabiliza.

Reciprocamente, assumamos que M' e M'' sejam artinianos e considere

$$M_0 \supset M_1 \supset \dots \supset M_n \supset \dots$$

uma cadeia decrescente de submódulos de M . Note que podemos induzir cadeias decrescentes de submódulos de M' e M'' , fazendo respectivamente

$$M_0 \cap M' \supset M_1 \cap M' \supset \dots \supset M_n \cap M' \supset \dots$$

e

$$\frac{M_0 + M'}{M'} \supset \frac{M_1 + M'}{M'} \supset \dots \supset \frac{M_n + M'}{M'} \supset \dots$$

Pela hipótese, ambas estabilizam, e assim para $n \gg 0$ temos $M' \cap M_j = M' \cap M_n$ e $\frac{M_j + M'}{M'} = \frac{M_n + M'}{M'}$ para qualquer $j \geq n$. Mas isto implica $M_j = M_n$ para todo $j \geq n$: se $m_n \in M_n \subset M_n + M'$, então $\overline{m_n} = \overline{m_j + m'}$, para certos $m_j \in M_j$ e $m' \in M'$, então $m_n - m_j \in M' \cap M_n = M' \cap M_j$, logo $m_n = m_j + m_n - m_j \in M_j$. $\square$

Observação 6. Analogamente, trocando “ $\supset$ ” por “ $\subset$ ” na demonstração anterior, vemos que “ M é A -módulo Noetheriano” é uma **condição exata** sobre módulos.

Exercício 37 (Lista 6). Seja k um corpo e $A = \frac{k[x,y]}{(y^2-x^3)}$. Então A não é normal.

Solução. Devemos mostrar que A não é integralmente fechado em seu corpo de frações. Ora, da relação $\overline{y}^2 = \overline{x}^3$ segue que $(\frac{\overline{y}}{\overline{x}})^2 = \overline{x}$, donde segue que $\overline{y}/\overline{x}$ é raiz do polinômio mônico $g(z) = z^2 - \overline{x} \in A[z]$. Mas $\overline{y}/\overline{x} \notin A$, do contrário $\overline{y} = \overline{p(x,y)}\overline{x}$ para algum polinômio $p(x,y) \in k[x,y]$, igualdade equivalente a $y - p(x,y)x \in (y^2 - x^3)$, o que não pode ocorrer. $\square$

Exercício 38 (Lista 6¹⁹). Sejam $A \subset B$ anéis e $\overline{A} = \text{cl}_B(A)$. Mostre que se $S \subset A$ é multiplicativo, então $S^{-1}\overline{A} = \text{cl}_{S^{-1}B}(S^{-1}A)$.

Solução. Em outras palavras, a localização comuta com o fecho integral. A demonstração consiste em limpar denominadores.

Dado $\frac{b}{s} \in S^{-1}B$ integral sobre $S^{-1}A$, existem $\frac{a_0}{s_0}, \dots, \frac{a_{n-1}}{s_{n-1}} \in S^{-1}A$ tais que

$$\left(\frac{b}{s}\right)^n + \sum_{j < n} \frac{a_j}{s_j} \left(\frac{b}{s}\right)^j = 0.$$

Multiplicando por $\frac{s^n}{1}$ obtemos

$$\frac{b^n}{1} + \sum_{j < n} \frac{a_j s^{n-j}}{s_j} \frac{b^j}{1} = 0,$$

e, multiplicando por $\frac{(s_0 \dots s_{n-1})^n}{1}$ resulta em

$$\frac{(s_0 \dots s_{n-1} b)^n}{1} + \sum_{j < n} \frac{a_j (s_0 \dots s_{j-1} s_{j+1} \dots s_{n-1})^{n-j} s_j^{n-j-1} s^{n-j} (s_0 \dots s_{n-1} b)^j}{1} = 0,$$

o que vale sse existir $u \in S$ tal que

$$u \cdot ((s_0 \dots s_{n-1} b)^n + \sum_{j < n} a_j (s_0 \dots s_{j-1} s_{j+1} \dots s_{n-1})^{n-j} s_j^{n-j-1} s^{n-j} (s_0 \dots s_{n-1} b)^j) = 0,$$

¹⁹A lista 5 precisa de umas tretas sobre anéis artinianos que eu esqueci...

logo $v = us_0 \dots s_{n-1}b$ é raiz do polinômio mônico

$$x^n + \sum_{j < n} a_j (s_0 \dots s_{j-1} s_{j+1} \dots s_{n-1})^{n-j} s_j^{n-j-1} s^{n-j} u^{n-j} x^j,$$

e assim $v \in \overline{A}$. Por fim, note que

$$\frac{b}{s} = \frac{us_0 \dots s_{n-1} b}{us_0 \dots s_{n-1} s} = \frac{v}{us_0 \dots s_{n-1} s} \in S^{-1}\overline{A},$$

mostrando $\text{cl}_{S^{-1}B}(S^{-1}A) \subset S^{-1}\overline{A}$. A outra inclusão segue de algo mais geral: se $A \hookrightarrow B$ é extensão integral de anéis, então $S^{-1}A \hookrightarrow S^{-1}B$ é extensão integral.²⁰ Como $A \hookrightarrow \overline{A}$ é integral, $S^{-1}A \hookrightarrow S^{-1}\overline{A}$ é integral, e daí $S^{-1}\overline{A} \subset \text{cl}_{S^{-1}B}(S^{-1}A)$. $\square$

Exercício 39 (Lista 6). *Sejam $A \subset B$ anéis. Se B é integral sobre A , então $A \cap B^\times = A^\times$. Em particular, se B é corpo, então A também é corpo.*

Solução. Lembra o Lema do Pai de Santo. De fato, dado $a \in A$ invertível em B , temos $a^{-1} \in B$ integral sobre A , donde segue que existem $\gamma_0, \dots, \gamma_n \in A$ tais que

$$(a^{-1})^{n+1} + \sum_{j \leq n} \gamma_j (a^{-1})^j = 0,$$

e multiplicando por a^n obtemos $a^{-1} = \sum_{j < n} -\gamma_j a^{n-j} \in A$. Ora, se B é corpo, então $B^\times = B^*$ e $A \cap B^* = A^*$. $\square$

Exercício 40 (Lista 6). *Seja $A \subset B$ uma extensão integral de anéis. Se $I \triangleleft A$ é próprio, então IB é ideal próprio de B .*

Solução. Suponha conhecido o resultado “ $b \in B$ é integral sobre I sse $b \in \sqrt{IB}$ ”. Neste caso, se $IB = B$, então $\sqrt{IB} = B$, e assim $1 \in B$ é integral sobre I , donde segue que $1 \in I$. Provemos a equivalência.

Se $b \in B$ é integral sobre I , então da relação mônica com coeficientes em I segue que $b \in \sqrt{IB}$. Agora, se $b \in \sqrt{IB}$, então $b^n \in IB$ para algum $n \in \mathbb{N}$, o que dá uma relação do tipo $b^n = \sum_{j \leq m} \gamma_j \beta_j$, para $\gamma_j \in I$ e $\beta_j \in B$. Como B é integral sobre A , procedendo recursivamente como no Capítulo 2 (seção 2.6), vemos que $C = A[\beta_0, \dots, \beta_m]$ é finito sobre A e é tal que $b^n \in C$. Considerando o morfismo $\varphi : C \rightarrow C$ que faz $v \mapsto b^n v$, podemos expressar a matriz de φ com coeficientes em I , pois $b^n \in IB$ e $v \in C \subset B$ acarretam²¹ $b^n v \in IB$. Pelo Teorema de Cayley-Hamilton, o polinômio característico de φ , $p_\varphi(x)$, cujos coeficientes não líderes são elementos de I , satisfaz a relação $p_\varphi(\varphi(v)) = 0$ para todo $v \in C$, de modo que tomando $v = 1$, concluímos que b^n é integral sobre I . Finalmente, é claro que se b^n é integral sobre I , então b é integral sobre I . $\square$

Exercício 41 (Lista 6). *Se A é domínio, então são equivalentes:*

(a) A é normal;

(b) A_P é normal para todo $P \in \text{Spec}(A)$;

²⁰Dado $\frac{b}{s} \in S^{-1}B$, existem $a_0, \dots, a_{n-1} \in A$ tais que $b^n + \sum_{j < n} a_j b^j = 0$, e daí $\frac{b}{s}$ anula o polinômio $x^n + \sum_{j < n} \frac{a_j}{s^{n-j}} x^j$.

²¹Fica evidente se explicitarmos os geradores de C .

(c) A_m é normal para todo $m \in \text{Specm}(A)$.

Solução. Como o corpo de frações de um domínio é o menor corpo que o contém²², então para $P \in \text{Spec}(A)$ temos $A \hookrightarrow A_P \hookrightarrow \text{Frac}(A_P)$, o que implica $k = \text{Frac}(A) \hookrightarrow \text{Frac}(A_P)$, mas como a outra inclusão já é válida, obtemos $k \cong \text{Frac}(A_P)$.

Agora, um domínio D é normal sse a inclusão $D \hookrightarrow \text{cl}_{\text{Frac}(D)}(D)$ é sobrejetiva. Contudo, são equivalentes:

- $A \hookrightarrow \text{cl}_k(A)$ é sobre;
- $\forall P \in \text{Spec}(A), A_P \hookrightarrow (\text{cl}_k(A))_P$ é sobre;
- $\forall m \in \text{Specm}(A), A_m \hookrightarrow (\text{cl}_k(A))_m$ é sobre.

Assim, as equivalências desejadas seguem pelo seguinte: se $P \in \text{Spec}(A)$, fazendo $S = A \setminus P$ como num exercício anterior, segue da igualdade $k = \text{Frac}(A_P)$ que:

$$(\text{cl}_k(A))_P = S^{-1}(\text{cl}_k(A)) = \text{cl}_{S^{-1}k}(S^{-1}A) = \text{cl}_k(A_P).$$

□

Exercício 42 (Lista 6). *Sejam A um domínio e $F = \text{Frac}(A)$. Se $A \subset B$ é uma extensão de anéis e $b \in B$ é integral sobre A então:*

- (a) o polinômio minimal de b sobre F tem coeficientes no fecho integral de A em F ;
 (b) se A é normal, então o polinômio minimal de b tem coeficientes em A .

Solução. Claramente (b) segue imediatamente de (a). Agora, por b ser integral sobre A , existe $p(x) \in A[x]$ mônico tal que $p(b) = 0$. Se $f(x) \in F[x]$ é o polinômio minimal²³ de b sobre F , o qual existe pois $\{\deg f(x) \in F[x] \setminus \{0\} : f(b) = 0\} \neq \emptyset$ por conta de $p(x)$, então $f(x)|p(x)$: de fato, $p(x) = q(x)f(x) + r(x)$ para certos $q(x), r(x) \in F[x]$ com $\deg r(x) < \deg f(x)$, de modo que $\deg r(x) > 0$ contraria a minimalidade de $f(x)$, e assim $r(x)$ é constante, com $r(b) = 0$.

Logo, toda raiz de $f(x)$ é raiz de $p(x)$, acarretando que toda raiz de $f(x)$ é integral sobre A . Por fim, trabalhando no fecho algébrico de F , digamos $\overline{F}$, podemos expressar $f(x) = \prod_{i \leq \deg f(x)} (x - \alpha_i)$ para certos $\alpha_i \in \overline{F}$, donde segue que os coeficientes de f são combinações dos α_i 's, os quais são elementos de $\overline{F}$ integrais sobre A , os quais pertencem a F por hipótese (pois $f(x) \in F[x]$), logo $f(x) \in \text{cl}_F(A)[x]$. □

Exercício 43 (Lista 7). *Se $A \subset B$ é uma extensão integral de domínios, então $\text{Frac}(A) \subset \text{Frac}(B)$ é uma extensão algébrica de corpos.*

Solução. Como $A \hookrightarrow B$ é integral, $\text{Frac}(A) \hookrightarrow S^{-1}B$ é integral, donde segue que $S^{-1}B$ é corpo e, conseqüentemente, $S^{-1}B = \text{Frac}(B)$. □

Exercício 44 (Lista 7). *Seja A um domínio finitamente gerado sobre k e $P \in \text{Spec}(A)$. Então*

$$\text{ht}(P) + \dim(A/P) = \dim A.$$

²²Se D é domínio e existe uma inclusão $D \hookrightarrow k'$, onde k' é corpo, então pela propriedade universal da localização obtemos um morfismo injetor $k = \text{Frac} D \hookrightarrow k'$ (a injetividade se deve à exatidão da localização, eu acho :p).

²³O polinômio (mônico) com coeficientes em F de menor grau que é anulado por b .

Solução. Em geral, $\text{ht}(P) + \dim(A/P) \leq \dim A$: compondo uma cadeia de primos terminada em P (referente a $\text{ht}(P)$) com uma cadeia de primos começando em P (induzida de uma cadeia de primos de A/P), obtemos uma cadeia de primos em A .

A outra desigualdade segue do seguinte resultado:

toda cadeia saturada²⁴ de primos de $k[x_1, \dots, x_n]$ tem comprimento n (contando a partir de 0)!

Sabendo disso, e supondo primeiramente $A = k[x_1, \dots, x_n]$, uma cadeia saturada de primos terminada em P (com comprimento $\text{ht}(P)$)²⁵ e uma cadeia saturada de primos começada em P e terminando em algum maximal de A (com comprimento $\dim(A/P)$) é uma cadeia saturada em A , donde segue pelo fato que $n = \dim A = \text{ht}(P) + \dim(A/P)$.

Mais geralmente, quando A é uma k -álgebra finitamente gerada que é domínio, existem $y_1, \dots, y_m \in A$ tais que $k[x_1, \dots, x_m] \cong k[y_1, \dots, y_m] := B \hookrightarrow A$ é uma extensão finita, donde segue que $\dim A = \dim B = m$. Agora, se $Q \in \text{Spec}(A)$, então $Q_1 := B \cap Q \in \text{Spec}(B)$ e, como $B \hookrightarrow A$ é finita, temos $B/Q_1 \hookrightarrow A/Q$ finita, acarretando $\dim B/Q_1 = \dim A/Q$. Como B é UFD, segue pelo Going Down²⁶ que $\text{ht}(Q_1) = \text{ht}(Q)$. Substituindo tudo nos lugares certos, concluímos que $\text{ht}(Q) + \dim A/Q = \dim A$.

Os resultados pendentos serão provados no capítulo dos Teoremas P#cas. $\square$

Exercício 45 (Lista 7). *Seja A uma k -álgebra finitamente gerada. Se I é um ideal próprio de A , então $\sqrt{I} = \bigcap (\text{Specm}(A) \cap V(I))$, onde $V(I) = \{P \in \text{Spec}(A) : I \subset P\}$.*

Solução. Primeiro provaremos para $A = k[x_1, \dots, x_n]$. Para isso, usaremos a versão geral do Nullstellensatz, válida para corpos não necessariamente algebricamente fechados (Teorema 33). Se $f \in m$ para todo maximal de A que contém I , provaremos que f anula toda n -úpla de $\mathcal{Z}(I)$, i.e., que $f \in \mathcal{I}(\mathcal{Z}(I))$, pois isto implica em $f \in \sqrt{I}$.

Seja $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \bar{k}^n$ tal que $\alpha \in \mathcal{Z}(I)$ e considere o morfismo sobrejetor da “avaliação em α ”, $ev_\alpha : k[x_1, \dots, x_n] \rightarrow \bar{k}$. O núcleo de ev_α é um ideal maximal m de A que contém I , pois $g(\alpha) = 0$ para todo $g \in I$, uma vez que $\alpha \in \mathcal{Z}(I)$. Logo, $f \in m$ e $f(\alpha) = 0$, como queríamos. A outra inclusão segue da identidade

$$\sqrt{I} = \bigcap (\text{Spec}(A) \cap V(I)).$$

Vamos considerar agora o caso geral, em que $A = \frac{k[x_1, \dots, x_n]}{J}$, para algum ideal J de $k[x_1, \dots, x_n]$. Um ideal I de A corresponde (bijetivamente) a um ideal I' de $k[x_1, \dots, x_n] = B$ tal que $J \subset I'$. Pelo caso anterior, temos

$$\sqrt{I'} = \bigcap (\text{Specm}(B) \cap V(I')).$$

Agora, o restante segue da correspondência de ideais. $\square$

Observação 7 (Corolário importante). *Se A é k -álgebra finitamente gerada, então os ideais maximais são densos no espectro de A (com a topologia de Zariski).*

²⁴Uma cadeia $P_0 \subsetneq \dots \subsetneq P_n$ de primos é saturada se não existe primo P' tal que $P_i \subsetneq P' \subsetneq P_{i+1}$, para qualquer $i \leq n-1$.

²⁵Existe pelo menos uma! De fato, qualquer cadeia com comprimento $\text{ht}(P)$ é necessariamente saturada.

²⁶Veremos as duas versões ainda...

Solução. Um dos possíveis tipos de aberto básico de $\text{Spec}(A)$ é da forma $D(h)$ para $h \in A$, onde $D(h) = \{P \in \text{Spec}(A) : h \notin P\}$. Assim, se $D(h) \neq \emptyset$, então existe $P \in \text{Spec}(A)$ tal que $h \notin P$. Mas $P = \sqrt{P}$ e, da caracterização anterior, existe $m \in \text{Specm}(A)$ tal que $h \notin m$, isto é, tal que $m \in D(h)$. $\square$

Exercício 46 (Lista 5²⁷). *Um A -módulo M é simples sse $M \cong A/m$ para algum ideal maximal m de A .*

Solução. Se M é simples, então M é gerado por um único elemento, já que existe $\gamma \in M \setminus \{0\}$ e $\langle \gamma \rangle$ é um submódulo de M . Disso segue que $a \mapsto a\gamma$ determina um mapa sobrejetor de A sobre M , cujo kernel m é maximal, pois A/m possui apenas ideais triviais pela correspondência com os submódulos de M . A recíproca é óbvia. $\square$

Exercício 47 (Lista 5). *Todo anel Artiniano é produto de um número finito de anéis Artinianos locais. Mais precisamente, se A é Artiniano e $m_1, \dots, m_k$ são os ideais maximais de A , então existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $A \cong A/m_1^n \times \dots \times A/m_k^n$, e cada A/m_i^n é anel Artiniano local.*

Solução. Primeiro, num anel artiniano, $\text{Specm}(A) = \text{Spec}(A)$, pois se $P \in \text{Spec}(A)$, então A/P é um domínio artiniano, logo é um corpo e assim $P \in \text{Specm}(A)$. Em particular, o ideal de Jacobson, $J(A)$, interseção de todos os maximais de A , coincide com $\sqrt{(0)}$. Mas anéis Artinianos são Noetherianos, e anéis Noetherianos tem somente uma quantidade finita de primos minimais, digamos $m_1, \dots, m_k$, que neste caso também são maximais, e assim $\sqrt{(0)} = \bigcap_{j \leq k} m_j = m_1 \dots m_k$. Contudo, $\sqrt{(0)}$ é finitamente gerado e, por um exercício anterior, segue que existe $n \in \mathbb{N}$ tal que se $a \in \sqrt{(0)}$, então $a^n = 0$, isto é, $(\sqrt{(0)})^n = 0$. Ou seja, $(m_1 \dots m_k)^n = 0$. Enfim,

$$A \cong \frac{A}{(0)} = \frac{A}{(m_1 \dots m_k)^n} = \frac{A}{m_1^n \dots m_k^n} \cong \frac{A}{m_1^n} \times \dots \times \frac{A}{m_k^n},$$

pelo Teorema Chinês dos Lestos, pois $m_i + m_j = (1)$ implica em $m_i^n + m_j^n = (1)$. Cada um dos fatores é um anel local pela correspondência de ideais. $\square$

Exercício 48 (Lista 5). *Se A é anel Noetheriano tal que todo primo é maximal, então A é Artiniano.*

Solução. Como um anel A é Artiniano sse A é Noetheriano e tem comprimento finito, basta mostrarmos que, nas condições do enunciado, A tem comprimento finito. Por ser Noetheriano, A tem uma quantidade finita de primos minimais, os quais são maximais pela hipótese e, como no exercício anterior, concluímos que $\sqrt{(0)} = N = m_1 \dots m_k$ é nilpotente, digamos $N^n = 0$ para algum $n \in \mathbb{N}$. Consideramos então a cadeia

$$(0) = N^n = m_1^n \dots m_k^n \subset m_1^{n-1} \dots m_k^n \subset \dots \subset m_2^n \dots m_k^n \subset m_2^{n-1} \dots m_k^n \subset \dots \subset m_k \subset A.$$

Mas o quociente de dois ideais consecutivos na cadeia acima é da forma $\frac{M}{m_i M}$, onde M é ideal finitamente gerado de A . Logo, $l_A(M/m_i M) = l_{A/m_i}(M/m_i M) < \infty$, o que é suficiente para garantir $l_A(A) < \infty$. $\square$

Observação 8. *Os detalhes não demonstrados estão no Capítulo 2, na seção de Condições sobre Cadeias.*

²⁷Pois é...

Exercício 49 (Lista 5). (*Nilva's Problem*) Se A é Noetheriano, $m \in \text{Specm}(A)$ e $n \in \mathbb{N}$, então A/m^n é Artiniano.

Solução. Jeito 1: um primo de A/m^n corresponde a um primo de A que contém m^n , logo corresponde a um maximal de A e, por conseguinte, é um maximal de A/m^n (donde a conclusão segue pelo exercício anterior).

Jeito 2: consideramos a cadeia

$$\frac{A}{m^n} \supset \frac{m}{m^n} \supset \cdots \supset \frac{m^{n-1}}{m^n} \supset (0),$$

onde o quociente de dois elementos consecutivos da cadeia é da forma $\frac{m^j}{m^{j+1}}$, que é um A/m -espaço vetorial de dimensão finita, donde o resultado segue. $\square$

Exercício 50 (Lista 5). Se $f, g \in \mathbb{C}[x, y]$ polinômios sem fatores em comum, então $\mathbb{C}[x, y]/(f, g)$ é artiniano.

Solução. Em vista dos exercícios anteriores, basta mostrarmos que todo ideal primo de $A = \mathbb{C}[x, y]/(f, g)$ é maximal. Ora, se $P \in \text{Spec}(A)$, então P corresponde a um primo P' de $\mathbb{C}[x, y]$ que contém (f, g) . Contudo, os primos não nulos não maximais de $\mathbb{C}[x, y]$ são da forma $(h(x, y))$ para $h(x, y)$ irredutível. Se $(f, g) \subset (h)$, então f e g têm o fator h em comum, contrariando a hipótese. Logo A só tem primos maximais. $\square$

Capítulo 2

Teoremas P#ca

Neste capítulo, separei alguns teoremas legais de álgebra comutativa cuja demonstração já foi pedida em algum exame de qualificação ~~ou apenas por eu achar a demonstração interessante~~. O critério de organização (se existe) foi a semelhança nas técnicas de demonstração.

2.1 Cayley-Hamilton e Nakayama

Teorema 9 (Cayley-Hamilton). *Sejam $M = \langle m_1, \dots, m_n \rangle$ um A -módulo finitamente gerado e $\varphi : M \rightarrow M$ um morfismo de A -módulos, onde $\varphi(m_i) = \sum_{j \leq n} a_{ij} m_j$. Se $H = (a_{ij})_{n \times n}$ e $p_H(x) = \det(xI - H) \in A[x]$ (o polinômio característico de H), então $p_H(\varphi) : M \rightarrow M$ dada por $p_H(\varphi)(v) = p_H(\varphi(v))$ é tal que $p_H(\varphi)(v) = 0$ para todo $v \in M$.*

Demonstração. Vamos considerar M como um $A[x]$ -módulo declarando $f(x) \cdot v := f(\varphi(v))$, para todo $f(x) \in A[x]$ — um pouco mais detalhadamente, se $f(x) = \sum_{j \leq n} \alpha_j x^j$, então $f(\varphi(v)) := \sum_{j \leq n} \alpha_j \varphi^j(v)$, em particular, $\varphi^0 = Id$ e $a \cdot v := av$ para todo $a \in A$.

Nestas condições, fazendo $Id = (\delta_{ij})_{n \times n}$ a matriz identidade com coeficientes em A , temos $(x \cdot Id - H)$ uma matriz com coeficientes em $A[x]$, de modo que para $m = (m_1, \dots, m_n)$ (a menos de preguiça isto é um vetor coluna!), temos

$$\begin{aligned} (x \cdot Id - H)m &= (x \cdot \delta_{ij})_{n \times n} \cdot m - \left(\sum_{j \leq n} a_{1j} m_j, \dots, \sum_{j \leq n} a_{nj} m_j \right) = \\ &= (\varphi(m_1), \dots, \varphi(m_n)) - \left(\sum_{j \leq n} a_{1j} m_j, \dots, \sum_{j \leq n} a_{nj} m_j \right) = 0. \end{aligned}$$

Multiplicando ambos os lados da igualdade acima por $\text{Adj}(x \cdot Id - H)$, temos

$$0 = \det(x \cdot Id - H) \cdot Id \cdot m,$$

isto é, $\det(x \cdot Id - H) \cdot m_i = 0$, o que significa, pelo modo como definimos as operações em M , que $p_H(\varphi(m_i)) = 0$ para todo $i \leq n$. Logo, $p_H(\varphi(v)) = 0$ para todo $v \in M$, como queríamos. $\square$

Observação 10. *Utilizamos acima o seguinte canhão do Lang (Algebra): Se A é uma matriz quadrada de ordem n com coeficientes num anel comutativo e com unidade R , então $\text{Adj}(A) \cdot A = A \cdot \text{Adj}(A) = \det A \cdot Id$.*

Teorema 11 (Lema de Nakayama, versão geral). *Sejam M um A -módulo finitamente gerado e I um ideal de A contido no ideal de Jacobson de A^1 , $J(A)$. Se $IM = M$, então $M = 0$.*

Demonstração. Seja $M = \langle m_1, \dots, m_n \rangle$. Como cada m_i se escreve como combinação I -linear de m_j 's, digamos $m_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} m_j$, para $\alpha_{ij} \in I$, note que o morfismo identidade $\varphi := Id_M : M \rightarrow M$ faz $m_i \xrightarrow{\varphi} m_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} m_j$. Considerando p_H como no teorema anterior, temos $p_H(x) \in A[x]$ um polinômio mônico cujos coeficientes dos termos não líderes pertencem a I ,² digamos, $p_H(x) = x^n + \sum_{i < n} \beta_i x^i$, com cada $\beta_i \in I$.

O Teorema de Cayley-Hamilton garante então que $p_H(\varphi) : M \rightarrow M$ é a transformação nula, isto é, $\varphi^n(v) + \sum_{i < n} \beta_i \varphi^i(v) = 0$ para todo $v \in M$. Definindo $\gamma := 1 + \sum_{i < n} \beta_i$, temos $\gamma \cdot m = 0$ para todo m ! De fato, não se esqueça que φ é a identidade ($m_i \mapsto m_i$) e assim, a igualdade satisfeita por φ na verdade significa $v + \sum_{i < n} \beta_i v = \gamma v = 0, \forall v \in M$.

Por fim, $1 - \gamma \in I \subset J(A)$, donde segue que $1 - (1 - \gamma)y \in A^\times$ para todo $y \in A$, em particular, para $y = 1$ temos $1 - (1 - \gamma) = \gamma \in A^\times$, donde o resultado segue. $\square$

Corolário 12 (“Nakayama alternativo” (corolário da demonstração anterior)). *Sejam M um A -módulo finitamente gerado e I um ideal de A . Se $IM = M$, então existe $\gamma \in A$ tal que $\gamma - 1 \in I$ e $\gamma M = 0$.*

Proposição 13 (Aplicação legal do “Nakayama alternativo”). *Sejam M um A -módulo finitamente gerado e $\varphi : M \rightarrow M$ um morfismo sobrejetor. Então φ é injetor(!).*

Demonstração. Como no Teorema de Cayley-Hamilton, consideramos M um $A[x]$ -módulo, fazendo $f(x) \cdot v := f(\varphi(v))$. Então M é um $A[x]$ -módulo finitamente gerado, e podemos usar o “Nakayama alternativo” para $A[x]$ e $I = (x)$, pois $(x)M = M$: se $m \in M$, então existe $n \in M$ tal que $\varphi(n) = m$, mas assim $x \cdot n = m$. Logo, existe $f(x) \in A[x]$ tal que $f(x) - 1 \in (x)$ e $f(x)M = (1 + p(x)x)M = 0$ para algum $p(x) \in A[x]$. Logo, se $m \in \ker \varphi$, então $(1 + p(x)x) \cdot m = 0$, isto é,

$$1 \cdot m + (p(x)x) \cdot m = m + p(x) \cdot (x \cdot m) = m + p(x) \cdot \varphi(m) = m = 0,$$

donde segue que φ é injetora. $\square$

Corolário 14 (Lema de Nakayma, versão local). *Sejam (A, m, k) um anel local, M um A -módulo finitamente gerado e I um ideal próprio de A . Se $IM = M$, então $M = 0$.*

Demonstração. Neste caso, $m = J(A)$, e o resultado segue do Teorema 11. $\square$

Observação 15 (Nakayama tensorial). *Como $M = IM$ sse $M/IM = 0$, podemos reencuniar a conclusão do corolário acima como:*

$$M \otimes_A I = 0 \text{ sse } M = 0.$$

¹O ideal de Jacobson é a interseção de todos os ideais maximais de A . É fácil ver que vale a seguinte caracterização: $J(A) = \{x \in A : \forall y \in A(1 - xy \in A^\times)\}$.

²Eu não gosto, mas tudo sai de graça da caracterização do determinante via permutações... Recordemos de que se $C = (c_{ij})_{n \times n}$, então $\det(C) = \sum_{\sigma \in \Sigma_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n c_{i\sigma(i)}$, onde Σ_n é o conjunto das permutações de $\{1, \dots, n\}$ e $\text{sgn}(\sigma) = \pm 1$ (aquela velha história sobre transposições e tal). Assim, no caso temos $\det(x \cdot Id_n - H) = \sum_{\sigma \in \Sigma_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n (x\delta_{i\sigma(i)} - \alpha_{i\sigma(i)})$, cujo termo de grau máximo é atingido quando σ é a identidade, $(x - \alpha_{11}) \cdots (x - \alpha_{nn})$, donde segue que $p_H(x)$ é mônico e de grau n . É fácil ver que todos os termos não líderes são produtos de α_{ij} 's, donde o restante segue.

Corolário 16. *Nas mesmas condições do corolário anterior, se N é submódulo de M tal que $M = N + IM$, então $M = N$.*

Demonstração. Aplique o corolário para M/N . Eu sempre me esqueço disso: as hipóteses nos dão $M/N = \frac{N+IM}{N} \cong \frac{IM}{N \cap IM}$, mas este último é isomorfo a $I(\frac{M}{N})$, agora sim a coisa segue tranquilamente. $\square$

Corolário 17 (“Bases” minimais). *Sejam (A, m, k) um anel local e M um A -módulo finitamente gerado. Então qualquer conjunto minimal de geradores para M tem cardinalidade $\dim_k M/mM$.*

Demonstração. Note que $G = \{n \in \mathbb{N} : \exists B \subset M, \langle B \rangle = M \text{ e } |B| = n\}$ tem um elemento mínimo e, assim, existe pelo menos um conjunto de geradores minimais, com cardinalidade $n_0 = \min G$. Como qualquer conjunto de geradores de M induz (via projeção) um conjunto de geradores para M/mM , temos $\dim_k M/mM \leq n_0$. Se a desigualdade fosse estrita, então existiriam $\overline{m}_1, \dots, \overline{m}_n \in M/mM$, com $n < n_0$, tais que $M/mM = \langle \overline{m}_1, \dots, \overline{m}_n \rangle$. Mas disso, para $N = \langle m_1, \dots, m_n \rangle$, teríamos $M = N + mM$, posto que

$$\frac{M}{mM} = \frac{N + mM}{mM} \Leftrightarrow \frac{M/mM}{(N + mM)/mM} \cong \frac{M}{N + mM} = 0,$$

e o corolário anterior nos daria $M = N$, violando a minimalidade de n_0 . $\square$

Observação 18. *Tensorialmente, o número mínimo de geradores para M é $\dim_k M \otimes_A k$.*

2.2 “Bases” de Hilbert

Teorema 19 (Base de Hilbert, para séries formais). *Se A é Noetheriano, então $A[[x]]$ é Noetheriano.*

Demonstração. Primeiramente, mostraremos que todo ideal primo de $A[[x]]$ é finitamente gerado. Para $P \in \text{Spec}(A[[x]])$, defina $P_A := \{f(0) : f \in P\}$, o qual é um ideal finitamente gerado de A (por A ser Noetheriano), digamos, $P_A = (f_1(0), \dots, f_n(0))$, para certos $f_1, \dots, f_n \in P$. Há então dois casos a considerar.

Caso $x \in P$, provamos que $P = P_A + (x) = (f_1(0), \dots, f_n(0), x)$: se $f(x) \in P$, escrevemos $f(x) = f(0) + x \cdot q(x)$, e como $f(0) \in P_A$, segue que $f(x) \in P_A + (x)$ e, da arbitrariedade de f , segue a inclusão $P \subset P_A + (x)$ (a outra é imediata, pois cada $f_i(0) \in P$!).

Caso $x \notin P$ (o não trivial), provaremos que $P = (f_1, \dots, f_n)$. Por simplicidade, chamaremos $I = (f_1, \dots, f_n)$ – note que $I \subset P$ segue da definição de I . Para mostrar a outra inclusão, primeiramente, provamos a afirmação:

($\star$) se $g(x) \in P$, então existe $r(x) \in I$ tal que $g(x) - r(x) = x \cdot g'(x)$, com $g'(x) \in P$.

Ora, para provar ($\star$), apenas note que $g(x) = g(0) + h(x)$, e $g(0) = \sum_{j \leq n} \beta_j f_j(0)$, donde segue que para $r(x) = \sum_{j \leq n} \beta_j f_j(x) \in I$, $g(x) - r(x) \in P$ e tem grau³ ≥ 1 , acarretando $g(x) - r(x) = x \cdot g'(x)$, e então $g'(x) \in P$ (pois $x \notin P$ e P é primo!). Isto prova ($\star$).

Agora, fixando $g(x) = g_0(x) \in P$, e aplicando ($\star$) recursivamente, obtemos sequências $(g_j : j \in \mathbb{N})$ de elementos de P e $(r_j : j \in \mathbb{N})$ de elementos de I tais que $g_i(x) - r_i(x) = x \cdot g_{i+1}(x)$, donde segue que, para qualquer $n \in \mathbb{N}$,

$$g(x) = \sum_{j \leq n} x^j r_j(x) + x^{n+1} g_{n+1}(x).$$

Com alguma argumentação (e muitos índices), vemos que $g(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} x^n r_n(x)$, e como cada r_n pode ser escrito como combinação $A[[x]]$ -linear dos f_j 's, segue que $g(x) \in I$, como queríamos.

Para encerrar a demonstração, resta mostrar que *se num anel A todos os ideais primos são finitamente gerados, então A é Noetheriano.*

Supondo que não, então $S = \{J \triangleleft A : J \text{ não é finitamente gerado}\} \neq \emptyset$, que parcialmente ordenado pela inclusão é tal que toda cadeia tem limitante superior, donde segue que existe $m \in S$ um elemento maximal de S , que não pode ser primo (por não poder ser finitamente gerado). Assim existem $x, y \notin m$ tais que $xy \in m$, o que nos dá $m \subsetneq m + (x)$ (pois $x \notin m$) e $(m : x) := \{s \in A : sx \in m\}$ contém m propriamente também ($m \subsetneq (m : x)$ pois $y \in (m : x)$), donde segue que ambos são finitamente gerados, digamos, $m + (x) = (x_1, \dots, x_n, x)$ e $(m : x) = (u_1, \dots, u_k)$ (e não há perda de generalidade em supor $x_1, \dots, x_n \in m$). É fácil ver, agora, que m é gerado por $x_1, \dots, x_n, xu_1, \dots, xu_k$, que são elementos de m .⁴ $\square$

Observação 20. *Se $A[[x]]$ (ou $A[x]$) é Noetheriano, então A é Noetheriano.*

³Grau “perdedor”: o menor grau de um coeficiente não nulo.

⁴Se $v \in m \subset m + (x)$, então $v = \sum_{j \leq n} \alpha_j x_j + \alpha x$, donde segue que $\alpha \in (m : x)$ e, assim $\alpha = \sum_{i \leq k} \beta_i u_i$, o que nos dá $v = \sum_{j \leq n} \alpha_j x_j + \sum_{i \leq k} \beta_i (xu_i)$.

Demonstração. Considere o morfismo sobrejetor $A[[x]] \ni f \mapsto f(0) \in A$, que tem como núcleo (x) : se $f = x \cdot p(x)$, então $f(0) = 0$ e, se $q(0) = 0$, então $q = x \cdot g(x)$ para algum $g(x) \in A[[x]]$. Como “quociente de Noetheriano é Noetheriano”⁵, o resultado segue. $\square$

Teorema 21 (Base de Hilbert, para séries informais). *Se A é Noetheriano, então $A[x]$ é Noetheriano.*

Demonstração. Dado $I \triangleleft A[x]$, mostraremos que I é finitamente gerado. Denote por $l(f)$ o coeficiente do monômio $\neq 0$ de maior grau de um polinômio $f \in A[x]$ e, para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $D_n = \{\alpha \in A : \exists f \in I \text{ tal que } \deg f = n \text{ e } \alpha = l(f)\} \cup \{0\}$. É fácil ver que $\{D_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é uma família de ideais de A , crescente com respeito à inclusão. Assim, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $D_n = D_N$ para todo $n \geq N$ e, além disso, para cada $i \leq N$, $D_i = (l(f_{ij}) : 0 \leq j \leq m_i)$, para certos $f_{ij} \in I$. A afirmação natural é que $I = (f_{ij} : 0 \leq i \leq N \text{ e } 0 \leq j \leq m_i)$, que por simplicidade reenumeramos como $(g_j : 1 \leq j \leq M)$, para algum $M \in \mathbb{N}$. Como a inclusão $\supset$ é óbvia, basta mostrar que $I \subset (g_j)_j$, isto é, dado $f \in I$, então $f \in (g_j)_j$, o que faremos por indução em $\deg f$.

Se $\deg f = 0$, então $f \in D_0 \subset (g_j)_j$ e daí acabou. Supondo o resultado válido para polinômios de I com grau menor que $n > 0$, provemos para $f \in I$ com $\deg f = n$. Ora, podemos escrever $f(x) = \alpha x^n + \tilde{g}(x)$, com $\deg \tilde{g} < n$. Mas $\alpha \in D_N$, e assim $\alpha = \sum_{j=1}^M \beta_j l(g_j)$. Agora, note que $\deg(x^{n-\deg g_j} g_j) = n$ para todo j (caso $n < N$, podemos tomar os g_j 's todos com grau n , pois $\alpha \in D_n$), e assim $h = \sum_{j=1}^M \beta_j x^{n-\deg g_j} g_j \in I$ e $f - h := g \in I$, com $\deg g < n$, donde segue pela hipótese de indução que $g \in (g_j)_j$. Consequentemente, $f = h + g \in (g_j)_j$. $\square$

Corolário 22. *Sejam $n \in \mathbb{N}$ e A um anel. As seguintes afirmações são equivalentes:*

1. A é Noetheriano;
2. $A[x_1, \dots, x_n]$ é Noetheriano;
3. $A[[x_1, \dots, x_n]]$ é Noetheriano.

Corolário 23. *Se A é Noetheriano e B é uma A -álgebra finitamente gerada, então B é Noetheriano.*

⁵Sejam M um A -módulo Noetheriano e N submódulo de M . Uma cadeia $\tilde{N}_1 \subset \tilde{N}_2 \subset \dots$ de submódulos de M/N induz uma cadeia $N \subset N_1 \subset N_2 \subset \dots$ de submódulos de M . Agora, conclua.

2.3 Normalização de Noether

Teorema 24 (Normalização de Noether). *Sejam k um corpo e A uma k -álgebra finitamente gerada. Se $k \hookrightarrow A$ é transcendente, então existem $a_1, \dots, a_d \in A$ algebricamente independentes sobre k tais que $k[a_1, \dots, a_d] \hookrightarrow A$ é finita (em particular, $d < n$ a menos que $A \cong k[x_1, \dots, x_n]$).*

Note que a hipótese “ $k \hookrightarrow A$ é transcendente” não é restritiva, pois, se $k \hookrightarrow A$ não for transcendente, então não existem elementos em A algebricamente independentes sobre k .⁶

Para provar o canhão acima, precisamos de alguns lemas preliminares, o que fazemos a seguir.

Lema 25. *Sejam D um domínio e $g_1, \dots, g_{n-1} \in D[x_n]$ polinômios quaisquer. Então a função*

$$\varphi : D[x_1, \dots, x_n] \rightarrow D[x_1, \dots, x_n],$$

que faz $d \mapsto d$, $x_i \mapsto x_i + g_i(x_n)$ para $i < n$ e $x_n \mapsto x_n$, é um automorfismo de D -álgebras.

Demonstração. Se M é um A -módulo, $G \subset M$ é uma base para M e definimos, para cada $g \in G$, $\varphi(g) = x_g \in M$, então temos um (único) morfismo de A -módulos de M em M , que a cada $m \in M$ associa $\sum_{g \in I_m} \alpha_g x_g$, onde $m = \sum_{g \in I_m} \alpha_g x_g$ é a forma única de expressar m como combinação A -linear de elementos de G .

Tendo isso em mente, note que $G = \{x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n} : \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{N}\}$ forma uma base (como D -módulo) para $M = D[x_1, \dots, x_n]$, devido ao modo como as operações em M estão definidas. Assim, fazendo

$$\varphi(x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}) = (x_1 + g_1(x_n))^{\alpha_1} \dots (x_{n-1} + g_{n-1}(x_n))^{\alpha_{n-1}} x_n^{\alpha_n},$$

temos que $\varphi : M \rightarrow M$ é um morfismo de A -módulos, o qual é claramente um iso ao argumentarmos de maneira análoga com $-g_i(x_n)$.

Agora, para ver que φ preserva o produto de $D[x_1, \dots, x_n]$, note que o produto de dois elementos de G ainda está em G , isto é,

$$(x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n})(x_1^{\beta_1} \dots x_n^{\beta_n}) = x_1^{\alpha_1 + \beta_1} \dots x_n^{\alpha_n + \beta_n} \in G,$$

donde facilmente segue que $\varphi(fg) = \varphi(f)\varphi(g)$. □

Observação 26. *Se $\varphi : D[x_1, \dots, x_n] \rightarrow D[x_1, \dots, x_n]$ é um automorfismo como acima e $A = D[a_1, \dots, a_n]$ é uma D -álgebra, então $A = D[\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n)]$.*

Embora o próximo lema seja pareça besta, ele será importantíssimo na demonstração da Normalização de Noether.

Lema 27. *Sejam $k \in \mathbb{N}$ um natural > 0 e k n -úplas $(e_{i1}, \dots, e_{in}) \in \mathbb{N}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$ de naturais não todos nulos. Então existem $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{N}$ tais que se $i \neq j$, então $\sum_{l \leq n} e_{il} r_l \neq \sum_{l \leq n} e_{jl} r_l$.*

Demonstração. O importante será escolher um N suficientemente grande e definir os r_i 's em função de N . Tomando $N > \max\{e_{il} : 1 \leq i \leq k \text{ e } 1 \leq l \leq n\}$, basta fazermos $r_l = N^{l-1}$ para cada $l \leq n$. Note que, se para $i, j \leq k$ tivermos $\sum_{l \leq n} e_{il} N^{l-1} = \sum_{l \leq n} e_{jl} N^{l-1}$, então $e_{i1} - e_{j1} = N \cdot \sum_{2 \leq l \leq n} ((e_{il} - e_{jl}) N^{l-2})$, donde segue que $N | e_{i1} - e_{j1}$, o que pela forma como tomamos N só é possível se $e_{i1} = e_{j1}$. Procedendo recursivamente, segue que $e_{il} = e_{jl}$ para todo $l \leq n$. □

⁶Se esse comentário estiver certo, então agradeçam ao Thiago.

Lema 28 (Quase a Normalização de Noether). *Sejam D um domínio e $f \in D[x_1, \dots, x_n]$ um polinômio não constante. Se $N \in \mathbb{N}$ é maior do que todos os expoentes de todas as variáveis dos monômios de f e φ é o automorfismo do Lema 25, para $g_i(x_n) = x_n^{N^i}$, então $\varphi(f) = c \cdot x_n^m + q(x_1, \dots, x_n)$, onde $c \in D \setminus \{0\}$ e $\deg_{x_n}(q(x_1, \dots, x_n)) < m$. Em particular, se D é um corpo, então $\varphi(f)$ é um múltiplo escalar não nulo de um polinômio mônico com respeito à variável x_n .*

Demonstração. Para uma n -úpla de números naturais $\gamma = (e_{\gamma,1}, \dots, e_{\gamma,n})$, definimos $\bar{x}^\gamma := x_1^{e_{\gamma,1}} \dots x_n^{e_{\gamma,n}}$. Suponha⁷ que $f(0) = 0$ e considere $\Gamma \subset \mathbb{N}^n$ um subconjunto finito de n -úplas distintas tais que $f = \sum_{\gamma \in \Gamma} \alpha_\gamma \bar{x}^\gamma$, onde $\alpha_\gamma \in D \setminus \{0\}$ para todo $\gamma \in \Gamma$. As hipóteses sobre f nos dão $(0, \dots, 0) \notin \Gamma$ e, desse modo, Γ está nas condições do Lema 27.

Para um $\gamma \in \Gamma$, note que

$$\varphi(\alpha_\gamma \bar{x}^\gamma) = \alpha_\gamma (x_1 + x_n^N)^{e_{\gamma,1}} \dots (x_{n-1} + x_n^{N^{n-1}})^{e_{\gamma,n-1}} x_n^{e_{\gamma,n}} = \alpha_\gamma x_n^{e_{\gamma,n} + \sum_{l < n} e_{\gamma,l} N^l} + q_\gamma(x_1, \dots, x_n),$$

para algum $q_\gamma(x_1, \dots, x_n) \in D[x_1, \dots, x_n]$, com $\deg_{x_n}(q_\gamma) < e_{\gamma,n} + \sum_{l < n} e_{\gamma,l} N^l := \eta_\gamma$. Assim,

$$\varphi(f) = \sum_{\gamma \in \Gamma} \alpha_\gamma x_n^{\eta_\gamma} + q_\gamma,$$

e, pelo Lema 27, para $\gamma, \lambda \in \Gamma$ distintos, os números η_γ e η_λ são distintos, donde segue que os termos $\alpha_\gamma x_n^{\eta_\gamma}$ e $\alpha_\lambda x_n^{\eta_\lambda}$ não podem se cancelar, pois têm expoentes distintos⁸. O resultado para o caso em que D é domínio segue ao tomarmos $m = \max\{\eta_\gamma : \gamma \in \Gamma\}$ e $c = \alpha_m$; o caso particular em que D é um corpo segue da invertibilidade de $c \neq 0$. $\square$

O leitor atento certamente notou que os lemas provados acima tratam de domínios, e não somente de corpos, como no enunciado do Teorema da Normalização de Noether. Isso se deve ao seguinte

Teorema 29 (Normalização de Noether, versão para domínios⁹). *Seja A uma D -álgebra finitamente gerada tal que $D \hookrightarrow A$ seja uma extensão transcendente. Existem $c \in D \setminus \{0\}$ e $a_1, \dots, a_d \in A_c$ algebricamente independentes sobre D_c tais que $D_c[a_1, \dots, a_n] \hookrightarrow A_c$ é uma extensão finita. Em particular, $d < n$ a menos que $A \cong D[x_1, \dots, x_n]$.*

Demonstração. Faremos a prova por indução sobre n , onde $A = D[a_1, \dots, a_n]$ e $a_1, \dots, a_n$ são elementos de A .¹⁰ Para $n = 1$, basta considerar $c = 1$ e $a_1 \in A$: se a_1 não fosse algebricamente independente sobre D , então a extensão seria integral! Para $n > 1$, suponha o resultado válido para D -álgebras geradas por até $n - 1$ elementos.

Se $A = D[a_1, \dots, a_n]$ e $a_1, \dots, a_n$ são algebricamente independentes sobre D , acabou: basta fazer $c = 1$. Se não, então existe $f \in D[x_1, \dots, x_n]$ um polinômio não constante tal que $f(a_1, \dots, a_n) = 0$. Usando este polinômio f no Lema anterior, vemos que existe $c \in D \setminus \{0\}$ tal que $\varphi(f) = c \cdot x_n^m + q(x_1, \dots, x_n)$, onde φ é o automorfismo definido como no Lema e $\deg_{x_n}(q) < m$. Como a localização é um funtor exato, ao localizarmos por c o automorfismo $\varphi : D[x_1, \dots, x_n] \rightarrow D[x_1, \dots, x_n]$, obtemos um automorfismo

$$\varphi_c : D_c[x_1, \dots, x_n] \rightarrow D_c[x_1, \dots, x_n],$$

⁷Sem perda de generalidade, pois se $f(0) \neq 0$, basta “trocar” f por $g := f - f(0)$, pois disso segue que $\varphi(f) = \varphi(g) + f(0)$.

⁸Isto poderia ser um problema se, por exemplo, D fosse um corpo de característica positiva.

⁹<http://www.math.lsa.umich.edu/~hochster/615W10/supNoeth.pdf>

¹⁰Sendo bastante pedante, para o caso de eu me esquecer disso: $A = D[x_1, \dots, x_n]/I$ para algum ideal I de $D[x_1, \dots, x_n]$, e assim podemos definir $a_i = \bar{x}_i$.

(e não precisamos de peso na consciência para encarar $D \subset D_c$, pois D é domínio e assim $D \hookrightarrow D_c$!).

Em particular, $\varphi_c(f) = c \cdot (h(x_1, \dots, x_n))$, onde $h(x_1, \dots, x_n) = x_n^m + c^{-1}q(x_1, \dots, x_n)$ é um polinômio mônico na variável x_n . Assim, temos

$$f(x_1, \dots, x_n) = c \cdot \varphi_c^{-1}(h(x_1, \dots, x_n)),$$

e, conseqüentemente, $0 = f(a_1, \dots, a_n) = c \cdot h(a_1 - a_n^N, \dots, a_{n-1} - a_n^{N^{n-1}}, a_n)$, o que mostra que a_n é integral sobre $A' = D_c[a_1 - a_n^N, \dots, a_{n-1} - a_n^{N^{n-1}}]$, donde segue que $A_c = D_c[a_1, \dots, a_n] = D_c[a_1 - a_n^N, \dots, a_{n-1} - a_n^{N^{n-1}}][a_n]$ é finito sobre A' . Agora, por hipótese de indução, existe $c' \in D_c \setminus \{0\}$ tal que $A_{c'}$ é finito sobre $(D_c)_{c'}[a'_1, \dots, a'_d]$, para $a'_1, \dots, a'_d \in A_{c'}$ algebricamente independentes sobre $(D_c)_{c'}$, e $d \leq n-1$.

Ora, se A_c é finito sobre A' , então $(A_c)_{c'}$ é finito sobre $A'_{c'}$ e, conseqüentemente, sobre $(D_c)_{c'}$. O resultado então segue ao observarmos que $(D_c)_{c'} \cong D_h$ para algum elemento $h \in D \setminus \{0\}$.¹¹ $\square$

Quando $D = k$ é um corpo, não precisamos tomar a localização para inverter o elemento c , visto que ele já é invertível (ou, equivalentemente, tomando a localização, não obtemos nada diferente do que já tínhamos), donde segue o Teorema 24. Ainda assim, dada a importância para o caso em que D é um corpo...

Demonstração do Teorema 24. Repetindo a mesma argumentação acima e obtendo $\varphi(f) = c \cdot h(x_1, \dots, x_n)$, com h um polinômio mônico em x_n , vemos que $f(a_1, \dots, a_n) = 0$ acarreta que a_n é integral sobre $A' = k[a_1 - a_n^N, \dots, a_{n-1} - a_n^{N^{n-1}}]$, garantindo que A é finito sobre A' e este, por sua vez, é finito sobre $k[\alpha_1, \dots, \alpha_d]$ para certos $\alpha_1, \dots, \alpha_d \in A'$ algebricamente independentes, com $d \leq n-1 < n$. $\square$

A próxima seção dá conseqüências da Normalização de Noether. Se você algum dia cursar Geometria Algébrica¹², verá o quão monstruosas são essas conseqüências...

¹¹Isso envolve muita conta (pelo menos do jeito que eu sei fazer) — *ok*, não é muita conta, mas é alguma conta, que só deve ser feita *na privacidade do seu lar!* De qualquer forma, se $c \in D \setminus \{0\}$ e $c' = \frac{a}{c^n} \in D_c \setminus \{0\}$, então $h = ac$ satisfaz a condição proposta. Daí, note que

$$(A_c)_{c'} \cong A_c \otimes_{D_c} (D_c)_{c'} \cong (A \otimes_D D_c) \otimes_{D_c} D_h \cong A \otimes_D D_h \cong A_h.$$

De volta à demonstração, concluímos que A_h é finito sobre D_h .

¹²Não sei quem você é, mas não faça isso... Eu fiz... Dói...

2.4 Cinquenta Tons de *Nullstellensatz*

O lugar dos zeros¹³, é o que uma das versões do teorema central desta seção nos dará... Antes, precisamos de um leminha aparentemente bobo.

Lema 30 (do Pai de Santo¹⁴). *Seja $A \hookrightarrow B$ uma extensão integral de domínios. Então A é corpo sse B é corpo.*

Demonstração. Suponha que A seja corpo e tome $b \in B$ não nulo. Como a extensão é integral, existe $f(x) = x^n + \sum_{i < n} \alpha_i x^i \in A[x]$ mônico tal que $f(b) = 0$ e $f(0) = \alpha_0 \neq 0$. Se $n = 1$ então $b \in A$ e é inversível, se $n > 1$ então

$$b(b^{n-1} + \sum_{1 \leq i < n} \alpha_i b^{i-1}) = -\alpha_0 \in A^\times \subset B^\times.$$

Reciprocamente, se B é corpo e $a \in A$ é não nulo, existe $a^{-1} \in B$ tal que $aa^{-1} = 1$, e tomando um polinômio mônico $g(x) \in A[x]$ tal que $g(a^{-1}) = 0$, conclui-se facilmente que $a^{-1} \in A$. $\square$

Corolário 31 (Conheci isso como “Lema de Zariski”). *Seja A uma k -álgebra finitamente gerada sobre um corpo k . Se A é um corpo, então $\dim_k A < \infty$.*

Demonstração. Pela Normalização de Noether, existe $d \in \mathbb{N}$ tal que

$$k \hookrightarrow k[x_1, \dots, x_d] \xrightarrow{\eta} A,$$

onde η é uma extensão finita e, em particular, integral. Se A for corpo, então $k[x_1, \dots, x_d]$ é corpo (pelo lema anterior), o que só ocorre se “ $d = 0$ ”,¹⁵ logo $k \hookrightarrow A$ é finita. $\square$

Teorema 32 (Nullstellensatz¹⁶). *Sejam A uma k -álgebra finitamente gerada sobre um corpo k e $m \in \text{Spec}(A)$. Então m é maximal sse $\dim_k A/m < \infty$.*

Demonstração. Se $m \in \text{Spec}_m(A)$, então A/m é (uma k -álgebra finitamente gerada que é um) corpo, e assim pelo Lema de Zariski, $\dim_k A/m < \infty$. Para a recíproca, use o Lema do Pai de Santo! De fato, se $k \hookrightarrow A/m$ é uma extensão finita, então é integral e assim A/m é corpo, donde segue que m é maximal. $\square$

Teorema 33 (Nullstellensatz, Versão (geral) dos Zeros). *Sejam k um corpo, $\bar{k}$ o fecho algébrico de k e $S \subset k[x_1, \dots, x_n] := k[X]$ um subconjunto qualquer. Chamemos por $\mathcal{Z}(S) := \{\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \bar{k}^n : \forall f \in S (f(\alpha) = 0)\}$.*

1. Se $\mathcal{Z}(S) = \emptyset$, então $(S) = (1)$.

2. Se $f \in k[X]$ é tal que $f(\alpha) = 0$ para todo $\alpha \in \mathcal{Z}(S)$, então $f \in \sqrt{(S)}$.

Demonstração.

¹³Esperamos que não seja nas provas de qualificação...

¹⁴Corpos sobem... corpos descem... (créditos ao Tengan).

¹⁵De fato, veremos na seção seguinte que $\dim A[x_1, \dots, x_n] = n$ para anéis Noetherianos, donde segue que se $n \geq 1$, então $k[x_1, \dots, x_n]$ não pode ser corpo, visto que corpos tem dimensão de Krull 0. Em outras palavras, se $k[x_1, \dots, x_n]$ é corpo, então $k[x_1, \dots, x_n] = k$.

¹⁶No livro do Tengan... Para mim, poderia ser o “Lema do Pai Zariski”, a menos de quociente.

1. Se $1 \notin (S)$, então $(S) \subset m$, para algum $m \in \text{Specm}(k[X])$. Logo, $k \hookrightarrow k[X]/m$ é finita, donde inferimos que existe¹⁷ um morfismo injetor $\varphi : k[X]/m \hookrightarrow \bar{k}$. Daí, para cada $i \leq n$, chame $\alpha_i = \varphi(\bar{x}_i)$ e note que $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathcal{Z}(S)$: se $f \in m$, então $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \varphi(f(x_1, \dots, x_n)) = 0$, logo o mesmo vale para $f \in S \subset (S) \subset m$.
2. Em $k[X, y]$, considere $S' = S \cup \{1 - y \cdot f\}$, e note que $\mathcal{Z}(S') = \emptyset$: se algum $(\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}) \in \mathcal{Z}(S')$, então $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathcal{Z}(S)$ e $1 = 0$. Logo, pelo item anterior, $1 \in (S') = k[X, y]$, i.e., existem $g_1, \dots, g_m, g \in k[X, y]$ e $s_1, \dots, s_m \in S$ tais que

$$1 = \sum_{j=1}^m g_j(X, y) s_j(X) + g(X, y)(1 - yf(X)).$$

Intuitivamente, se “trocarmos” y por $\frac{1}{f(X)}$, obtemos uma expressão em $k(x_1, \dots, x_n)$ e podemos então limpar denominadores multiplicando a expressão por $f(X)^r$, para $r \gg 0$. Formalmente¹⁸, consideramos o morfismo de anéis $\psi : k[X, y] \rightarrow k(X)$ dado por

$$\psi(h(X, y)) = h(X, \frac{1}{f(X)}),$$

que fixa $k[X]$. Então

$$1 = \psi(1) = \sum_{j=1}^m g_j(X, \frac{1}{f(X)}) s_j(X) + g(X, \frac{1}{f(X)}) \cdot 0 \in k(X),$$

e a ideia original de multiplicar por $f(X)^r = \frac{f(X)^r}{1}$ funciona formalmente (não se preocupe, $k[X]$ é um domínio e assim $k[X] \hookrightarrow k(X)$). Logo, para $r \gg 0$, obtemos $f^r \in (S)$, isto é, $f \in \sqrt{(S)}$. $\square$

Observação 34. Se adicionamos a hipótese de que $k = \bar{k}$, e chamamos¹⁹

$$\mathcal{I}(T) := \{f \in k[x_1, \dots, x_n] : \forall \alpha \in T (f(\alpha) = 0)\},$$

para $T \subset k^n$, então o item (2) do Teorema acima nos dá $\mathcal{I}(\mathcal{Z}(S)) \subset \sqrt{(S)}$, para qualquer $S \subset k[x_1, \dots, x_n]$. Como a outra inclusão é óbvia, temos

Teorema 35 (Nullstellensatz, Versão dos zeros, para $k = \bar{k}$). Se $S \subset k[x_1, \dots, x_n]$, então $\mathcal{I}(\mathcal{Z}(S)) = \sqrt{(S)}$.

Teorema 36 (Nullstellensatz, caracterização de maximais). Seja $k = \bar{k}$. Então

$$\text{Specm}(k[x_1, \dots, x_n]) = \{(x_1 - \alpha_1, \dots, x_n - \alpha_n) : (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in k^n\}.$$

Demonstração. Se $m \in \text{Specm}(k[x_1, \dots, x_n])$, então $k[x_1, \dots, x_n]/m$ é uma extensão finita sobre $k = \bar{k}$ (Lema de Zariski), acarretando $k \cong k[x_1, \dots, x_n]/m$. Para cada i , seja $\alpha_i \in k$ tal que $\alpha_i \mapsto \bar{x}_i = \bar{\alpha}_i$, implicando em $\bar{x}_i - \bar{\alpha}_i = \bar{0}$, isto é, $x_i - \alpha_i \in m$, o que nos dá $(x_1 - \alpha_1, \dots, x_n - \alpha_n) \subset m$. Como ideais dessa forma são maximais (veremos a seguir), concluímos que $m = (x_1 - \alpha_1, \dots, x_n - \alpha_n)$.

¹⁷Se temos $k \hookrightarrow k'$ extensão de corpos finita, então como $k' \hookrightarrow \bar{k}'$ é integral algébrica, $k \hookrightarrow \bar{k}'$ é algébrica, com $\bar{k}'$ algebricamente fechado, logo $\bar{k}' \cong \bar{k}$, e daí basta restringirmos tal isomorfismo para k' .

¹⁸Curiosidade: essa técnica é conhecida como *Rabinowitz trick*.

¹⁹Eu nunca lembro a notação *standard* desse negócio...

Provaremos que ideais da forma $(x_1 - \alpha_1, \dots, x_n - \alpha_n)$ são maximais por indução sobre n . Para $n = 1$, o morfismo $k[x] \ni f(x) \xrightarrow{ev_\alpha} f(\alpha) \in k$ é sobrejetor e tem kernel $(x - \alpha)$. Supondo o resultado válido (para qualquer corpo) para $n > 1$, provaremos para $n + 1$. Note que valem os seguintes isomorfismos

$$\begin{aligned} \frac{k[x_1, \dots, x_n, x_{n+1}]}{(x_1 - \alpha_1, \dots, x_n - \alpha_n, x_{n+1} - \alpha_{n+1})} &= \frac{k[x_1, \dots, x_n][x_{n+1}]}{(x_1 - \alpha_1, \dots, x_n - \alpha_n, x_{n+1} - \alpha_{n+1})} \cong \\ &\cong \frac{k[x_1, \dots, x_n][x_{n+1}]}{(x_1 - \alpha_1, \dots, x_n - \alpha_n)} / (x_{n+1} - \overline{\alpha_{n+1}}) \cong \left(\frac{k[x_1, \dots, x_n]}{(x_1 - \alpha_1, \dots, x_n - \alpha_n)}[x_{n+1}] \right) / (x_{n+1} - \overline{\alpha_{n+1}}) \cong \\ &\cong \frac{F[x_{n+1}]}{(x_{n+1} - \overline{\alpha_{n+1}})} \cong K, \end{aligned}$$

pois, em geral, para A anel, $I \triangleleft A$ e $q \in A$, temos $\frac{A}{I+(q)} \cong \frac{A/I}{(\bar{q})}$ (usamos no primeiro isomorfismo, para $A = k[x_1, \dots, x_{n+1}]$, $I = (x_1 - \alpha_1, \dots, x_n - \alpha_n)$ e $q = x_{n+1} - \alpha_{n+1}$)²⁰ e $A/I[x] \cong \frac{A[x]}{I \cdot A[x]}$ (no segundo isomorfismo, para $A = k[x_1, \dots, x_n]$, $x_{n+1} = x$ e o mesmo I do caso anterior). O penúltimo isomorfismo se deve à hipótese de indução e, o último, pelo caso $n = 1$. $\square$

Outras consequências do(s) Nullstellensatz estão/estarão no capítulo de listas ou no capítulo de qualis.

Por fim, fazemos apenas algumas considerações sobre os Nullstellensatz vistos.

- (i) No Teorema 33, o item (1) diz em particular (pela contrapositiva e fazendo $S = \{f\}$) que se f não é invertível, então f tem uma raiz em $\bar{k}$! Como, se não me engano, existe um exercício que prova $A[x]^\times = A^\times$ ~~para qualquer anel~~ para domínios (Exercício 18), segue que qualquer polinômio não constante em $k[x_1, \dots, x_n]$ tem raiz em $\bar{k}$!
- (ii) Ainda no mesmo teorema, note que os itens (1) e (2) são equivalentes. De fato, na demonstração de (2) usamos (1). Se temos (2) e assumimos $\mathcal{Z}(S) = \emptyset$, então por vacuidade qualquer $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ satisfaz $f(\alpha) = 0$ para qualquer $\alpha \in \mathcal{Z}(S)$, donde segue que $k[x_1, \dots, x_n] = \sqrt{(S)}$ e, assim, $1 \in (S)$.
- (iii) A direção $\Rightarrow$ do Teorema 36 poderia ser obtida da versão anterior de Nullstellensatz (usando o item (1) do Teorema 33). Ora, dado $m \in \text{Specm}(k[x_1, \dots, x_n])$, $m = (m) \neq (1)$, e assim $\mathcal{Z}(m) \neq \emptyset$, donde segue que existe $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in k^n$ tal que $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0$ para todo $f \in m$, i.e.²¹, $m \subset (x_1 - \alpha_1, \dots, x_n - \alpha_n)$.
- (iv) Contudo, o item (1) do Teorema 33 se obtém facilmente também por meio do Teorema 36, quando $k = \bar{k}$.
- (v) Assim, as três versões do Nullstellensatz são equivalentes se $k = \bar{k}$. Mas, note que bacana: se assumimos algum dos enunciados sem estipular o fecho algébrico, então concluímos que k é algebricamente fechado! Releia o item (i) acima se você não acredita!

²⁰Já fui pedante a tal ponto que não me sinto culpado por explicitar o iso: o morfismo de anéis dado por $A \ni a \mapsto \bar{a} + (\bar{q}) \in \frac{A/I}{(\bar{q})}$ é sobrejetor e tem kernel $I + (q)$. Mais geralmente, $\frac{A}{I+(q)} \cong \frac{A/I}{(\bar{q})}$.

²¹Há uma argumentação escondida aqui, que usa o seguinte fato: em geral, se $f, g \in A[x]$ são tais que o coeficiente líder de g é uma unidade de A , então existem únicos $q, r \in A[x]$ tais que $f = gq + r$, com $\deg r < \deg g$. Isso será provado em algum momento aqui. Em particular, podemos usar isso em vez dos isomorfismos da página para concluir que $(x_1 - \alpha_1, \dots, x_n - \alpha_n)$ é maximal.

2.5 $\dim A[x]$ *for dummies* (& A Noetheriano)

Encontrei a argumentação seguinte²² no livro do Serre (*Local Algebra*), que dá o resultado $\dim A[x] = \dim A + 1$, para A Noetheriano, sem usar resultados ~~eserotes~~ sobre dimensão de anéis locais (fibras e outros infernos). Em particular, a coisa mais pesada que usaremos é o Teorema do Ideal de Krull, o que é até razoável, visto que em algum ponto deste texto ele estará presente.

Lema 37. *Sejam A um anel e $P' \subset P''$ primos distintos de $A[x]$, satisfazendo $P' \cap A = P'' \cap A := P \in \text{Spec}(A)$. Então $P' = P \cdot A[x] = P[x]$.*

Demonstração. A demonstração se dá por meio de várias reduções a casos mais simples. Primeiro, suponha o resultado válido quando o anel é um domínio D e o primo em D é (0) , i.e., assuma o seguinte:

($\star$) se D é um domínio, $\mathcal{P}' \subset \mathcal{P}''$ são ideais primos distintos de $D[x]$ tais que $\mathcal{P}' \cap D = \mathcal{P}'' \cap D := (0) \in \text{Spec}(D)$, então $\mathcal{P}' = (0)$.

No caso geral, temos $\frac{A[x]}{P[x]} \cong A/P[x]$, A/P é um domínio e as igualdades $P' \cap A = P'' \cap A = P$ acarretam

$$\frac{P'}{P[x]} \cap \frac{A}{P} = \frac{P''}{P[x]} \cap \frac{A}{P} = (\bar{0}).$$

De fato, $P \subset P'$ implica em $P[x] = P \cdot A[x] \subset P' \cdot A[x] = P'$ (o mesmo para P'') e, como identificamos²³ A/P com $\{a + P[x] : a \in A\}$, temos

$$\frac{P'}{P[x]} \cap \frac{A}{P} = \{\alpha \in \frac{A[x]}{P[x]} : \exists a \in A, \exists p' \in P' \text{ tais que } \alpha = a + P[x] = p' + P[x]\},$$

e se $a + P[x] = p' + P[x]$, então em particular $a = p' + f(x)$, para $f(x) \in P[x] \subset P'$, acarretando $a \in A \cap P' = P \subset P[x]$, logo $a + P[x] = P[x] = \bar{0}$.

A aplicação de ($\star$) nos dá $P'/P[x] = (\bar{0})$, i.e., $P' = P[x]$.

Agora, para provar ($\star$), vamos assumir verdadeira a seguinte afirmação:

($\dagger$) se k é um corpo e $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{p}''$ são ideais primos distintos de $k[x]$ tais que $\mathfrak{p}' \cap k = \mathfrak{p}'' \cap k = (0)$, então $\mathfrak{p}' = (0)$.

Considere então $D, \mathcal{P}'$ e $\mathcal{P}''$ como nas hipóteses de ($\star$). Vamos localizar a coisa toda em $S = D \setminus \{0\}$. Primeiro, $S^{-1}D = \text{Frac}(D) = k$ é um corpo e, localizando a inclusão própria $\mathcal{P}' \subset \mathcal{P}''$, obtemos uma inclusão própria $S^{-1}\mathcal{P}' \subset S^{-1}\mathcal{P}''$ de primos de $k[x]$ ²⁴ e, finalmente, $\mathcal{P}' \cap D = \mathcal{P}'' \cap D = (0)$ resulta em $S^{-1}\mathcal{P}' \cap k = S^{-1}\mathcal{P}'' \cap k = (0)$. ~~multiplique em cruz se não acreditar, é domínio mesmo.~~ Logo, por ($\dagger$), $S^{-1}\mathcal{P}' = (0)$, o que só ocorre se $\mathcal{P}' = (0)$.

Finalmente, provaremos ($\dagger$), o que é bem rápido: se $\mathfrak{p}' \neq (0)$, então $\mathfrak{p}'$ é maximal, pois $k[x]$ é P.I.D. já que k é corpo, implicando $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}''$. $\square$

²²Uma das mais lindas que já vi... $\heartsuit$

²³Primeiro, $A/P \hookrightarrow A/P[x]$ com $\bar{a} \mapsto \bar{a}$ e, por sua vez, $(A/P)[x] \cong A[x]/P[x]$ via $\sum_j \bar{\alpha}_j x^j \mapsto \sum_j \overline{\alpha_j x^j}$.

²⁴*Slowmotion*: ... de primos de $S^{-1}(D[x]) \cong S^{-1}D \otimes_D D[x] \cong (S^{-1}D)[x] = k[x]$, pois $D \hookrightarrow S^{-1}D$ é uma álgebra; em particular, a inclusão ainda é própria pois a localização é um funtor exato.

Teorema 38 (Estimativa para $\dim A$, com A anel qualquer²⁵). *Dado A um anel, vale a seguinte desigualdade:*

$$\dim A + 1 \leq \dim A[x] \leq 2 \dim A + 1.$$

Demonstração. Se $P_0 \subset \cdots \subset P_n$ é uma cadeia estritamente crescente de ideais primos de A , então $P_0[x] \subset \cdots \subset P_n[x] \subset P_n[x] + (x)$ é uma cadeia própria de primos de $A[x]$: $A[x]/P_i[x] \cong (A/P_i)[x]$ é domínio pois A/P_i é domínio, e

$$\frac{A[x]}{P_n[x] + (x)} \cong \frac{A[x]}{P_n[x]} / (\bar{x}) \cong \frac{A}{P_n}[x] / (\bar{x}) \cong \frac{A}{P_n}.$$

Isso mostra²⁶ que $\dim A + 1 \leq \dim A[x]$.

Agora, se $\mathcal{P}_0 \subset \cdots \subset \mathcal{P}_s$ é uma cadeia estritamente crescente de ideais primos de $A[x]$, defina $P_i = \mathcal{P}_i \cap A$, que são primos²⁷ de A . Ou seja, temos uma cadeia (não necessariamente estritamente) crescente de ideais primos de A , $P_0 \subset \cdots \subset P_s$.

O que acontece se três primos consecutivos forem iguais na cadeia acima? Mais precisamente, o que ocorre com a cadeia $\{\mathcal{P}_i\}_i$ original se $P_i = P_{i+1} = P_{i+2}$?

Ora, aplicando o Lema anterior para $\mathcal{P}_i$ e $\mathcal{P}_{i+1}$, obtemos $\mathcal{P}_i = P_i[x]$ e, aplicando para $\mathcal{P}_{i+1}$ e $\mathcal{P}_{i+2}$, segue que $\mathcal{P}_{i+1} = P_{i+1}[x]$. Mas, como $P_i = P_{i+1}$, resulta que $\mathcal{P}_i = \mathcal{P}_{i+1}$, contrariando o modo como tomamos a cadeia $\{\mathcal{P}_i\}_i$.

Logo, no “pior” dos casos, os primos da cadeia $\{P_i\}_i$ coincidem aos pares, ou seja, o número mínimo de primos estritamente crescentes na cadeia é $\frac{s+1}{2}$. Como o comprimento da cadeia é medido a partir do 0, temos

$$\frac{s+1}{2} - 1 = \frac{s-1}{2} \leq \dim A \Rightarrow s \leq 2 \dim A + 1.$$

Tomando s maximal, concluímos que $\dim A[x] \leq 2 \dim A + 1$. □

Em particular, $\dim A = \infty$ sse $\dim A[x] = \infty$.

Lema 39. *Sejam I um ideal de A e P um primo minimal de I . Então $P[x]$ é primo minimal de $I[x]$.*

Demonstração. Suponha o resultado conhecido quando o ideal I do anel é nulo. No caso geral, pela correspondência de ideais, P é primo minimal de I sse P/I é primo minimal de $I/I = (\bar{0})$, daí pela hipótese inicial inferimos que $(P/I)[x]$ é primo minimal de $(I/I)[x]$, isto é, $P[x]/I[x]$ é primo minimal de $(\bar{0})$, o que pela correspondência de ideais equivale a dizer que $P[x]$ é primo minimal de $I[x]$. Provemos a hipótese inicial.

Se $P[x]$ não fosse minimal, então existiria $q \in \text{Spec}(A[x])$ tal que $I[x] \subset q \subsetneq P[x]$. Mas $P[x] \cap A = P$ é minimal e $I \subset q \cap A \subset P$, com $q \cap A$ primo, logo $q \cap A = P$ e, pelo primeiro lema desta seção, $q = P[x]$, contradição. □

Finalmente, vamos supor que A é Noetheriano...

²⁵ Who cares about Noether now?

²⁶ Tomando n maximal, caso ele exista. Do contrário, isso mostra que $\dim A = \infty \Rightarrow \dim A[x] = \infty$ (desconsiderando na argumentação o ideal da forma $P_n[x] + (x)$, obviamente).

²⁷ P_i é a imagem de $\mathcal{P}_i$ pelo mapa de espectros $\text{Spec}(A[x]) \rightarrow \text{Spec}(A)$ induzido pela inclusão $A \hookrightarrow A[x]$.

Lema 40. *Se A é Noetheriano e $P \in \text{Spec}(A)$, então $\text{ht}(P) = \text{ht}(P[x])$.*

Demonstração. Suponha que $n = \text{ht}(P)$. Pelo Teorema do Ideal de Krull, existe $I = (a_1, \dots, a_n)$ (em A) tal que P é primo minimal de I . Logo, pelo lema anterior, $P[x]$ é primo minimal de $I[x]$, donde segue (novamente, pelo Teorema do Ideal de Krull) que $\text{ht}(P[x]) \leq n$, pois $I[x] = (a_1, \dots, a_n)$ (em $A[x]$). Por outro lado, como toda cadeia crescente $\{P_i\}_i$ de ideais primos de A induz uma cadeia crescente $\{P_i[x]\}_i$ de primos de $A[x]$, segue que $n \leq \text{ht}(P[x])$. $\square$

Corolário 41. *Suponha que A seja Noetheriano. Então $\dim A[x] = \dim A + 1$.*

Demonstração. Uma desigualdade já é válida em geral. Se $P_0 \subsetneq \dots \subsetneq P_r$ é uma cadeia estritamente crescente de ideais primos de $A[x]$, então $P_0 \cap A \subset \dots \subset P_r \cap A$ é uma cadeia crescente de primos de A . Se forem todos distintos, então acabou: $r \leq \dim A + 1$, e assim $\dim A[x] \leq \dim A + 1$.

Se não, seja $j < r$ o maior índice tal que aconteça $P_j \cap A = P_{j+1} \cap A := q \in \text{Spec}(A)$. Pelo primeiro lema, temos $P_j = q[x]$ e, pelo lema anterior, $\text{ht}(q) = \text{ht}(P_j) \geq j$. Mas $P_{j+1} \cap A \subsetneq P_{j+2} \cap A \subsetneq \dots \subsetneq P_r \cap A$ é uma cadeia de primos em A . Logo

$$\dim A \geq r - (j + 1) + \text{ht}(q) \geq r - j - 1 + j = r - 1 \Rightarrow r \leq \dim A + 1.$$

Tomando r maximal, segue (finalmente!) que $\dim A[x] \leq \dim A + 1$. $\square$

Assim, em essência, um roteiro desconstruído²⁸ seria o seguinte: para provar a igualdade $\dim A[x] = \dim A + 1$, para A Noetheriano:

1. para a desigualdade natural, $\dim A + 1 \leq \dim A[x]$, basta tomar $\{P_i\}_{i \leq n} \subset \text{Spec}(A)$ estritamente crescente e considerar $\{P_i[x]\}_{i \leq n} \cup \{P_n[x] + (x)\}$;
2. para a outra desigualdade, tome $\{P_i\}_{i \leq m} \subset \text{Spec}(A[x])$ estritamente crescente e considere $\{P_i \cap A\}_{i \leq m}$, se o resultado for estritamente crescente, beleza, mas se não, olhe para o índice j_0 a partir do qual a cadeia em A é estritamente crescente – note que sabemos $m - (j_0 + 1) + \text{ht}(P_{j_0} \cap A) \leq \dim A$;
3. pelo passo anterior, precisamos estimar $\text{ht}(P_{j_0} \cap A)$, de preferência com alguma informação de $A[x]$... Opa! Olhando a desigualdade acima, seria ótimo se valesse algo como $\text{ht}(P_{j_0} \cap A) = \text{ht}(P_{j_0}) \geq j_0$, ou se $P_{j_0} = (P_{j_0} \cap A)[x]$ por algum motivo, ou ainda... mais geralmente, se $P \in \text{Spec}(A)$, então $\text{ht}(P) = \text{ht}(P[x])$;
4. alturas de primos nos lembram do Teorema do Ideal de Krull, que lida com primos minimais... como a desigualdade $\text{ht}(P) \leq \text{ht}(P[x])$ é natural (pelo mesmo motivo que $\dim A \leq \dim A[x]$ é natural), para a outra tomaríamos um $P \in \text{Spec}(A)$ com altura n , minimal de um $(a_1, \dots, a_n)$... assim, o natural a querer provar agora é que se $P \in \text{Spec}(A)$ é minimal de I , então $P[x]$ é minimal de $I[x]$, e daí a igualdade talvez saia naturalmente...
5. resta pensar num motivo para garantir $P_{j_0} = (P_{j_0} \cap A)[x]$... tomamos j_0 como o maior tal que a sequência “dava bagunça”, isto é, tal que $P_j \cap A = P_{j+1} \cap A = P$... Talvez em tal situação isto implique $P_j = P[x]$... vejamos se vale para um corpo, lá dizer que P é primo é dizer que $P = (0)$... se valer, será que dá certo para domínio? Se valer, posso quocientar o anel qualquer por um primo... ■

²⁸É só uma tentativa tosca de tornar o caminho da demonstração mais memorizável, quase natural... Lembre-se, o leitor principal deste texto será o próprio autor :p

2.6 O Fecho Integral de $A[x]$

Nesta seção, provaremos o simples resultado a seguir

Teorema 42. *Se $A \hookrightarrow B$ é uma extensão de anéis e C é o fecho integral de A em B , então $C[x]$ é o fecho integral de $A[x]$ em $B[x]$. Em particular, se A é normal, então $A[x]$ é normal.*

Levando em consideração o propósito do presente material, julgo pertinente algumas considerações...

1. Se $A \hookrightarrow B$ é uma extensão de anéis (faremos $A \subset B$), $b \in B$ é dito **integral sobre** A se existir $f(x) \in A[x] \setminus A$ mônico tal que $f(b) = 0$.
2. Nas mesmas condições do item anterior, para $b \in B$ são equivalentes:
 - (i) b é integral sobre A ;
 - (ii) $A[b]$ é uma A -álgebra finita²⁹;
 - (iii) $A[b] \subset C$ para alguma A -subálgebra finita C de B .

Demonstração. Para $(i) \Rightarrow (ii)$, existem $a_0, \dots, a_n \in A$ satisfazendo a relação

$$b^{n+1} + \sum_{j \leq n} a_j b^j = 0.$$

Logo, $A[b] = \bigoplus_{j \leq n} Ab^j$, posto que $b^{n+j} \in \langle 1, b, \dots, b^n \rangle$ para todo $j \geq 0$: para $j = 1$ segue da igualdade acima e, supondo válido para $j > 1$,

$$b^{n+j+1} = b \cdot b^{n+j} = b \left(\sum_{j \leq n} \alpha_j b^j \right) = \alpha_n b^{n+1} + \sum_{j \leq n} \alpha_j b^{j+1} \in \langle 1, b, \dots, b^n \rangle.^{30}$$

Para $(ii) \Rightarrow (iii)$ fazemos $C = A[b]$. Finalmente, $(iii) \Rightarrow (i)$. Digamos que $C = \langle \gamma_1, \dots, \gamma_n \rangle$ como A -módulo. Vamos aplicar o Teorema de Cayley-Hamilton para $\varphi : C \rightarrow C$, o mapa da multiplicação por b , que está bem definido pois $b \in A[b] \subset C$. Então o polinômio característico de φ , $p_\varphi(x) \in A[x]$, é um polinômio mônico que satisfaz $p_\varphi(\varphi(v)) = 0$ para todo $v \in C$, e o resultado segue tomando-se $v = 1$, pois isto nos dá $p_\varphi(\varphi(1)) = p_\varphi(b) = 0$.³¹ $\square$

3. É então fácil ver que “finito” $\Rightarrow$ “integral”: se $b \in B$, então existe $C = B$ uma A -subálgebra finita de B tal que $A[b] \subset C$.
4. Além disso, *integralidade e finitude são transitivas*: se $A \hookrightarrow B$ e $B \hookrightarrow C$ são extensões finitas de anéis, então

$$C = \bigoplus_{j \leq n} B\gamma_j = \bigoplus_{j \leq n} \left(\bigoplus_{i \leq m} A\beta_i \right) \gamma_j = \bigoplus_{j \leq n} \bigoplus_{i \leq m} A\beta_i \gamma_j,$$

²⁹É uma A -álgebra finitamente gerada como A -módulo.

³⁰Aqui é importante frisar que a notação $\langle S \rangle$ indica a coleção de todas as combinações A -lineares dos elementos de S . Implicitamente ao longo do texto, utilizo $(\cdot)$ para indicar que é ideal gerado num anel e $\langle \cdot \rangle$ para submódulos...

³¹*Slowmotion*: $p_\varphi(x) = x^n + \sum_{j < n} \alpha_j x^j$ para certos $\alpha_j \in A$, e $p_\varphi(\varphi) = \varphi^n + \sum_{j < n} \alpha_j \varphi^j$, onde $\varphi^{j+1} = \varphi^j \circ \varphi$. Mas para qualquer $v \in C$ temos $\varphi^j(v) = b^j v$.

para certos $\gamma_j \in C$ e $\beta_i \in B$.

Agora, se as extensões são integrais e $c \in C$, então existem $b_0, \dots, b_m \in B$ tais que $c^{m+1} + \sum_{j \leq m} b_j c^j = 0$. Como b_0 é integral sobre A , segue que $A[b_0]$ é A -álgebra finita; por sua vez, b_1 é integral sobre A e, por conseguinte, é integral sobre $A[b_0]$ ³², acarretando que $A[b_0][b_1] = A[b_0, b_1]$ é $A[b_0]$ -álgebra finita e, pela primeira parte, é uma A -álgebra finita. Procedendo indutivamente, vemos que $D = A[b_0, \dots, b_m]$ é uma A -álgebra finita com c integral sobre D , donde segue que $D[c]$ é D -álgebra finita e, novamente pela primeira parte, $D[c] = A[b_0, \dots, b_m, c]$ é uma A -subálgebra finita de C que contém $A[c]$.

5. Finalmente, se $A \hookrightarrow B$ é uma extensão de anéis, então

$$\text{cl}_B(A) := \{b \in B : b \text{ é integral sobre } A\}$$

é um subanel de B que contém A . É isso o que chamamos de **fecho integral de A em B** . Aliás, a demonstração segue ao observarmos que se $b_1, b_2 \in \text{cl}_B(A)$, então $A[b_1, b_2]$ é uma A -subálgebra finita de B que contém $A[b_1 \pm b_2]$ e $A[b_1 b_2]$.

Então, reescrevendo³³ o Teorema 42 temos: se $A \hookrightarrow B$ é uma extensão de anéis, então

$$\text{cl}_{B[x]}(A[x]) = \text{cl}_B(A)[x].$$

Uma inclusão é natural: $\text{cl}_B(A)[x] \subset \text{cl}_{B[x]}(A[x])$.

Se $c \in \text{cl}_B(A)$, então existem $a_0, \dots, a_{n-1} \in A$ tais que $c^n + \sum_{j < n} a_j c^j = 0$. Daí, para qualquer $m \in \mathbb{N}$, $f = cx^m \in \text{cl}_{B[x]}(A[x])$, pois

$$x^{mn}(c^n + \sum_{j < n} a_j c^j) = (cx^m)^n + \sum_{j < n} a_j x^{mn-mj} (cx^m)^j = g(cx^m) = 0,$$

onde $g(y) = y^n + \sum_{j < n} a_j x^{mn-mj} y^j \in A[x][y]$ é um polinômio mônico. Em geral, como qualquer elemento de $\text{cl}_B(A)[x]$ é soma finita de elementos da forma cx^n , com $c \in \text{cl}_B(A)$, a inclusão desejada segue-se. ■

Para a outra inclusão, vamos tomar $f(x) \in \text{cl}_{B[x]}(A[x])$ e mostrar que todos os seus coeficientes estão em $\text{cl}_B(A)$! A pertinência nos diz que existem $f_0(x), \dots, f_{n-1}(x) \in A[x]$ tais que

$$(\star) \quad (f(x))^n + \sum_{j < n} f_j(x)(f(x))^j = 0,$$

i.e., tal que $f(x)$ é raiz do polinômio $g(y) = y^n + \sum_{j < n} f_j(x)y^j$. Podemos supor $n > 1$ e ímpar: se $n = 1$ então $f(x) \in A[x] \subset \text{cl}_B(A)[x]$; se n não for ímpar, então $n+1$ é e $f(x)$ é raiz do polinômio

$$yg(y) = y^{n+1} + \sum_{j < n} f_j(x)y^{j+1}.$$

³²Pois $A \subset A[b]$!

³³A parte do “ A normal implica $A[x]$ normal” é fácil, pelo menos se nos lembrarmos de que UFDs são normais. Como $k = \text{Frac}(A)$ é corpo, $k[x]$ é UFD, logo normal (integralmente fechado em $k(x)$). Daí, se $p(x)/q(x) \in k(x)$ é integral sobre $A[x]$, então em particular é integral sobre $k[x]$, logo $p(x)/q(x) = h(x) \in k[x]$ é integral sobre $A[x]$, daí aplicamos o resultado para concluir que $h(x) \in A[x]$.

Vamos escrever $h(x) = f(x) + x^r$ para $r \gg 0$, e provar que $h(x) \in \text{cl}_B(A)[x]$, pois disso seguirá que $f(x) = h(x) - x^r$, com $x^r \in \text{cl}_B(A)[x]$. Tomaremos $r > \max\{\deg f_j(x) : j \leq n\} + \deg f(x)$. Substituindo $f(x)$ por $h(x) - x^r$ na expressão $(\star)$, obtemos

$$(h(x) - x^r)^n + \sum_{j < n} f_j(x)(h(x) - x^r)^j = 0,$$

logo, expandindo os binômios, a igualdade acima equivale a

$$(\dagger) \quad \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} h(x)^{n-i} (-1)^i x^{ri} + \sum_{j < n} f_j(x) \sum_{q_j=0}^j \binom{j}{q_j} h(x)^{j-q_j} (-1)^{q_j} x^{r q_j} = 0.$$

Ao reescrevermos $(\dagger)$ deixando os termos da forma $h(x)^i$ em evidência, obtemos algo como

$$h(x)^n + \mu_{n-1}(x)h(x)^{n-1} + \cdots + \mu_1(x)h(x) + \mu_0(x) = 0,$$

da seguinte forma:

- todos os termos do primeiro somatório em $(\dagger)$ tem grau rn , haja vista que neste caso³⁴ temos $\deg(h(x)^{n-i}(-1)^i x^{ri}) = (n-i)\deg h(x) + ri = nr - ri + ri = nr$; em particular, $h(x)^n$ ocorre livre no primeiro somatório;
- o termo $h(x)^n$ não ocorre no segundo somatório em $(\dagger)$ (basta observar o conjunto dos índices);
- no primeiro somatório o termo $h(x)$ “não aparece” para $i = n$ enquanto que, no segundo somatório, $h(x)$ “não aparece” quando $j = q_j < n$, donde segue que

$$\mu_0(x) = (-1)^n x^{rn} + \sum_{j < n} f_j(x)(-1)^j x^{rj} \in A[x] \subset \text{cl}_B(A)[x];$$

- para as estimativas seguintes, será importante notar³⁵ que para cada $0 < i \leq n$, tem-se

$$\mu_{n-i}(x) = \binom{n}{i} (-1)^i x^{ri} + \sum_{n-i \leq j < n} f_j(x) \binom{j}{j+i-n} (-1)^{j+i-n} x^{r(j+i-n)}.$$

Assim, $h(x)^n + \sum_{0 < i < n} \mu_{n-i}(x)h(x)^{n-i} = -\mu_0(x)$, de modo que, por termos $n > 1$, podemos “descascar” uma potência de $h(x)$, escrevendo

$$h(x) \cdot \underbrace{(h(x)^{n-1} + \sum_{0 < i < n} \mu_{n-i}(x)h(x)^{n-i-1})}_{p(x)} = -\mu_0(x) \in \text{cl}_B(A)[x],$$

³⁴As propriedades operatórias do grau funcionam sem ressalvas quando A é um domínio. Quando A não é domínio, temos em geral $\deg fg \leq \deg f + \deg g$, onde podemos garantir a igualdade se, por exemplo, o produto dos coeficientes líderes de f e g não for nulo.

³⁵Basta escrever $(\dagger)$ num rascunho usando retiscências (e não a notação do somatório), e avaliar a distributividade marota que acontece...

com $h(x), p(x) \in B[x]$ mônicos (pelo modo como tomamos r)³⁶. Finalmente, a conclusão, i.e., $h(x) \in \text{cl}_B(A)[x]$, seguirá da próxima proposição. ■

Proposição 43 (Como uma luva). *Se $h(x), p(x) \in B[x]$ são polinômios mônicos tais que $h(x)p(x) \in \text{cl}_B(A)[x]$, então $h(x), p(x) \in \text{cl}_B(A)[x]$.*

Demonstração. Suponha que exista uma extensão de anéis $B \hookrightarrow R$ em que possamos expressar

$$h(x) = \prod_{i \leq \deg h(x)} (x - \alpha_i) \text{ e } p(x) = \prod_{j \leq \deg p(x)} (x - \beta_j),$$

para certos $\alpha_i, \beta_j \in R$. Como tanto $h(x)$ quanto $p(x)$ são mônicos, inferimos que $h(x)p(x)$ é um polinômio mônico com coeficientes em $\text{cl}_B(A)[x]$ (pela hipótese). Logo, os α_i 's e β_j 's todos são integrais sobre $\text{cl}_B(A)$ e, por conseguinte, os coeficientes de h e p são elementos de B (por hipótese) integrais sobre $\text{cl}_B(A)$ (pois são combinações de α_i 's e β_j 's, respectivamente), i.e., $h(x), p(x) \in \text{cl}_B(\text{cl}_B(A))[x]$.

Mas o fecho integral não tem este nome por acaso: $\text{cl}_B(\text{cl}_B(A)) = \text{cl}_B(A)$. De fato, $\text{cl}_B(A) \subset \text{cl}_B(\text{cl}_B(A))$ vale em geral. Se $b \in \text{cl}_B(\text{cl}_B(A))$, então $\text{cl}_B(A)[b]$ é finito sobre $\text{cl}_B(A)$ (em particular é integral!) e, como $A \hookrightarrow \text{cl}_B(A)$ é uma extensão integral segue pela transitividade que $\text{cl}_B(A)[b]$ é integral sobre A , acarretando que b é integral sobre A , posto que $b \in \text{cl}_B(A)[b]$.

Tudo depende agora da suposição sobre R , o que provaremos a seguir. ■

Proposição 44 (Luva da luva³⁷). *Se $h(x) \in B[x]$ é um polinômio mônico, então existe uma extensão de anéis $B \hookrightarrow R'$ tal que $h(x) = \prod_{i \leq \deg h(x)} (x - \alpha_i)$ para certos $\alpha_i \in R'$.*

Observação 45. *Basta aplicar este resultado duas vezes para obter o anel R necessário na demonstração anterior.*³⁸

Demonstração. Provaremos por indução em $\deg h(x)$.

Caso $h(x) = x - \beta$ não há nada para provar.

Suponha o resultado válido para qualquer anel e para polinômios mônicos com grau $m < n$, para $n > 1$. Tomando $h(x) = x^n + \sum_{j < n} \beta_j x^j$, fazemos $R' = \frac{B[x]}{(h(x))}$, que é uma extensão de B por meio da identificação

$$B \ni b \mapsto \bar{b} \in R'.$$

Note que $\bar{x} \in R'$ é uma raiz de $h(y) = y^n + \sum_{j < n} \bar{\beta}_j y^j$ (que é a imagem de $h(x)$ em $R'[y]$), pois $h(\bar{x}) = \overline{h(x)} = \bar{0}$. Se pudermos fatorar $h(y) = (y - \bar{x})q(y)$, com $q(y)$ mônico satisfazendo $\deg q(y) < n$, então o resultado segue ao aplicarmos a hipótese de indução para $q(y) \in R'[y]$, que nos dá uma extensão $\tilde{R}$ de R' tal que $q(y)$ se fatora completamente em termos da forma $(y - \tilde{r})$, para $\tilde{r} \in \tilde{R}$.

³⁶Temos $\mu_{n-i}(x) = \binom{n}{i}(-1)^i x^{ri} + q_i(x)$, com $\deg q_i(x) < ri$, e $h(x)^{n-i-1} = x^{r(n-i-1)} + l_i(x)$, com $\deg l_i(x) < r(n-i-1)$, pois tomamos $r > \deg f$ também, donde segue que $\sum_{0 < i < n} \mu_{n-i}(x)h(x)^{n-i-1} = \sum_{0 < i < n} \binom{n}{i}(-1)^i x^{rn-r} + q(x)$, com $\deg q(x) < rn - r$. Mas n é *fucking* ímpar e

$$\sum_{0 < i < n} \binom{n}{i}(-1)^i = \sum_{0 \leq i \leq n} \binom{n}{i}(-1)^i (1)^{n-i} - (1)^n - (-1)^n = (1-1)^n = 0.$$

³⁷Inception!

³⁸Primeiro $B \hookrightarrow R'$ em que $h(x)$ se fatora, e depois olhando $p(x) \in R'[x]$ e obtendo uma extensão $R' \hookrightarrow R'' = R$ em que $p(x)$ se fatora.

Enfim, tudo se reduz a essa esperança de divisão, que provaremos a seguir, encerrando enfim a demonstração do Teorema 42 ~~e pagando várias dívidas deixadas para trás ao longo do texto.~~ ■

Proposição 46 (Algoritmo da divisão para polinômios, generalizado³⁹). *Sejam R um anel e $f(x), g(x) \in R[x]$ polinômios, tais que o coeficiente líder de g seja uma unidade de R . Então existem únicos $q(x), r(x) \in R[x]$ satisfazendo*

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x),$$

com $\deg r(x) < \deg g(x)$.

Observação 47. *Isso prova a divisão necessária na demonstração anterior.*⁴⁰

Demonstração. Provaremos por indução em $\deg f$.

Se $\deg f(x) = 0$, tomamos $q(x) = 0$ e $r(x) = f(x)$ (se $\deg f(x) < \deg g(x)$), ou $q(x) = b^{-1}f(x)$ e $r(x) = 0$ (caso $g(x) = b$, isto é, se $\deg g(x) = 0$).

Supondo a existência dos polinômios verdadeira para os casos até $n \geq 1$, considere os polinômios $f(x) = \sum_{j \leq n+1} a_j x^j$ e $g(x) = b_m x^m + \sum_{j < m} b_j x^j$, com $b_m \in R^\times$. Se tivermos $\deg f(x) < \deg g(x)$, basta tomarmos $q(x) = 0$ e $r(x) = f(x)$. Suponha então que $\deg g(x) \leq \deg f(x)$. Neste caso, o polinômio

$$f_1(x) = f(x) - a_{n+1}b_m^{-1}x^{n+1-m}g(x)$$

tem grau $\leq n$. Logo, pela hipótese de indução, existem $q_1(x), r_1(x) \in R[x]$, satisfazendo $\deg r_1(x) < \deg g(x)$ e $f_1(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$. Ou seja,

$$f(x) = (q_1(x) + a_{n+1}b_m^{-1}x^{n+1-m})g(x) + r_1(x),$$

o que prova a existência da decomposição. A unicidade segue da análise dos graus, que se comportam bem pois g tem como coeficiente líder uma unidade.

Com efeito, se $f = q_1g + r_1 = q_2g + r_2$, com $\deg r_1 < \deg g$ e $\deg r_2 < \deg g$, então obtemos $(q_1 - q_2)g = r_2 - r_1$. Mas $\deg(r_2 - r_1) < \deg g$, enquanto que se $q_1 - q_2 \neq 0$, então $\deg((q_1 - q_2)g) = \deg(q_1 - q_2) + \deg g$. Logo, $q_1 = q_2$ e, consequentemente, $r_1 = r_2$.

quod erat demonstrandum

³⁹Thanks to Lang!

⁴⁰De fato, lá tínhamos $h(y)$ e $(y - \bar{x})$ fazendo os papeis de $f(x)$ e $g(x)$ no enunciado do algoritmo, e assim existem $q(y)$ e $r(y)$ tais que $h(y) = q(y)(y - \bar{x}) + r(y)$, com $r(y)$ necessariamente um polinômio constante (posto que $\deg r(y) < \deg(y - \bar{x}) = 1$). Disso segue que $r(y) = 0$, $q(y)$ tem grau $n - 1$ e é necessariamente mônico, pois $h(y)$ é mônico de grau n .

2.7 Teorema do Ideal de Krull

Como o objetivo deste material não é ser um livro-texto autocontido, não evitarei o uso de outros resultados piores do que aqueles que pretendo provar, pelo menos nos resultados que envolvam dimensão – que compreende uma parte bastante enrugada da teoria.

Teorema 48 (Do Ideal de Krull, $\Rightarrow$). *Sejam A um anel Noetheriano, $P \in \text{Spec}(A)$ e $a_1, \dots, a_n \in A$ tais que P é minimal entre os primos que contém $(a_1, \dots, a_n)$. Então $\text{ht}(P) \leq n$.*

Demonstração. Se P é primo minimal de $(a_1, \dots, a_n)$, então $\sqrt{(\frac{a_1}{1}, \dots, \frac{a_n}{1})} = PA_P$, que é o único maximal do anel local Noetheriano A_P : se $\frac{a_i}{1} \in QA_P$, $Q \in \text{Spec}(A)$ com $Q \subset P$, então $a_i \in Q$, donde segue que $(\frac{a_1}{1}, \dots, \frac{a_n}{1}) \subset QA_P$ implica $(a_1, \dots, a_n) \subset Q$, acarretando $Q = P$. Assim, $\dim A_P = \text{ht}(P) \leq n$ pelo próximo resultado. $\square$

Teorema 49 (Canhão dimensional). *Se (A, m, k) é anel local Noetheriano, então $\dim A$ é a menor cardinalidade de um sistema de parâmetros⁴¹ de A .*

O interessante (e útil para a seção sobre $\dim A[x]$), é que vale a volta, isto é:

Teorema 50 (Do Ideal de Krull, $\Leftarrow$). *Sejam A um anel Noetheriano e $P \in \text{Spec}(A)$. Se $\text{ht}(P) = n$, então existem $a_1, \dots, a_n \in A$ tais que P é minimal entre os primos que contém $(a_1, \dots, a_n)$.*

Demonstração. Primeiro, note que os primos minimais (de (0)) são os primos de altura 0: se Q é primo com $\text{ht}(Q) > 0$, então existe uma cadeia $(0) \subsetneq Q' \subsetneq Q$, com Q' primo, donde segue que Q não é minimal de (0) ; a recíproca é óbvia. Agora, se

$$P_0 \subsetneq P_1 \subsetneq \dots \subsetneq P_n = P$$

é uma cadeia maximal de primos, então para cada i temos $\text{ht}(P_i) = i$ – em particular, P_0 é minimal. Para cada $i \geq 1$, mostraremos que existem $x_1, \dots, x_i \in P_i$ tais que $\text{ht}((x_1, \dots, x_i)) = i$ e P_i é minimal entre os primos que contém $(x_1, \dots, x_i)$.⁴²

Isto é claro para $i = 0$. Para $i = 1$, como $\text{ht}(P_1) = 1$, segue que $P_1 \not\subset Q$ para qualquer primo minimal Q de A , donde segue⁴³ que $P_1 \not\subset \bigcup_{Q \text{ é minimal}} Q$ – lembre-se que A é Noetheriano e, por isso, tem somente finitos primos minimais. Podemos então tomar $x_1 \in P_1$ tal que $x_1 \notin Q$, qualquer que seja o primo minimal Q de A . Isto acarreta que P_1 é minimal entre os primos que contém (x_1) : de fato, se existisse $Q \subsetneq P_1$ com $(x_1) \subset Q$ então pelo modo como tomamos x_1 segue que Q não é um dos minimais de (0) e, conseqüentemente, existe $Q' \subsetneq Q$, donde inferimos $\text{ht}(P_1) \geq 2$, contradição. Além disso, pelo modo como tomamos (x_1) , nenhum primo com altura 0 o contém, donde segue que $\text{ht}((x_1)) = 1$.

Suponha definidos $x_1, \dots, x_i \in P_i$ tais que $\text{ht}((x_1, \dots, x_i)) = i$ com P_i minimal entre os primos que contém $(x_1, \dots, x_i)$. Note que, como A é Noetheriano, $A' = A/(x_1, \dots, x_i)$ é Noetheriano e assim existem apenas finitos primos minimais de A' que contém $(\bar{0})$, donde segue pela correspondência de ideais que existem somente finitos primos minimais de $(x_1, \dots, x_i)$.

⁴¹Um sistema de parâmetros de um anel local A é qualquer coleção $a_1, \dots, a_n \in A$ tal que $\sqrt{(a_1, \dots, a_n)} = m$.

⁴²Se I é ideal de A , $\text{ht}(I) = \min_{I \subset P} \text{ht}(P)$.

⁴³Pelo Prime Avoidance: $P \subset \bigcup_i P_i \Rightarrow P \subset P_j$ para algum j .

Agora, qualquer que seja o primo minimal Q de $(x_1, \dots, x_i)$, temos $P_{i+1} \not\subset Q$, pois do contrário valeria $Q = P_{i+1}$ por $(x_1, \dots, x_i) \subset P_{i+1}$ e, pela direção $\Rightarrow$ do Teorema do Ideal de Krull, concluiríamos que $\text{ht}(P_{i+1}) \leq i$. Logo, existe $x_{i+1} \in P_{i+1}$ tal que $x_{i+1} \notin Q$, qualquer que seja o primo Q minimal entre os primos que contém $(x_1, \dots, x_i)$.

Enfim, se $P' \in \text{Spec}(A)$ contém $(x_1, \dots, x_{i+1})$, então P' não é minimal de $(x_1, \dots, x_i)$ (pois $x_{i+1} \in P'$), donde segue que existe $Q \in \text{Spec}(A)$ minimal entre os primos que contém $(x_1, \dots, x_i)$ tal que $Q \subsetneq P'$. Mas, como $\text{ht}(Q) \leq i$ e $\text{ht}((x_1, \dots, x_i)) = i$, segue que $\text{ht}(Q) = i$ e, conseqüentemente, $\text{ht}(P') > i$. Logo, se $\text{ht}(P') = i + 1$, então P' é primo minimal de $(x_1, \dots, x_{i+1})$. Em particular, disso segue que P_{i+1} é primo minimal de $(x_1, \dots, x_{i+1})$ e $\text{ht}((x_1, \dots, x_{i+1})) = i + 1$. $\square$

2.8 *Going To Hell (Down & Up)* e cadeias saturadas

Seja $A \hookrightarrow B$ uma extensão de anéis.

1. Dizemos que a extensão $A \hookrightarrow B$ satisfaz **going up** se, dados $P, P' \in \text{Spec}(A)$, com $P \subsetneq P'$ e $P = Q \cap A$, com $Q \in \text{Spec}(B)$, então existe $Q' \in \text{Spec}(B)$ com $Q \subsetneq Q'$ e $Q' \cap A = P'$.
2. Dizemos que a extensão $A \hookrightarrow B$ satisfaz **going down** se, dados $P, P' \in \text{Spec}(A)$, com $P \subsetneq P'$ e $P' = Q' \cap A$, com $Q' \in \text{Spec}(B)$, então existe $Q \in \text{Spec}(B)$ com $Q \subsetneq Q'$ e $Q \cap A = P$.

Os famosos teoremas do *going up* e do *going down* dão condições suficientes para que extensões satisfaçam as condições com seus respectivos nomes. Por exemplo

Teorema 51 (Going up). *Se $A \hookrightarrow B$ é uma extensão integral de anéis, então vale o going up.*

O Lema do Pai de Santo nos dizia que, numa extensão integral de domínios $C \hookrightarrow D$, C é corpo sse D é corpo. Disso segue o

Lema 52. *Se $A \hookrightarrow B$ é uma extensão integral e $Q \in \text{Spec}(B)$, então $Q \cap A \in \text{Spec}(A)$ é maximal sse Q é maximal.*

Demonstração. Se quocientamos a extensão integral $A \hookrightarrow B$ pelos primos adequados, obtemos uma extensão integral de domínios, perfeita para o Lema do Pai de Santo. $\square$

Lema 53 (Importante! – e quase o going up⁴⁴). *Se $A \hookrightarrow B$ é uma extensão integral, então o mapa induzido de espectros $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ é sobrejetor.*

Demonstração. Esse merece um diagrama⁴⁵,

$$\begin{array}{ccccc} A & \xhookrightarrow{i} & B & & \\ \alpha \downarrow & & \downarrow & \beta & \\ A_P & \xhookrightarrow{\varphi} & S^{-1}B & & \end{array}$$

onde as setas $\downarrow$ são os morfismos canônicos e a seta φ é a única que faz o diagrama comutar (pois a composição das setas $A \hookrightarrow B \rightarrow S^{-1}B$ leva os elementos de S em elementos inversíveis de $S^{-1}B$); em particular, a seta φ é injetiva pois a localização é um funtor exato.

Como φ é injetora, $S^{-1}B \neq 0$ (pois $A_P \neq 0$), logo existe $m \in \text{Specm}(S^{-1}B)$. Contudo, a extensão φ também é integral, donde segue que $\varphi^{-1}(m) = PA_P$. Assim $\beta^{-1}(m)$ é primo de B que é levado pelo morfismo induzido em P : de fato, como $\beta \circ i = \varphi \circ \alpha$, temos

$$i^{-1}(\beta^{-1}(m)) = (\beta \circ i)^{-1}(m) = (\varphi \circ \alpha)^{-1}(m) = \alpha^{-1}(\varphi^{-1}(m)) = \alpha^{-1}(PA_P) = P.$$

Como $P \in \text{Spec}(A)$ é qualquer, o resultado segue-se. $\square$

⁴⁴*Lá fora também é conhecido como lying over theorem.*

⁴⁵Feito nas coxas :p

Demonstração do going up. Sejam $P, P' \in \text{Spec}(A)$ com $P \subset P'$ e $P = Q \cap A$, para algum $Q \in \text{Spec}(B)$. Ora, neste caso temos $A/P \hookrightarrow B/Q$ integral e, por conseguinte, o morfismo induzido $\text{Spec}(B/Q) \rightarrow \text{Spec}(A/P)$ é sobrejetor donde, em particular, segue que existe $Q' \in \text{Spec}(B)$ com $Q \subsetneq Q'$ tal que $\frac{Q'}{Q} \cap \frac{A}{P} = \frac{P'}{P}$. Analisando a comutatividade do diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \hookrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ A/P & \hookrightarrow & B/Q \end{array}$$

é fácil concluir que $Q' \cap A = P'$. □

Observação 54 (Incomparabilidade na fibra). *Pode ser eventualmente útil saber que (quando $A \hookrightarrow B$ é integral) se $q_1, q_2 \in \text{Spec}(B)$ são tais que $q_1 \subset q_2$ e $q_1 \cap A = q_2 \cap A$, então $q_1 = q_2$.*

Demonstração. Fazendo $q_1 \cap A = q_2 \cap A := P$ e chamando $S = A \setminus P$, temos $S^{-1}B$ integral sobre A_P , $S^{-1}q_1 \subset S^{-1}q_2$ primos de $S^{-1}B$ tais que $PA_P = S^{-1}q_1 \cap A_P = S^{-1}q_2 \cap A_P$ (pela definição de P), mas da integralidade da extensão segue que $S^{-1}q_1$ e $S^{-1}q_2$ são maximais e, consequentemente, $q_1 = q_2$. □

Uma consequência útil do Teorema do Going Up é que

Teorema 55. *Se $A \hookrightarrow B$ é integral, então $\dim A = \dim B$.*

Demonstração. Uma cadeia $Q_0 \subsetneq \cdots \subsetneq Q_n$ de primos de B induz uma cadeia de primos em A , dada por $Q_0 \cap A \subsetneq \cdots \subsetneq Q_n \cap A$ (as inclusões são próprias por incomparabilidade da fibra), acarretando $\dim B \leq \dim A$. Se $P_0 \subsetneq \cdots \subsetneq P_m$ é uma cadeia de primos em A , então existe $Q_0 \in \text{Spec}(B)$ com $Q_0 \cap A = P_0$ (pela sobrejetividade da aplicação $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$), de modo que aplicações sucessivas do Teorema do Going Up nos dão uma cadeia

$$Q_0 \subsetneq \cdots \subsetneq Q_m$$

de primos de B , donde a outra desigualdade segue. □

Já o Going Down é mais enrugado e, por isso, apenas enunciarei suas duas versões (pelo menos as que eu conheço).

Teorema 56 (Going Down). *Seja $A \hookrightarrow B$ uma extensão de anéis.*

1. (Going Down normal). *Se A e B são domínios, com A normal e $A \hookrightarrow B$ integral, então vale o going down.*
2. (Going Down plano). *Se B é uma A -álgebra plana, então vale o going down.*

Lembrando que uma A -álgebra B é A -plana se for A -plana como A -módulo e isso, por sua vez, é dizer que o funtor $- \otimes_A B$ é exato. Um exemplo útil é notar que se M é A -módulo livre, então M é A -plano: dado um morfismo injetor $N \xrightarrow{\varphi} N'$ de A -módulos, temos

$$N \otimes_A M \cong N \otimes_A \bigoplus_{i \in I} A \cong \bigoplus_{i \in I} N,$$

donde segue que o morfismo induzido pelo funtor $- \otimes_A M$ na seta $N \hookrightarrow N'$ é

$$\tilde{N} := \bigoplus_{i \in I} N \rightarrow \bigoplus_{i \in I} N' := \tilde{N}',$$

que faz $\tilde{N} \ni (n_i)_{i \in I} \mapsto (\varphi(n_i))_{i \in I} \in \tilde{N}'$, o qual é injetor por ser injetor nas coordenadas.

Em particular, como todo k -módulo é livre (por ter base), segue que todo k -espaço vetorial é k -plano e, mais interessante ainda, toda k -álgebra é k -plana, donde segue o

Corolário 57. *Se A é uma k -álgebra, então a extensão $k \hookrightarrow A$ satisfaz o going down.*

Qual a graça?

Teorema 58 (Cadeias saturadas). *Se A é uma k -álgebra finitamente gerada que é domínio, então toda cadeia saturada⁴⁶ de A tem tamanho $\dim A$ (contando a partir do 0).*

Demonstração. Seja $P_0 \subsetneq \cdots \subsetneq P_m$ uma cadeia saturada de A . Então, em particular, $P_0 = (0)$ e P_m é maximal. Demonstraremos a tese por indução sobre $\dim A$.

Nada há para provar se $\dim A = 0$ ou $\dim A = 1$ (neste último caso, toda cadeia saturada deve começar com $(\bar{0})$, o qual não é maximal pois, se fosse, A seria corpo e $\dim A = 0$). Suponha $\dim A > 1$ e assuma o resultado válido para toda k -álgebra finitamente gerada que é domínio, com dimensão $< \dim A$.

Considerando a cadeia saturada $P_0 \subsetneq \cdots \subsetneq P_m$ de primos de A , temos $B := A/P_1$ uma k -álgebra finitamente gerada que é domínio, e

$$(\bar{0}) = \frac{P_1}{P_1} \subsetneq \frac{P_2}{P_1} \subsetneq \cdots \subsetneq \frac{P_m}{P_1}$$

é uma cadeia saturada de primos de B (pela correspondência de ideais). Se provarmos que $\dim B = \dim A - 1$, seguirá por hipótese de indução que $m - 1 = \dim A - 1$, concluindo a demonstração.

Pela Normalização de Noether, existe $C \cong k[x_1, \dots, x_n]$ subanel tal que $C \hookrightarrow A$ é uma extensão finita (em particular, $\dim A = n$) e, como $P_1 \in \text{Spec}(A)$, decorre que $P_1 \cap C \in \text{Spec}(C)$ e $\text{ht}(P_1 \cap C) = \text{ht}(P_1)$ (por C ser UFD, logo normal – veja o Lema seguinte). Consequentemente, $P_1 \cap C = (f)$ para algum f ⁴⁷, e não há perda de generalidade em supor que f seja mônico com respeito à variável x_n .⁴⁸

Assim, $C/(f)$ é finito sobre $k[x_1, \dots, x_{n-1}]$, donde segue que $\dim C/(f) = n - 1$, mas $C/(f) = C/(P_1 \cap C) \hookrightarrow A/P_1 = B$ é finito, e assim $\dim B = n - 1 = \dim A - 1$, como queríamos. $\square$

Respondendo: ~~a graça é que pensei que eu precisaria do going down para provar o teorema acima~~ a graça foi que eu realmente precisei do going down :p

Corolário 59. *Todo ideal maximal de $k[x_1, \dots, x_n]$ tem altura n .*

~~Se você não gostou desse método, veja este~~ Pelo visto não dá pra escapar deste resultado...

Lema 60 (Inescapável...). *Seja $A \hookrightarrow B$ uma extensão integral de domínios, com A normal. Se $Q \in \text{Spec}(B)$, então $\text{ht}(Q) = \text{ht}(Q \cap A)$.*

⁴⁶Uma cadeia $P_0 \subsetneq \cdots \subsetneq P_m$ de primos que não admite extensão, i.e., não existe P' primo tal que para algum i , $P_i \subsetneq P' \subseteq P_{i+1}$.

⁴⁷Todo primo de altura 1 num UFD é necessariamente principal!

⁴⁸Usando o truque da Normalização de Noether ($y_i \mapsto x_i + x_n^{N^i}$ e $y_n \mapsto y_n$, onde N é maior do que todos os expoentes de todos os termos de f), obtemos $k[x_1, \dots, x_n] = k[y_1, \dots, y_n]$, e $f = cx_n^m + \sum_{i < m} g_i x_n^i$, para $g_i \in k[y_1, \dots, y_{n-1}]$ e $c \in k^*$.

Demonstração. Se $Q_0 \subsetneq \cdots \subsetneq Q_n = Q$ é cadeia de primos de B , então $Q_0 \cap A \subsetneq \cdots \subsetneq Q_n \cap A = Q \cap A$ é cadeia de primos em A (as inclusões próprias se devem à incomparabilidade das fibras, possível pois a extensão é integral), logo $\text{ht}(Q) \leq \text{ht}(Q \cap A)$. Agora, se $P_0 \subsetneq \cdots \subsetneq P_m = Q \cap A$, então existe $Q_{m-1} \in \text{Spec}(B)$ tal que $Q_{m-1} \subsetneq Q$ e $Q_{m-1} \cap A = P_{m-1}$ (pois vale o going down!) e, aplicando sucessivamente, obtemos uma cadeia de primos $Q_0 \subsetneq \cdots \subsetneq Q_m = Q$, mostrando $\text{ht}(Q \cap A) \leq \text{ht}(Q)$. $\square$

Corolário 61 (Não é apenas o Corolário 59 reescrito, é quase⁴⁹ o Teorema 58 provado de novo). *Se $m \in \text{Specm}(k[x_1, \dots, x_n])$, então $\text{ht}(m) = n$.*

Demonstração. A extensão $k \hookrightarrow \bar{k}$ é integral (algébrica), logo $k[x_1, \dots, x_n] \hookrightarrow \bar{k}[x_1, \dots, x_n]$ é integral⁵⁰. Como $A := k[x_1, \dots, x_n]$ é UFD, segue que A é normal e assim estamos nas condições do Lema. Se $m \in \text{Specm}(A)$, existe $M \in \text{Specm}(\bar{k}[x_1, \dots, x_n])$ tal que $M \cap A = m$ (pois a extensão é integral, logo o mapa de espectros é sobre). Pelo Lema, $\text{ht}(m) = \text{ht}(M)$, mas $M = (x_1 - \alpha_1, \dots, x_n - \alpha_n)$ pelo Nullstellensatz, donde segue pelo Teorema do Ideal de Krull que $\text{ht}(M) \leq n$; como a outra desigualdade é clara, o resultado segue-se. $\square$

⁴⁹De fato, o mesmo argumento do Teorema 58 usando Normalização de Noether permite provar que $\text{ht}(M) = \dim A$ para todo maximal M de uma k -álgebra finitamente gerada A que também é domínio; daí se $P_0 \subsetneq \cdots \subsetneq P_n$ é cadeia saturada em A , então P_n é maximal e assim $\text{ht}(P_n) = \dim A$, donde o resultado segue.

⁵⁰Já vimos isso! Se C é o fecho integral de A em B , então $C[x]$ é o fecho integral de $A[x]$ em $B[x]$.

2.9 Condições de cadeia

2.9.1 Comprimento e Jordan-Hölder

Um A -módulo M é **simples** se seus únicos submódulos são triviais. Equivalentemente, M é simples sse $M \cong A/m$ (como A -módulos) para algum ideal maximal m de A . O **comprimento** de um A -módulo M é a “menor” cardinalidade $+1$ (ou, para ser mais preciso, o menor número n como abaixo) de uma cadeia de submódulos da forma

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_n = M,$$

de modo que cada M_i/M_{i-1} seja simples, caso tal cadeia exista⁵¹, ou ∞ caso contrário, que denotamos por $l_A(M)$. As aspas no termo *menor* se devem ao

Teorema 62 (Jordan-Hölder). *Seja M um A -módulo de comprimento finito. Então toda série de composição de M tem o mesmo comprimento.*

Demonstração. A demonstração se faz por indução no comprimento de M . Para M com $l_A(M) = 0$, temos necessariamente $M = 0$ e daí nada há a provar. Para $d > 0$ e supondo o resultado válido para A -módulos tais que $l_A(\cdot) < d$, provemos o resultado para M com $l_A(M) = d$.

Sejam então $0 = M_0 \subsetneq \cdots \subsetneq M_d = M$ uma série de composição de M com comprimento d (existe pois $l_A(M) = d$) e $0 = N_0 \subsetneq \cdots \subsetneq N_m = M$ uma outra série de composição; temos $d \leq m$ (pela minimalidade), e nosso objetivo é mostrar $m = d$. O módulo M/M_1 tem comprimento $\leq d - 1$, pois

$$0 = \frac{M_1}{M_1} \subsetneq \frac{M_2}{M_1} \subsetneq \cdots \subsetneq \frac{M_d}{M_1} = \frac{M}{M_1}$$

é uma série de composição, haja vista que $\frac{M_i}{M_1}/\frac{M_{i-1}}{M_1} \cong M_i/M_{i-1}$, o qual é simples por hipótese. Logo, por hipótese de indução, toda série de composição de M/M_1 tem comprimento $l_A(M/M_1) < d$.

Agora, como M_1 é simples, para todo $i \leq m$ temos $M_1 \cap N_i = \langle 0 \rangle$ ou $M_1 \cap N_i = M_1$ (e o último caso necessariamente acontece, pois $M_1 \cap N_m = M_1$, já que $N_m = M$). Então podemos tomar r o menor índice tal que $M_1 \cap N_r = M_1$, i.e., o menor índice tal que $M_1 \subset N_r$; em particular, para todo $i < r$ vale $M_1 \not\subset N_i$. Afirmamos que

$$0 = \frac{N_0 + M_1}{M_1} \subsetneq \frac{N_1 + M_1}{M_1} \subsetneq \cdots \subsetneq \frac{N_{r-1} + M_1}{M_1} = \frac{N_r}{M_1} \subseteq \cdots \subsetneq \frac{N_m}{M_1} = \frac{M}{M_1}$$

é uma série de composição para M/M_1 e, por conseguinte, $m - 1 \leq d - 1$, o que nos dará $m \leq d$.

Primeiro, como N_r/N_{r-1} não tem submódulos não triviais, não há submódulo N satisfazendo $N_{r-1} \subsetneq N \subsetneq N_r$; para $N = N_{r-1} + M_1$, temos $N_{r-1} \subsetneq N \subseteq N_r$ (pois $M_1 \not\subset N_{r-1}$), donde segue a igualdade $N_{r-1} + M_1 = N_r$. Para concluir que o quociente de dois submódulos consecutivos quaisquer é simples, note que para $i < r$ temos $M_1 \cap N_i = \langle 0 \rangle$ e⁵² $\frac{N_i + M_1}{M_1} \cong \frac{N_i}{N_i \cap M_1} \cong N_i$; para $r \leq i$ é óbvio. $\square$

Observação 63. *Pode ser útil, na vida, notar que $l_k(V) = \dim_k V$, qualquer que seja V um k -espaço vetorial.*

⁵¹Tal cadeia tem nome: **série de composição**.

⁵²Em geral, $\frac{N+N'}{N} \cong \frac{N'}{N' \cap N}$ para $N, N' \subset M$ submódulos.

Demonstração. Se $\{x_1, \dots, x_n\}$ é uma base de V , então $0 \subsetneq \langle x_1 \rangle \subsetneq \dots \subsetneq \langle x_1, \dots, x_n \rangle$ é uma série de composição de V , pois um k -espaço vetorial E é simples sse $\dim_k E = 1$, donde segue que $l_k(V) = \dim_k V$ (pelo teorema anterior). Agora, se V contém um subconjunto l.i. infinito, então $\dim_k V = \infty$ e $l_k(V) = \infty$, pois V não tem uma série de composição finita. $\square$

Proposição 64. *Um A -módulo M tem comprimento finito sse é Noetheriano e Artiniano.*

Demonstração. Suponha que M seja Noetheriano e Artiniano. Se $M = 0$ nada há a provar, por isso suponha $M \neq 0$. Seja $\mathcal{M}_1 = \{N \subset M : N \neq 0 \text{ submódulo de } M\} \neq \emptyset$, e tome $M_1 \in \mathcal{M}_1$ minimal (podemos fazer isso, pois M é artiniano⁵³), logo simples e, supondo definidos $M_2, \dots, M_n \subset M$ submódulos de M tais que $M_i \subset M_{i+1}$ com M_{i+1}/M_i simples, chame $\mathcal{M}_{n+1} = \{N \subset M : N \neq 0 \text{ submódulo e } M_n \subset N\} \neq \emptyset$ e defina $M_{n+1} \in \mathcal{M}_{n+1}$ como sendo um submódulo minimal de $\mathcal{M}_{n+1}$ (pois M é artiniano), o que garante que M_{n+1}/M_n é simples. Assim, obtemos uma série de composição $0 \subsetneq M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq \dots$, que deve estacionar em algum $m \in \mathbb{N}$, pois M é Noetheriano.

A recíproca se faz por indução em $l_A(M)$. Se $l_A(M) = 0$ então nada há a provar. Se $l_A(M) = d > 0$ e $0 \subsetneq M_1 \subsetneq \dots \subsetneq M_d = M$ é uma série de composição de M , então M/M_1 tem comprimento $\leq d - 1 < d$ e, por hipótese de indução, é Noetheriano e Artiniano. Como M_1 é simples, segue facilmente que M_1 é Noetheriano e Artiniano. Assim, temos uma sequência exata

$$0 \rightarrow M_1 \hookrightarrow M \twoheadrightarrow M/M_1 \rightarrow 0,$$

onde os dois módulos das pontas são Noetherianos e Artinianos, e disso segue que o módulo do meio é Artiniano e Noetheriano, como queríamos⁵⁴. $\square$

No capítulo anterior, dissemos que uma condição algébrica⁵⁵ $\mathfrak{P}$ sobre módulos é uma **condição exata** se: sempre que

$$0 \rightarrow M' \hookrightarrow M \twoheadrightarrow M'' \rightarrow 0$$

é sequência exata de módulos sobre um mesmo anel, então M tem $\mathfrak{P}$ sse M' e M'' têm $\mathfrak{P}$.

Como “ser Noetheriano” e “ser Artiniano” são ambas condições exatas, a proposição anterior acarreta que “ter comprimento finito” é uma condição exata.

Proposição 65. *Sejam A um anel comutativo com unidade e $\mathfrak{P}$ uma condição exata sobre A -módulos.*

1. *Se M e N têm $\mathfrak{P}$, então $M \oplus N$ tem $\mathfrak{P}$.*
2. *Se A satisfaz $\mathfrak{P}$, então todo A -módulo finitamente gerado satisfaz $\mathfrak{P}$.*
3. *Se $0 := M_{-1} \subseteq M_0 \subseteq M_1 \subseteq \dots \subseteq M_n = M$ é uma cadeia (não necessariamente uma série de composição), então M tem $\mathfrak{P}$ sse M_i/M_{i-1} tem $\mathfrak{P}$ para todo $0 \leq i \leq n$.*

⁵³Lembre-se: M é artiniano sse toda cadeia decrescente de submódulos estaciona. Assim, se $\mathcal{S}$ é uma família não vazia de submódulos de M que não contém submódulo minimal, poderíamos construir uma cadeia decrescente não estacionária.

⁵⁴Acho que isso foi provado em algum exercício do capítulo anterior.

⁵⁵Uma propriedade preservada por isomorfismos de módulos!

Demonstração. Já vimos as provas dos itens (1) e (2). Apenas para relembrar: para o primeiro, $0 \rightarrow M_1 \hookrightarrow M_1 \oplus M_2 \twoheadrightarrow (M_1 \oplus M_2)/M_1 \cong M_2 \rightarrow 0$ é sequência exata, e (2) segue pois A^n tem $\mathfrak{P}$ (pelo caso (1) indutivamente) + a exatidão da sequência $0 \rightarrow \ker \varphi \hookrightarrow A^n \twoheadrightarrow M \rightarrow 0$, onde $\varphi : A^n \rightarrow M$ é um morfismo sobrejetivo.

Para o caso (3), provamos por indução em n . Para $n = 0$ é tautológico. Por motivos didáticos, para $n = 1$ a sequência $0 \rightarrow M_0 \hookrightarrow M_1 \twoheadrightarrow M_1/M_0 \rightarrow 0$ é exata e a equivalência segue da definição. Suponha o resultado válido para $n > 1$. Como

$$0 \rightarrow M_n \hookrightarrow M_{n+1} \twoheadrightarrow M_{n+1}/M_n \rightarrow 0$$

é exata, se M_{n+1} tem $\mathfrak{P}$ então M_n e M_n/M_{n+1} têm $\mathfrak{P}$, donde os demais quocientes têm $\mathfrak{P}$ pela hipótese de indução aplicada a M_n ; reciprocamente, se todos os quocientes da forma M_i/M_{i-1} para $0 \leq i \leq n+1$ tem $\mathfrak{P}$, então em particular todos quocientes para $0 \leq i \leq n$ tem $\mathfrak{P}$, donde a hipótese de indução acarreta que M_n tem $\mathfrak{P}$, e assim M_{n+1} tem $\mathfrak{P}$ pois esta é uma propriedade exata. $\square$

Corolário 66. *Sejam M um A -módulo e $M_0 \subseteq \cdots \subseteq M_n = M$ uma cadeia de submódulos. Então $l_A(M) < \infty$ sse $l_A(M_{i+1}/M_i) < \infty$ para todo $i < n$.*

Demonstração. Segue da proposição anterior, pois “ter comprimento finito” é condição exata. $\square$

Em particular

Proposição 67. *Se $0 \rightarrow M' \hookrightarrow M \twoheadrightarrow M'' \rightarrow 0$ é exata, então $l_A(M) = l_A(M') + l_A(M'')$.*

Demonstração. Já vimos que $l_A(M) < \infty$ sse $l_A(M') < \infty$ e $l_A(M'') < \infty$, e disso segue que $l_A(M) < \infty$ sse $l_A(M') + l_A(M'') < \infty$. Só resta provar a igualdade. Primeiro, não há perda de generalidade em supor $M' \subseteq M$ e $M'' = M/M'$. Basta então tomar uma série de composição de M' , uma série de composição para M'' e com esta induzir um “complemento” para a série de composição de M' , que resultará numa série de composição para M . $\square$

2.9.2 Estrutura de anéis Artinianos

Seja A um anel artiniano.

1. $\text{Specm}(A) = \text{Spec}(A)$.

Demonstração. De fato, se $P \in \text{Spec}(A)$, então A/P é domínio artiniano, logo é um corpo e assim $P \in \text{Specm}(A)$. $\square$

Em particular,

- (a) $\dim A = 0$, pois se $P \in \text{Spec}(A)$, então P é maximal e assim essa é a maior cadeia possível de ideais primos, logo $\dim A = 0$;
- (b) $\sqrt{(0)} = \bigcap \text{Specm}(A)$, isto é, o nilradical e o ideal de Jacobson coincidem.

2. $\text{Specm}(A)$ é finito (neste caso, $\text{Spec}(A)$ é finito).

Demonstração. Se não fosse, existiria $\{m_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \text{Specm}(A) = \text{Spec}(A)$ subconjunto infinito ($m_i \neq m_j$ se $i \neq j$), e $m_1 \supset m_1 m_2 \supset (m_1 \dots m_n) \supset \dots$ é uma cadeia decrescente de ideais que não estaciona, do contrário $m_1 \dots m_n = m_1 \dots m_{n+1}$ para algum n , e daí $m_{n+1} \supseteq m_i$ para algum $i \leq n$, logo $m_{n+1} = m_i$, contradição. $\square$

3. O radical de Jacobson é nilpotente (neste caso, o nilradical).

Demonstração. Chame por $J = \bigcap \text{Specm}(A) = m_1 \dots m_n$ (veja o item anterior + o fato de que eles são maximais⁵⁶), e considere a cadeia $J \supset J^2 \supset J^3 \supset \dots$. Como A é artiniano, existe (tome o menor) n tal que $J^n = J^{n+1}$. Nosso desejo é que $J^n = 0$. Se não fosse este o caso, então $\mathcal{S} = \{I \subset A : I \text{ é ideal de } A \text{ tal que } IJ^n \neq 0\} \neq \emptyset$ (tome $I = A$, por exemplo), e novamente por A ser artiniano podemos tomar $I \in \mathcal{S}$ minimal. Da minimalidade, segue que $I = (x)$ para algum $x \in I \setminus \{0\}$ e, mais que isso: como $(IJ^n)J^n = IJ^{2n} = IJ^n \neq 0$, segue que $I = IJ^n$, ou seja, $(x) = xJ^n$. Logo, $x = xa$ para algum $a \in J^n \subset J$, mas isto acarreta em $1 - a \in A^\times$ e $(1 - a)x = 0$, logo $x = 0$, o que contradiz a escolha de x . $\square$

4. A é Noetheriano.

Demonstração. De fato, como $\text{Specm}(A) = \{m_1, \dots, m_n\}$ e o radical de Jacobson J é nilpotente, $J^l = 0$ para algum $l \in \mathbb{N}$, e daí

$$0 = J^l \subset m_1^l \dots m_n^{l-1} \subset \dots \subset m_1^l \dots m_{n-1}^l \subset \dots \subset m_1 \subset A$$

é tal que dois ideais consecutivos são da forma I e $m_i I$ com $I/m_i I$ artiniano (“ser Artiniano” é condição exata, daí use o item (3) da Proposição 65), o que por sua vez equivale a $l_A(I/m_i I) < \infty$: em geral, se M é R -módulo e $L \subset R$ é ideal tal que $LM = 0$, então M é R/L -módulo e $l_R(M) = l_{R/L}(M)$, pois seus R -submódulos e R/L -submódulos coincidem; em particular, se $I/m_i I$ é Artiniano como A -módulo, então é Artiniano como A/m_i -espaço vetorial (mas um k -espaço vetorial V é artiniano sse $l_k(V) < \infty$), logo $l_{A/m_i}(I/m_i I) < \infty$. Aplicando novamente o item (3) da Proposição 65, segue que $l_A(A) < \infty$, o que vale sse A é Noetheriano e Artiniano. $\square$

Corolário 68. A é Artiniano sse A é Noetheriano e todo primo é maximal.

⁵⁶Lembre-se! Se $I + I' = (1)$, então $II' = I \cap I'$.

2.10 Miscellaneous

2.10.1 Artin-Rees e a interseção de Krull

Teorema 69 (Artin-Rees). *Sejam I um ideal de um anel Noetheriano R , M um R -módulo f.g. e $N \subset M$ um R -submódulo. Então existe um $r \geq 1$ tal que para todo $n \geq r$, $I^n M \cap N = I^{n-r}((I^r M) \cap N)$.*

Demonstração. Consideramos $B_I(R) := R \oplus I \oplus I^2 \oplus \dots$ como anel graduado, e fazemos $B_I(M) := M \oplus IM \oplus I^2 M \oplus \dots$, $B_I(R)$ -módulo graduado. Afirmamos que $B_I(R)$ é Noetheriano e que $B_I(M)$ é $B_I(R)$ -módulo finitamente gerado (logo, Noetheriano).

Se $a_1, \dots, a_n \in I$ são geradores de I (R é Noetheriano!), então $R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B_I(R)$ que associa $x_i \mapsto (0, a_i, 0, \dots)$ é morfismo sobrejetor de R -álgebras graduadas, donde segue que $B_I(R)$ é Noetheriano. Por outro lado, se $M = \langle m_1, \dots, m_d \rangle$, então $(m_1, 0, \dots), \dots, (m_d, 0, \dots)$ geram $B_I(M)$ como $B_I(R)$ -módulo.

A inclusão $I^{n-r}((I^r M) \cap N) \subset I^n M \cap N$ vale em geral. Para a inclusão reversa, o submódulo de $B_I(M)$

$$P := \bigoplus_{n \geq 0} I^n M \cap N$$

é finitamente gerado, pois $B_I(M)$ é Noetheriano. Podemos tomar o conjunto de geradores formado por elementos homogêneos, e chamamos por r o máximo dentre os graus dos geradores. Daí, se $n \geq r$, então

$$I^n M \cap N = \sum_{j \leq r} I^{n-j}((I^j M) \cap N) \subset I^{n-r}((I^r M) \cap N).$$

□

Corolário 70 (Interseção de Krull). *Sejam I um ideal próprio de um anel local Noetheriano R . Então $\bigcap_{n \geq 0} I^n = (0)$.*

Demonstração. Chame $N = \bigcap_{m \geq 0} I^m$ e $M = I$. Então $N = N \cap I^n$ para todo n e, pelo Teorema anterior, existe $r \geq 1$ tal que para todo $n \geq r$ vale

$$I^n M \cap N = I^{n-r}((I^r M) \cap N),$$

ou seja, $N = I^{n+1} \cap N = I^{n-r} I^{r+1} \cap N = I(I^{n+1} \cap N) = IN$. Donde segue pelo Lema de Nakayama que $N = 0$. □

Observação 71. *O mesmo vale para $I \subset J(R) - J(R)$ o ideal de Jacobson de R — para R anel Noetheriano qualquer (não necessariamente local), pois daí também podemos usar uma versão do Lema de Nakayama. Em geral, o que podemos concluir somente é:*

Teorema 72 (Interseção de Krull'). *Sejam I um ideal de um anel Noetheriano R , M um R -módulo f.g. e $L = \bigcap_{n \geq 0} I^n M$. Então $IL = L$.*

Demonstração. Há duas demonstrações. A primeira, corolário imediato de Artin-Rees: chame $L = N$ no Teorema de Artin-Rees e faça $n = r + 1$, o que nos dá

$$L = I^{r+1} M \cap L = I(I^r M \cap L) = IL.$$

Segunda demonstração: faça $\mathcal{S} = \{N : N \subset M \text{ submódulo tal que } N \cap L = IL\}$, note que $\mathcal{S} \neq \emptyset$ e tome $N' \in \mathcal{S}$ um elemento maximal (existe pois $IL \in \mathcal{S}$). Se mostrarmos que

$I^n M \subset N'$ para $n \gg 0$, então $L \subset I^n M \subset N'$ e, conseqüentemente, $L = N' \cap L = IL$. Para mostrar isso, fixamos $a \in I$ e definimos $N_i := \{x \in M : a^i x \in N'\}$ para cada $i \in \mathbb{N}$; a condição de Noether sobre R garante que existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $N_i = N_m$ para todo $i \geq m$, e afirmamos que $(a^m M + N') \cap L = IL$. Uma vez provado isto, temos $N' + a^m M = N'$ e, conseqüentemente, $a^m M \subset N'$, donde a arbitrariedade de a garante que $I^m M \subset N'$, como queríamos. $\square$

2.10.2 Valorações e domínios de Dedekind

Eu só vou citar essas coisas... Estatisticamente, isso não faz parte da ementa :p

Seja k um corpo. Uma função $v : k \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ sobrejetora é uma **valorização discreta** se satisfaz:

1. $v(a) = \infty$ sse $a = 0$;
2. $v(ab) = v(a) + v(b)$ para quaisquer $a, b \in k$;
3. $v(a + b) \geq \min\{v(a), v(b)\}$ para quaisquer $a, b \in k$.

O conjunto $\mathcal{O}_v := \{x \in k : v(x) \geq 0\}$ é um anel local, com ideal maximal $\mathfrak{m}_v := \{x \in k : v(x) > 0\}$. Dizemos que $\mathcal{O}_v$ é um **domínio de valorização discreta** associado à valorização v . Um domínio D para o qual exista uma valorização discreta $v : \text{Frac}(D) \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ tal que $D = \mathcal{O}_v$ também é chamado de domínio de valorização discreta.

Teorema 73. *Sejam $(A, \mathfrak{m}, k)$ um domínio local. TFAE*

1. A é um domínio de valorização discreta;
2. A é um PID que não é corpo;
3. A é Noetheriano e $\mathfrak{m} = (\pi)$;
4. A é um UFD com elemento irredutível π ;
5. A é Noetheriano, de dimensão 1 e normal.

Corolário 74. *Seja A um domínio noetheriano normal e $P \in \text{Spec}(A)$ com altura 1. Então A_P é domínio de valorização discreta.*

Corolário 75. *Seja A um domínio Noetheriano com dimensão 1. Então A é normal sse $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ é principal para todo ideal maximal $\mathfrak{m}$ de A .*

Corolário 76. *Sejam $f(x, y) \in \mathbb{C}[x, y]$ irredutível, $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ tal que $f(a, b) = 0$ e $\mathfrak{m} = (x - a, y - b)$. Então $A = \frac{\mathbb{C}[x, y]_{\mathfrak{m}}}{(f(x, y))}$ é domínio de valorização discreta sse*

$$(\partial f / \partial x(a, b), \partial f / \partial y(a, b)) \neq (0, 0).$$

Um **domínio de Dedekind** D é um domínio Noetheriano, normal de dimensão 1. Em outras palavras,

Teorema 77. *Um domínio Noetheriano D é de Dedekind sse todas as suas localizações em ideais maximais são domínios de valorização discreta.*

2.10.3 Decomposição Primária

Eis um adendo de última hora, fruto de duas aulas que assisti do Professor Levcovitz.

Um ideal próprio $I \subset A$ é dito **P -primário** se $\sqrt{I} = P$ e sempre que $xy \in I$ valer $x \in I$ ou $y^n \in I$ para algum $n \in \mathbb{N}$. É importante notar algumas coisas.

1. Se Q é P -primário, então P é primo⁵⁷

$$xy \in \sqrt{Q} \Rightarrow x^n y^n \in Q \Rightarrow x^n \in Q \text{ ou } y^{nm} \in Q, \text{ i.e., } x \in \sqrt{Q} \text{ ou } y^n \in \sqrt{Q}.$$

2. Se $\sqrt{Q} = m \in \text{Specm}(A)$, então Q é m -primário: como $Q \subset \sqrt{Q} \subset m$, segue que Q é próprio; sejam $a, b \in A$ tais que $ab \in Q$ e $b \notin \sqrt{Q} = m$, logo $m + (b) = (1)$ e, consequentemente⁵⁸, $\sqrt{Q} + \sqrt{(b)} = (1)$, o que por sua vez implica em⁵⁹ $Q + (b) = (1)$. Agora basta escrevermos $a = a \cdot 1$.
3. Se $\varphi : A \rightarrow B$ é um morfismo de anéis e $Q \subset B$ é P -primário, então $\varphi^{-1}(Q)$ é $\varphi^{-1}(P)$ -primário. Ora, se $x, y \in A$ são tais que $xy \in \varphi^{-1}(Q)$, então $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) \in Q$, donde segue que $\varphi(x) \in Q$ ou $\varphi(y)^n = \varphi(y^n) \in Q$ para algum n e, consequentemente, $x \in \varphi^{-1}(Q)$ ou $y^n \in \varphi^{-1}(Q)$; para $a \in A$, $a^n \in \varphi^{-1}(Q)$ sse $\varphi(a^n) = \varphi(a)^n \in Q$ sse $\varphi(a) \in \sqrt{Q} = P$ sse $a \in \varphi^{-1}(P)$, i.e., $\sqrt{\varphi^{-1}(Q)} = \varphi^{-1}(P)$.

Lema 78. Se $I \subset A$ é irreduzível⁶⁰ com A Noetheriano, então I é primário.

Demonstração. Suponha o resultado conhecido para o ideal nulo e tome $I \subset A$ irreduzível: em A/I , $(\bar{0})$ é irreduzível (por correspondência de ideais) e, consequentemente, $(\bar{0})$ é primário, mas $I = \pi^{-1}((\bar{0}))$, onde $\pi : A \twoheadrightarrow A/I$ é a projeção canônica, donde segue pela observação 3 acima que I é primário.

Assim, basta provar o lema para $I = (0)$. Provaremos que se $x, y \in A$ satisfazem $xy = 0$ com $y \neq 0$, então x é nilpotente. Ora, a cadeia $\text{ann}(x) \subseteq \text{ann}(x^2) \subseteq \dots$ é estacionária (pois A é Noetheriano), e assim $\text{ann}(x^n) = \text{ann}(x^{n+1})$ para $n \gg 0$. Nestas condições, devemos ter $(x^n) \cap (y) = (0)$: se $\alpha = \beta x^n = \gamma y$, então $\alpha x = 0$, i.e., $\beta x^{n+1} = 0$, donde segue que $\beta \in \text{ann}(x^{n+1}) = \text{ann}(x^n)$, i.e., $\alpha = \beta x^n = 0$. Enfim, da irreduzibilidade de (0) segue que x é nilpotente, como queríamos. $\square$

Uma **decomposição primária** de um ideal I é uma família finita de ideais primários cuja interseção resulta em I , i.e., uma família $\{q_1, \dots, q_n\}$ de ideais $\sqrt{q_i}$ -primários tais que $I = \bigcap_{i \leq n} q_i$. Em particular, se valer $\sqrt{q_i} \neq \sqrt{q_j}$ e $q_i \not\supseteq \bigcap_{i \neq j} q_j$ para $i \neq j$, dizemos que a decomposição primária é **minimal**⁶¹. Como vale que

se $q_1, \dots, q_j$ são P -primários, então $\bigcap_{i \leq j} q_i$ é P -primário,

segue que toda decomposição primária de um ideal I pode ser “refinada” à uma decomposição primária minimal.

Teorema 79 (Existência da decomposição primária). *Todo ideal I próprio de um anel Noetheriano A admite uma decomposição primária.*

⁵⁷Mais que isso, na verdade: P é o menor primo que contém Q , pois $\sqrt{Q}$ é a interseção de todos os primos que contém Q !

⁵⁸Pois $(b) \subseteq \sqrt{(b)}$.

⁵⁹Em geral, se $\sqrt{I} + \sqrt{J} = (1)$, então $I + J = (1)$: basta pensar na definição de soma ;)

⁶⁰O mesmo que em geometria algébrica, i.e., $I = J \cap L$, então $I = J$ ou $I = L$.

⁶¹Ou irredundante, ou reduzida, ou normal, ou sei lá mais o que :p

Demonstração. Em vista do lema anterior, é suficiente provar que se I é um ideal próprio de A (Noetheriano), então podemos escrever $I = \bigcap_{i \leq n} I_i$, onde cada I_i é irredutível. Basta então usar indução Noetheriana no conjunto S dos ideais próprios de A que testemunham a negação da tese. Um elemento maximal deste conjunto não pode ser irredutível, e assim deve ser interseção de dois ideais próprios de A , os quais devem admitir decomposições por irredutíveis, o que implica que o maximal de S não pertence a S ! $\square$

Teorema 80 (Primeiro Teorema de Unicidade). *Sejam A um anel Noetheriano e $I = \bigcap_{j \leq n} Q_j$ uma decomposição primária minimal de I , com $\sqrt{Q_i} := P_i$. Então $\text{Ass}(I) := \text{Ass}(A/I)$ tem como elementos exatamente os primos $P_1, \dots, P_n$.*

Demonstração. Chamando $I_i = \bigcap_{j \neq i} Q_j$, temos $I = I_i \cap Q_i$ para todo $i \leq n$. Pela minimalidade da decomposição, temos $0 \neq I_i/I$, e assim

$$0 \neq \frac{I_i}{I_i \cap Q_i} \cong \frac{I_i + Q_i}{Q_i} \subset \frac{A}{Q_i}.$$

Ora, como estamos sob a “proteção de Noether”, sabemos que

$$\emptyset \neq \text{Ass}(I_i/I) \subset \text{Ass}(A/Q_i).$$

Afirmção: se Q é P -primário, então $\text{Ass}(A/Q) = \{P\}$. De fato, se $P' \in \text{Ass}(A/Q)$, então $P' = \text{ann}(\bar{x})$, para $x \notin Q$, e daí $P = P'$: se $p \in P'$, então $\bar{p}x = \bar{0}$ e, como $\bar{x} \neq \bar{0}$ e Q é primário, $p \in \sqrt{Q} = P$; reciprocamente, $p \in P = \sqrt{Q}$ implica $p^n \in Q$ para algum $n \in \mathbb{N}$, donde segue que $p^n x \in Q$, ou seja, $\bar{p}^n x = \bar{0}$ e $p^n \in P'$, logo, $p \in P'$, pois P' é primo.

Assim, $\text{Ass}(A/Q_i) = \{P_i\}$ e, consequentemente, $\text{Ass}(I_i/I) = \{P_i\}$. Mas $I_i/I \subset A/I$, o que acarreta $P_i \in \text{Ass}(A/I)$ em vista da conclusão anterior.

A outra inclusão se prova por indução sobre n : para $n = 1$ é apenas a afirmação que já provamos; supondo verdadeiro para $n > 1$ e chamando I_j como anteriormente, a hipótese de indução nos garante que $\text{Ass}(I_j) \subset \{P_1, \dots, \hat{P}_j, \dots, P_{n+1}\}$, daí como $I \subset I_j \subset A$, a sequência

$$0 \rightarrow \frac{I_j}{I} \hookrightarrow \frac{A}{I} \twoheadrightarrow \frac{A}{I_j} \rightarrow 0$$

é exata, donde segue que $\text{Ass}(A/I) \subset \text{Ass}(I_j/I) \cup \text{Ass}(A/I_j)$ e, finalmente, a hipótese de indução aliada à afirmação anterior nos garantem que

$$\text{Ass}(A/I) \subset \{P_j\} \cup \{P_1, \dots, \hat{P}_j, \dots, P_{n+1}\}.$$

$\square$

Em particular, os primos $\sqrt{Q_1}, \dots, \sqrt{Q_n}$ correspondentes a uma decomposição primária minimal $I = \bigcap_{j \leq n} Q_j$ independem da decomposição.

Agora, como $\min I \subset \text{Ass}(A/I)$, sabemos que se $I = \bigcap_{j \leq n} Q_j$ é uma decomposição primária minimal de I , então $\sqrt{Q_1}, \dots, \sqrt{Q_s}$ são **os** primos minimais de I , para $s \leq n$. Temos então o

Teorema 81 (Segundo Teorema de Unicidade). *Sejam A um anel Noetheriano e $I = \bigcap_{j \leq n} Q_j$ uma decomposição primária minimal de I , onde $\sqrt{Q_1}, \dots, \sqrt{Q_s}$ são os primos minimais de I . Então os ideais $Q_1, \dots, Q_s$ independem da decomposição primária minimal.*

Este teorema segue dos dois próximos lemas:

Lema 82. *Seja Q um ideal P -primário de A , e $S \subset A$ multiplicativo. Então*

1. *se $S \cap P \neq \emptyset$, então $S^{-1}Q = S^{-1}A$;*
2. *se $S \cap P = \emptyset$, então $S^{-1}Q$ é $S^{-1}P$ -primário e $i^{-1}(S^{-1}Q) = Q$.*

Demonstração. (a) Se $p \in S \cap P$, então $p \in \sqrt{Q}$, logo $p^n = q \in S$ para certos $n \in \mathbb{N}$ e $q \in Q$, donde segue que $\frac{1}{1} = \frac{q}{1} \cdot \frac{1}{q} \in (\frac{q}{1}) \subset S^{-1}Q$.

(b) Neste caso, $S^{-1}P$ é primo, e brincando com a localização concluímos que $S^{-1}Q$ é $S^{-1}P$ -primário; $i^{-1}(S^{-1}Q) = Q$ segue exatamente por Q ser primário ;)

□

Lema 83. *Seja $I = Q_1 \cap \dots \cap Q_m \cap Q_{m+1} \cap \dots \cap Q_s$ uma decomposição primária minimal tal que Q_i é P_i -primário, $P_i \cap S = \emptyset$ se $i \leq m$ e $P_j \cap S \neq \emptyset$ se $j \geq m$. Então $S^{-1}(I) = S^{-1}Q \cap \dots \cap S^{-1}Q_m$ e $S(I) := i^{-1}(S^{-1}I) = Q_1 \cap \dots \cap Q_m$ são decomposições primárias.*

Demonstração. Aparentemente, isso é corolário direto do lema anterior.

□

Demonstração do Segundo Teorema da Unicidade. Se $P_i = \sqrt{Q_i}$ é primo minimal de I , então $S = A \setminus P_i$ é multiplicativo e, pelo lema anterior⁶², $I_{P_i} = S^{-1}I = S^{-1}Q_i$ e $i^{-1}(S^{-1}I) = Q_i$. Mas os primos P_i independem da decomposição.

□

Exemplos

1. Se R é um PID que não é corpo, então os ideais primários são potências de irreduzíveis. De fato, se $\pi \in R$ é irreduzível, então (π) é maximal e assim suas potências serão (π) -primárias. Reciprocamente, se $I \subset A$ é primário não nulo, então $I = (a)$ para algum $a \in A$, mas PID $\Rightarrow$ UFD, e assim existem $p_1, \dots, p_n \in A$ irreduzíveis tais que $a = u \cdot p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}$. Por outro lado, $\sqrt{(a)} = P$ é o menor primo que contém (a) , donde segue necessariamente $(p_i) = P$ para todo $i \leq n$.
2. Isso nem sempre acontece, isto é, *potência de primo não precisa ser primário, bem como primário não precisa ser potência de primo.*

(a) Ideais primários não são necessariamente potência de primo. Em $k[x, y]$, chame $I = (x^2, xy)$ e note que $\sqrt{I} = (x)$. Então $I = (x) \cap (x^2, y) = (x) \cap (x, y)^2$ são duas decomposições primárias, e (x^2, y) não é potência de primo.

Primeiro, verifiquemos a igualdade: é claro que $I \subset (x) \cap (x^2, y) \subset (x) \cap (x, y)^2$; se $f \in (x) \cap (x, y)^2$, então por $f \in (x)$ podemos escrever $f = \sum \alpha_{ij} x^{i+1} y^j$, donde segue que $g = \sum_{i,j \geq 1} \alpha_{ij} x^{i+1} y^j \in I$ e, conseqüentemente, $f - g = cx \in (x)$. Se $c \neq 0$, teríamos $x \in ((x) \cap (x, y)^2) + I \subset (x, y)^2$, o que não pode acontecer. Logo, $c = 0$ e assim $f - g = 0$, i.e., $f \in I$.

Ambos são decomposições primárias: (x) é primo, então é primário; (x, y) é maximal e assim $(x, y)^2$ é (x, y) -primário; $k[x, y]/(x^2, y) \cong k[x]/(x^2)$ e neste anel todo divisor de $\bar{0}$ é nilpotente⁶³, i.e., (x^2, y) é primário.

⁶²A minimalidade de P_i entra aí: se algum outro $P_j = \sqrt{Q_j}$ não interceptasse S , então $P_j \subset P_i$, acarretando $P_j = P_i$.

⁶³Se $f, g \in k[x]$ são tais que $fg = px^2$, então os termos constantes de f e g são necessariamente nulos, donde segue que $f^2, g^2 \in (x^2)$.

(x^2, y) não é potência de primo, pois as inclusões $(x, y)^2 \subset (x^2, y) \subset (x, y)$ são estritas, e $\sqrt{(x^2, y)} = (x, y)$.

- (b) Potências de primos não são necessariamente primários. Em $A = k[x, y, z]/(xy - z^2)$, considere $P = (\bar{x}, \bar{z})$, o qual é primo pois $A/P \cong k[y]$. Então P^2 não é primário: $\bar{x}\bar{y} = \bar{z}^2 \in P^2$ em A , com $\bar{x} \notin P^2$ e $\bar{y} \notin \sqrt{P^2} = P$.

3. Esse eu achei legal, do Atiyah. Não é bem um exemplo...

Proposição 84. *Se X é compacto Hausdorff infinito, então $(0) \subset C(X)$ não admite decomposição primária.*

Demonstração. Recordemo-nos de que os ideais maximais de $C(X)$ são da forma $m_x = \{f \in C(X) : f(x) = 0\}$, para $x \in X$. Primeiramente, note que se $I \subset C(X)$ for primário, então I está contido num único ideal maximal. De fato, se $I \subset m_x \cap m_y$, para $x \neq y$, então podemos obter $f, g \notin I$ tais que $fg = 0 \in I$: tomando vizinhanças disjuntas A e B de x e y , respectivamente, podemos usar o Lema de Urysohn para obter $f, g \in C(X)$ tais que $f|(X \setminus A) \equiv 0$, $g|(X \setminus B) \equiv 0$, $f(x) = g(y) = 1$, donde segue que $f \in m_y \setminus m_x$, $g \in m_x \setminus m_y$ e, conseqüentemente, nenhuma potência de f ou g pertence a I , embora $fg \equiv 0 \in I$, posto que $(X \setminus A) \cup (X \setminus B) = X$ (já que $A \cap B = \emptyset$).

Assim, se $I_1, \dots, I_n$ são ideais primários de $C(X)$ tais que $m_{x_1}, \dots, m_{x_n} \subset C(X)$ são os maximais que os contém, então existem $f_i \in I_i$ tais que $f_i(x_i) = 0$ e, como X é infinito, tomando $x \notin \{x_1, \dots, x_n\}$ obtemos $f_i(x) \neq 0$ para todo i , e assim $0 \neq \prod_{i \leq n} f_i \in \prod_{i \leq n} I_i \subset \bigcap_{i \leq n} I_i$. Ou seja, nenhuma interseção finita de ideais primários é nula ou, em outras palavras, (0) não admite uma decomposição primária. $\square$

Em particular, $C([0, 1])$ é um exemplo de anel não-Noetheriano em que (0) não admite uma decomposição primária.

2.10.4 Derivações?!

Pois é... Se $\varphi : A \rightarrow B$ é uma A -álgebra e M é um B -módulo, uma **derivação** de B em M é uma função $D : B \rightarrow M$ A -linear e que satisfaz a Regra de Leibniz (aquela mesma, da derivada!). O conjunto de todas as derivações de B em M será denotado por $\text{Der}_A(B, M)$. Em particular:

- $D(1_B) = 2D(1_B)$, donde segue que $D(1_B) = 0$ e assim $D(\alpha) = 0$ para todo $\alpha \in A$;
- se $\beta_1, \dots, \beta_n \in B$ e $D_1, \dots, D_n \in \text{Der}_A(B, M)$, então $\sum_{i=1}^n \beta_i D_i$ é uma derivação de B em M .

Exemplos

1. O que é $\text{Der}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$? Primeiro, em tais casos (quando $B = M$), denotaremos somente $\text{Der}_A(B)$. Segundo, se $D : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma derivação, então $D(\alpha) = 0$ para todo α pelo primeiro item observado acima e... é, só tem ela.
2. Se $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ é polinômio de grau n com n raízes distintas, $\text{Der}_{\mathbb{R}}\left(\frac{\mathbb{R}[x]}{(p(x))}\right)$ também é trivial. De fato, se $\overline{q(x)} \in B = \mathbb{R}[x]/(p(x))$, $\overline{q(x)} = \sum_{i \leq m} \alpha_i \bar{x}^i$ e D é derivação, então

$$D(\overline{q(x)}) = \sum_{i \leq m} \alpha_i D(\bar{x}^i) = \sum_{i \leq m} \alpha_i i \bar{x}^{i-1} D(\bar{x}),$$

e, se $h(x) \in \mathbb{R}[x]$ é tal que $D(\bar{x}) = \overline{h(x)}$, então como $\bar{0} = D(\overline{p(x)}) = \overline{p'(x)} D(\bar{x})$, segue que $p'(x)h(x) \in (p(x))$ e, como $p(x)$ não pode dividir $p'(x)$ (pois estamos assumindo que suas raízes são todas distintas), segue que $p(x)$ divide $h(x)$ e assim $\overline{h(x)} = \bar{0}$.

3. O que é, o que é: $\text{Der}_A(A[x_1, \dots, x_n])$?

Veremos que esse bicho é um $B = A[x_1, \dots, x_n]$ -módulo gerado por n -elementos! Primeiro, considere $\partial_i : B \rightarrow B$ definida⁶⁴ por $\partial_i(x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}) = \alpha_i x_1^{\alpha_1} \dots x_i^{\alpha_i-1} \dots x_n^{\alpha_n}$. É claro que se o termo x_i não ocorre num dado monômio b , então $\partial_i(b) = 0$; como ∂_i satisfaz a regra de Leibniz em geradores, segue que ∂_i satisfaz a regra de Leibniz de modo geral, donde segue que $\partial_i \in \text{Der}_A(B)$. Em particular, sempre que $i \neq j$ temos $\partial_i(x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}) = x_j^{\alpha_j} \partial_i(x_1^{\alpha_1} \dots \widehat{x_j^{\alpha_j}} \dots x_n^{\alpha_n})$, pois $\partial_i(x_j^{\alpha_j}) = 0$.

Agora, se $D \in \text{Der}_A(B)$ é qualquer, por indução vemos que $D(x_i^m) = \partial_i(x_i^m)D(x_i)$ e, mais geralmente, $D(x_1^{m_1} \dots x_n^{m_n}) = \sum_{i \leq n} \partial_i(x_1^{m_1} \dots x_n^{m_n})D(x_i)$, donde segue que para $p \in B$ qualquer, $D(p) = \sum_{i \leq n} D_i(p)\bar{D}(x_i)$, ou seja, $D = \sum_{i \leq n} \partial_i \cdot D(x_i)$ é uma combinação B -linear dos elementos $\partial_1, \dots, \partial_n$.

Para ficar mais bonitinho, note que se $\beta_1, \dots, \beta_n \in B$ são tais que $\sum_{i \leq n} \beta_i \partial_i(p) = 0 \in A[x_1, \dots, x_n]$ para todo $p \in A[x_1, \dots, x_n]$, então fazendo $p = x_j$ obtemos $\sum_{i \leq n} \beta_i \partial_i(x_j) = \beta_j \partial_j(x_j) = \beta_j = 0$, i.e., $\{\partial_1, \dots, \partial_n\}$ constitui de fato uma base para $\text{Der}_A(B)$!

⁶⁴A rigor, definimos os valores na base de B (como A -módulo), estendemos a correspondência para um morfismo de A -módulos, donde a A -linearidade vem de brinde.

Diferenciais de Kähler

Seja B uma A -álgebra. O **módulo de diferenciais de Kähler** $\Omega_{B/A}$ é o quociente M/N do B -módulo livre

$$M = \bigoplus_{b \in B} B \cdot db$$

gerado pelos *símbolos* db , pelo submódulo de N gerado pelas expressões da forma

$$d(ab + a'b) - a \cdot db - a' \cdot db' \text{ e } d(bb') - b \cdot db' - b' \cdot db,$$

para quaisquer $a, a' \in A$ e $b, b' \in B$. Ou seja, é aquela mesma treta que se faz para construir o tensorial: em $\Omega_{B/A}$, $\overline{d(ab + a'b)} = \overline{a \cdot db + a' \cdot db'}$, por exemplo. Em particular, a função $d : B \rightarrow \Omega_{B/A}$ que faz $b \mapsto \overline{db}$, é uma derivação! Exatamente como ocorre com o produto tensorial, se $D : B \rightarrow T$ é uma derivação de B sobre o B -módulo T , então existe um único morfismo de B -módulos $dD : \Omega_{B/A} \rightarrow T$ tal que $dD \circ d = D$. Ou seja: $\Omega_{B/A}$ é completamente determinado (a menos de isomorfismo de B -módulos) por uma propriedade universal!

- Por exemplo, se $B = A[x_1, \dots, x_n]$, o que é $\Omega_{B/A}$?

Existe uma única derivação $d : B \rightarrow \text{Der}_A(B)$ tal que $d(x_i) = \partial_i$ para todo $i \leq n$. Supondo tal afirmação verdadeira, se $D : B \rightarrow M$ é uma derivação, definimos $\varphi : \text{Der}_A(B) \rightarrow M$ fazendo $\varphi(\partial_i) = D(x_i)$ (estendemos por B -linearidade!), o qual é um morfismo de B -módulos que satisfaz $\varphi \circ d = D$. Por construção, qualquer outro morfismo γ que torne o diagrama comutativo precisa satisfazer $\gamma \circ d(x_i) = D(x_i)$, donde segue que φ é único, posto que os elementos $d(x_i) = \partial_i$ constituem uma base para $\text{Der}_A(B)$. Portanto, $\Omega_{B/A} \cong \text{Der}_A(B)$.

Proposição 85. *Se $B = A[x_1, \dots, x_n]$, M é B -módulo e $m_1, \dots, m_n \in M$, então existe uma única derivação $D : B \rightarrow M$ tal que $D(x_i) = m_i$ para todo $i \leq n$.*

Demonstração. Faremos por indução sobre n .

Note que uma derivação $D : A[x] \rightarrow M$ deve satisfazer

$$D\left(\sum_{i \leq l} \alpha_i x^i\right) = \sum_{i \leq l} \alpha_i D(x^i) = \sum_{i \leq l} i \alpha_i x^{i-1} D(x),$$

donde segue que D é completamente determinado por $D(x)$. Em particular, fixando $D(x) := m \in M$, a regra acima define uma derivação de $A[x]$ em M .

Supondo verdadeiro para $n - 1$ com $n > 1$, sejam $m_1, \dots, m_n \in M$. Por hipótese de indução, existe uma única derivação $D' : A[x_1, \dots, x_{n-1}] \rightarrow M$ tal que $D'(x_i) = m_i$ para todo $i \leq n - 1$ (é claro que se M é $A[x_1, \dots, x_n]$ -módulo, então é $A[x_1, \dots, x_{n-1}]$ -módulo!). Note que uma derivação $D : A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow M$ deve satisfazer, para todo $f = \sum_{i \leq m} b_i x_n^i$ (com $b_i \in A[x_1, \dots, x_{n-1}]$)

$$\begin{aligned} D(f) &= D\left(\sum_{i \leq m} b_i x_n^i\right) = \sum_{i \leq m} D(b_i x_n^i) = \sum_{i \leq m} b_i D(x_n^i) + \sum_{i \leq m} x_n^i D(b_i) = \\ &= \sum_{i \leq m} i b_i x_n^{i-1} D(x_n) + \sum_{i \leq m} x_n^i D(b_i). \end{aligned}$$

Se exigimos que $D(x_i) = m_i$ para todo $i \leq n$, então em particular segue por hipótese de indução que $D(b_i) = D'(b_i)$ e, desse modo, D fica determinado pelo valor $D(x_n) = m_n$, donde segue sua unicidade (caso exista). Contudo, a regra acima de fato define uma derivação. $\square$

2.10.5 Sequências exatas e módulos livres

Sequências Exatas

Teorema 86 (*Splitting Lemma*). *Sejam M um R -módulo e $N \subset M$ um submódulo. São equivalentes:*

- *existe morfismo sobrejetor $p : M \twoheadrightarrow N$ que fixa N ;*
- *existe morfismo injetor $j : M/N \hookrightarrow M$ tal que $M/N \xrightarrow{j} M \xrightarrow{\pi} M/N$ é a identidade de M/N ;*
- *$M \cong N \oplus M/N$, que comuta com a inclusão $N \hookrightarrow N \oplus M/N$ e com a projeção $N \oplus M/N \twoheadrightarrow M/N$.*

Demonstração. Se tal p existe, definimos j pondo $j(\overline{m}) = m - p(m)$: j está bem definido pois se $m - m' \in N$, então $p(m' - m) = m' - m$ e assim $\overline{m} - p(m) = m' - p(m')$; é morfismo por construção; $\pi(j(\overline{m})) = \pi(m - p(m)) = \overline{m} - \overline{p(m)} = \overline{m}$, pois $p(m) \in N$; é injetor (ou por ser inversa à direita de π ou) pois se $j(\overline{m}) = m - p(m) = 0 \in N$, então $m = p(m) \in N$.

Se o morfismo injetor j existe, então $M = N + j(M/N)$: se $m \in M$ é tal que $m \in N$, então acabou; se não, então $\overline{m} \neq \overline{0}$ e assim $j(\overline{m}) \neq 0$, mas $m = m - j(\overline{m}) + j(\overline{m})$, e $\pi(m - j(\overline{m})) = \overline{m} - \overline{m} = \overline{0}$ por hipótese sobre j , i.e., $m - j(\overline{m}) \in N$. Além disso, se $m \in N \cap j(M/N)$, então $m = j(\overline{m'})$ para algum $m' \in M$, mas $\overline{0} = \overline{m} = \pi(m) = \pi(j(\overline{m'})) = \overline{m'}$, donde segue que $j(\overline{m'}) = 0$ (pois j é injetor), e assim a interseção é trivial. Enfim, basta definir

$$\varphi : M \rightarrow N \oplus M/N$$

fazendo $\varphi(m) = \varphi(n + j(\overline{m})) = (n, \pi(j(\overline{m}))) = (n, \overline{m}) \in N \oplus M/N$, onde n e $j(\overline{m})$ são únicos tais que $m = n + j(\overline{m})$.

Finalmente, se $M \cong N \oplus M/N$ nas condições dadas, define $p : M \rightarrow N$ fazendo $p = p_N \circ \varphi$, onde $\varphi : M \rightarrow N \oplus M/N$ é o isomorfismo dado. É fácil ver que p satisfaz as condições impostas. $\square$

Corolário 87. *Se $0 \rightarrow N \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N' \rightarrow 0$ é uma sequência exata de R -módulos, então são equivalentes:*

1. *o morfismo f tem inversa⁶⁵ à esquerda;*
2. *o morfismo g tem inversa à direita;*
3. *existe um isomorfismo $\varphi : M \rightarrow N \oplus N'$ que comuta com f e g .*

Demonstração. Induzimos a sequência exata $0 \rightarrow f(N) \hookrightarrow M \twoheadrightarrow M/f(M) \rightarrow 0$. Daí, por exemplo, se f tem uma inversa à esquerda $h : M \twoheadrightarrow N$, então $f \circ h : M \twoheadrightarrow f(N)$ é inversa à esquerda de $i : f(N) \hookrightarrow M$, donde o teorema anterior nos dá η uma inversa à direita de $\pi : M \twoheadrightarrow M/f(N)$, o que nos permite obter uma inversa à direita de g , a saber $\eta \circ \overline{g}^{-1}$, onde $\overline{g} : M/f(N) \rightarrow N'$ é o morfismo obtido pela propriedade universal do quociente, que faz $g = \overline{g} \circ \pi$. As demais reduções se fazem de maneira análoga. $\square$

É usual dizer que uma sequência exata com uma das propriedades acima **cinde**. Assim, temos em particular

⁶⁵Na categoria dos R -módulos, ou seja, a inversa é um morfismo de R -módulos!

Corolário 88. Se $0 \rightarrow N \hookrightarrow M \twoheadrightarrow N' \rightarrow 0$ é uma sequência de R -módulos, com N' livre, então a sequência cinde. Em particular, $M \cong N \oplus N'$.

Lema 89 (Five Lemma). Considere o seguinte diagrama comutativo, onde as linhas horizontais são exatas:

$$\begin{array}{ccccccccc} M_1 & \longrightarrow & M_2 & \longrightarrow & M_3 & \longrightarrow & M_4 & \longrightarrow & M_5 \\ \downarrow h_1 & & \downarrow h_2 & & \downarrow h_3 & & \downarrow h_4 & & \downarrow h_5 \\ M'_1 & \longrightarrow & M'_2 & \longrightarrow & M'_3 & \longrightarrow & M'_4 & \longrightarrow & M'_5 \end{array}$$

Então,

1. se h_1 é sobrejetor, h_2 e h_4 são injetores, então h_3 é injetor;
2. se h_5 é injetor, h_2 e h_4 são sobrejetores, então h_3 é sobrejetor;
3. em particular, se h_1 é sobrejetor, h_5 é injetor, h_2 e h_4 são isomorfismos, então h_3 é isomorfismo.

Demonstração. A prova não é difícil⁶⁶, nem muito longa, só estou com preguiça de escrever. $\square$

Duas coisinhas sobre módulos livres

Teorema 90. Se R é PID e M é R -módulo livre, então todo submódulo de M é livre e tem rank menor ou igual ao de M .

Demonstração. A prova que eu vi usa indução transfinita! Rotman, *Advanced Modern Algebra*, p. 650, Teorema 9.8. $\square$

Proposição 91. Se R é anel comutativo com unidade e $I \subset R \oplus R$ é submódulo tal que $(R \oplus R)/I \cong R$, então $I \cong R$ como R -módulo.

Demonstração. Consideramos o mapa sobrejetor $\varphi : R \oplus R \twoheadrightarrow R$, composição entre $R \oplus R \twoheadrightarrow (R + R)/I$ e o isomorfismo da hipótese, cujo kernel é I . Chamando $a := \varphi(1, 0)$ e $b := \varphi(0, 1)$ temos $\varphi(x, y) = ax + by$ para quaisquer $x, y \in R$ e, em particular, existem $x_0, y_0 \in R$ tais que $ax_0 + by_0 = 1_R$. Definimos então $\psi : R \rightarrow R \oplus R$ fazendo $\psi(r) := (-br, ar)$, o qual afirmamos ser um morfismo injetor sobre I .

1. Temos $\varphi \circ \psi = 0$, o que nos dá $\text{im } \psi \subset \ker \varphi = I$.
2. ψ é injetor pois $\gamma : R \oplus R \rightarrow R$ que faz $\gamma(u, v) = x_0v - y_0v$ é inversa à esquerda de φ : $\gamma(\psi(r)) = \gamma(-br, ar) = ax_0r + by_0r = r$.
3. Se $(r, s) \in I$, então $ar + bs = \varphi(r, s) = 0$, logo $ar = -bs$ e assim

$\psi(\gamma(r, s)) = \psi(x_0s - y_0r) = (-b(x_0s - y_0r), a(x_0s - y_0r)) = (-bsx_0 + by_0r, ax_0s - ay_0r) = ((ax_0 + by_0)r, (ax_0 + by_0)s) = (r, s)$, mostrando que $I \subset \text{im } \psi$. $\square$

⁶⁶Na verdade, é o tipo de demonstração “follow your nose”.

Capítulo 3

Questões de Quali

Neste capítulo ~~como o nome sugere~~ resolveremos questões de qualificações passadas que ainda não apareceram nos exercícios anteriores. No entanto, questões que envolvam muitos cálculos serão relegadas para o último capítulo. Começamos com um fácil, para aquecer...

Questão 1 (2009-jan, 1). *Sejam A um anel, I um ideal de A e M um A -módulo. Mostre que o morfismo natural de A -módulos*

$$(A/I) \otimes_A M \rightarrow M/IM$$

$$\sum_i (\bar{a}_i \otimes_A m_i) \mapsto \sum_i \overline{a_i m_i}$$

($a_i \in A$ e $m_i \in M$) está bem definido e é um isomorfismo.

Solução. O mapa $(A/I) \times M \ni (\bar{a}, m) \mapsto \overline{am} \in M/IM$ está bem definido e é A -bilinear: se $a - b \in I$, então $am - bm \in IM$, i.e., $\overline{am} = \overline{bm}$; agora, M/IM é um A -módulo com a operação $\alpha \cdot \bar{m} := \overline{\alpha m}$, e a bilinearidade é clara. Logo, pela propriedade universal do produto tensorial, existe um único morfismo $\tilde{\varphi} : (A/I) \otimes_A M \rightarrow M/IM$ tal que $\tilde{\varphi} \circ \pi = \varphi$, onde $\pi : (A/I) \times M \rightarrow (A/I) \otimes_A M$ é a projeção canônica, e tal morfismo faz $\bar{a} \otimes_A m \mapsto \overline{am}$ em geradores – é justamente o morfismo dado no enunciado.

Agora, $M \ni m \xrightarrow{\psi} \bar{1} \otimes_A m \in (A/I) \otimes_A M$ é um morfismo bem definido que anula todos os elementos de IM , pois se $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in I$ e $m_1, \dots, m_n \in M$ então

$$\psi\left(\sum_{j \leq n} \alpha_j m_j\right) = \bar{1} \otimes_A \left(\sum_{j \leq n} \alpha_j m_j\right) = \sum_{j \leq n} \bar{\alpha}_j \otimes_A m_j = 0.$$

Assim, $\bar{\psi} : M/IM \rightarrow (A/I) \otimes_A M$ que faz $\bar{m} \mapsto \psi(m)$ está bem definido. Agora é apenas rotina checar que $\bar{\psi}^{-1} = \tilde{\varphi}$. Na quali eu faço. $\square$

Questão 2 (2009-jan, 8). *Seja (A, m, k) um anel local Noetheriano. Uma sequência (x, y) , onde $x, y \in m$, é **regular** se x não é divisor de 0 em A e $\bar{y}$ não divide $\bar{0}$ em $A/(x)$. Mostre que se (x, y) é regular, então (y, x) é regular.*

Solução. Primeiro, mostraremos que y não é divisor de 0. Considerando o ideal $\text{ann}(y) = \{a \in A : ay = 0\}$, que é um A -módulo finitamente gerado (pela condição de Noether), podemos usar o Lema de Nakayama para concluir que $\text{ann}(y) = 0$: qualquer que seja $a \in \text{ann}(y)$, $ay = 0$ nos dá $\bar{a}\bar{y} = 0$, donde segue que $a \in (x)$ e assim $a = rx$, com $rx y = 0$ e, conseqüentemente, $ry = 0$, ou seja, $\text{ann}(y) = (x)\text{ann}(y)$, com $(x) \subset m$, donde segue pelo Lema de Nakayma que $\text{ann}(y) = 0$.

Agora, veremos que $\bar{x}$ não divide $\bar{0}$ em $A/(y)$: se $\alpha x = \beta y$, para $\alpha, \beta \in A$, então por $\bar{y}$ não dividir $\bar{0}$ em $A/(x)$ por hipótese, temos $\beta = rx$, para algum $r \in A$, mas então $x(\alpha - ry) = 0$, acarretando $\alpha = ry$, pois x não divide 0 em A . $\square$

Questão 3 (2009-jan, 9). *Seja A um anel Noetheriano.*

1. *Mostre que A possui um número finito de ideais primos minimais.*
2. *Mostre que todo ideal primo minimal de A é associado.*

Solução. Já fizemos o item (a): primeiro mostramos que todo ideal contém um produto de finitos primos, depois olhamos para o ideal nulo.

~~Para o item (b), o que consegui é um pouco enrugado.~~ Primeiramente, provaremos o seguinte: *se $S \subset A$ é multiplicativo, com A Noetheriano e N é um A -módulo, então $\text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}N) = \{S^{-1}P : P \in \text{Ass}_A(N) \text{ e } P \cap S = \emptyset\}$.*

Demonstração. Se $P \in \text{Ass}(N)$ com $P \cap S = \emptyset$, temos $P = \text{ann}(n)$ para $n \in N \setminus \{0\}$, e $S^{-1}P$ é um ideal primo de $S^{-1}A$, com $S^{-1}P = \text{ann}_{S^{-1}A}(\frac{n}{1})$ e $\frac{n}{1} \neq 0$. Reciprocamente, se $Q \in \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}N)$, então $Q = S^{-1}P$ para algum primo $P \in \text{Spec}(A)$ com $P \cap S = \emptyset$, e $Q = \text{ann}_{S^{-1}A}(\frac{n}{s})$, para algum $\frac{n}{s} \neq 0$ em $S^{-1}N$. Note que para todo $a \in P$, existe $t_a \in S$ tal que $t_a an = 0$; como A é Noetheriano, P é gerado por finitos elementos, digamos $p_1, \dots, p_m \in P$, e assim $t = t_{p_1} \dots t_{p_m} \in S$ é tal que $P = \text{ann}(tn)$, com $tn \neq 0$ (pois $\frac{n}{s} \neq 0$ nos diz que $un \neq 0$ para todo $u \in S$). $\square$

Pela caracterização acima, segue que se M é um A -módulo finitamente gerado, então

$$P \in \text{supp}(M) \Leftrightarrow M_P \neq 0 \Leftrightarrow \text{Ass}(M_P) \neq \emptyset \Leftrightarrow \exists q \in \text{Ass}(M), q \subset P \Leftrightarrow P \in \bigcup_{q \in \text{Ass}(M)} V(q),$$

onde a hipótese de que M seja f.g. é usada na equivalência $M_P \neq 0 \Leftrightarrow \text{Ass}(M_P) \neq \emptyset$. Em particular, se $P \in \text{supp}(M)$ é minimal, então $P \in V(q)$ para algum $q \in \text{Ass}(M)$. Se mostrarmos que $\text{Ass}(M) \subset \text{supp}(M)$, seguirá pela minimalidade que $P = q \in \text{Ass}(M)$.

Ora, se $P \in \text{Ass}(M)$, então $P = \text{ann}(m)$ para algum $m \in M \setminus \{0\}$, e $M_1 = \langle m \rangle \subset M$ é um submódulo de M isomorfo a A/P . Agora, como $\langle m \rangle \hookrightarrow M$, temos $\langle m \rangle_P \hookrightarrow M_P$ (localização é functor exato!), e assim $M_P \neq 0$, posto que $\langle m \rangle_P \neq 0$: se não, teríamos $\frac{m}{1} = 0$ em $\langle m \rangle_P$, e assim existiria $s \notin P$ tal que $sm = 0$ acarretando $s \in \text{ann}(m) = P$.

Por fim, fazendo $M = A$ obteremos $\text{supp}(A) = \text{Spec}(A)$, donde o resultado segue. Se $P \in \text{Spec}(A)$ e $A_P = 0$, então $\frac{1}{1} = 0$ em A_P , donde segue que existe $s \notin P$ tal que $s = 1s = 0 \in P$, contradição. $\square$

Observação 92. *Alternativamente, basta provar que se M é f.g. e $P \in \min \text{ann}(M)$, então $P \in \text{Ass}(M)$, pois A é f.g. como A -módulo e $\text{ann}(A) = (0)$.*

Demonstração. Suponha o resultado conhecido quando o primo é o maximal de um anel local: localizando em P , conclui-se que PA_P é minimal de $\text{ann}(M_P)$, então $PA_P = \text{ann}(\frac{m}{s})$ para $m/s \neq 0$ em A_P e, como P é f.g., digamos que por $p_1, \dots, p_n$, para cada $i \leq n$ existe $t_i \notin P$ tal que $t_i p_i m = 0$, donde segue que $P = \text{ann}(tm)$, para $t = t_1 \dots t_n$.

Assim, seja (R, m) Noetheriano local tal que m é primo minimal de $\text{ann}(M)$. Como $M \neq 0$, $\text{Ass}(M) \neq \emptyset$; mas se $p \in \text{Ass}(M)$, então $\text{ann}(M) \subset p$, o que implica $p = m$, posto que m é o único primo que contém $\text{ann}(M)$ (por maximalidade e minimalidade). Logo, $m \in \text{Ass}(M)$, como queríamos. $\square$

Questão 4 (2009-jan, 10). *Seja A um domínio finitamente gerado sobre $\mathbb{Z}$. Mostre que $m \in \text{Spec}(A)$ é maximal sse A/m é um corpo finito.*

Solução. É claro que se A/m é corpo (finito), então m é maximal. A outra implicação é a que realmente carece de demonstração.

Se $A = \frac{\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]}{I}$ para algum $n \in \mathbb{N}$ e $m \in \text{Specm}(A)$, então $A/m \cong \frac{\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]}{m}$ é corpo, de modo que é suficiente provarmos que se um corpo k é uma $\mathbb{Z}$ -álgebra finitamente gerada, então $|k| < \aleph_0$.¹

Consideremos o único morfismo de anéis $\mathbb{Z} \xrightarrow{\varphi} k$, que faz $1 \mapsto 1_k$. Se φ for injetor, então existe um único morfismo $\varphi' : \mathbb{Q} \hookrightarrow k$ e, como $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n] \twoheadrightarrow k$ para algum n , segue que $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n] \twoheadrightarrow k$, i.e., k é $\mathbb{Q}$ -álgebra finitamente gerada. Logo, pelo Lema de Zariski, $\dim_{\mathbb{Q}} k < \infty$, i.e., k é um $\mathbb{Q}$ -módulo finitamente gerado. Temos então a situação

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset k,$$

com k um $\mathbb{Q}$ -módulo de dimensão finita e k finitamente gerado como $\mathbb{Z}$ -álgebra; nestas condições (veja observação ao final da demonstração), $\mathbb{Q}$ é $\mathbb{Z}$ -álgebra finitamente gerada, o que é absurdo².

Logo, $\ker \varphi$ é algum ideal maximal de $\mathbb{Z}$, digamos $\ker \varphi = p\mathbb{Z}$. Logo, $\overline{\varphi} : \mathbb{F}_p \rightarrow k$ induz um morfismo sobrejetor $\mathbb{F}_p[x_1, \dots, x_n] \twoheadrightarrow k$, mostrando que k é $\mathbb{F}_p$ -álgebra finitamente gerada. Pelo Lema de Zariski, isto implica que k é $\mathbb{F}_p$ -espaço vetorial de dimensão finita, o que acarreta que k é finito! $\square$

Observação 93 (*Artin-Tate Lemma*). *Se $R \subset S \subset T$ é extensão de anéis, com R Noetheriano e T finitamente gerado como R -álgebra e como S -módulo, então S é R -álgebra finitamente gerada.*

Demonstração. ³ Sejam $c_1, \dots, c_n \in T$ geradores de T como R -álgebra⁴ e $T = \langle t_1, \dots, t_m \rangle$ como S -módulo. Considere $s_{ij}, u_{ijl} \in S$ tais que $c_i = \sum_j s_{ij} t_j$ e $t_i t_j = \sum_l u_{ijl} t_l$ (índices percorrendo os conjuntos onde fazem sentido!).

Então $S_0 := R[s_{ij}, u_{ijl} : i, i', j, j' \leq n \text{ e } l \leq m]$ — as combinações R -lineares dos produtos entre os elementos s_{ij} e u_{ijl} — é subanel de S que é R -álgebra finitamente gerada; em particular, S_0 é anel Noetheriano⁵. Agora, é fácil ver que T é S_0 -módulo finitamente gerado⁶ e, como S_0 é Noetheriano, segue que T é Noetheriano como S_0 -módulo. Finalmente, S é S_0 -submódulo de T , logo é finitamente gerado (pela condição de Noether) e, consequentemente, S é finitamente gerado como R -álgebra⁷. $\square$

¹Vocês já devem ter notado que eu não usarei a notação $\#$ para indicar cardinalidade!

²Se $B = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n] \twoheadrightarrow \mathbb{Q}$, então chamando $\frac{a_i}{b_i} = \varphi(x_i)$ — spg podemos supor irredutíveis —, existe $p \in \mathbb{Z}$ primo que não divide quaisquer b_i 's (os finitos b_i 's são produtos de finitos primos, mas existem infinitos primos!), e assim $\frac{1}{p}$ não é imagem de qualquer polinômio $f(x) \in B$: o contrário nos daria que p está entre os divisores dos b_i 's!

³Na dúvida, veja *Steps in Commutative Algebra*, Proposição 14.2, ou o livro do Atiyah, Proposição 7.8.

⁴Formalmente, se $R[x_1, \dots, x_n] \xrightarrow{\varphi} T$ é o morfismo sobrejetor de anéis existente pela hipótese, fazemos $c_i := \varphi(x_i)$.

⁵Em outras palavras, $S_0 := \text{im } \psi$, onde $\psi : R[x_{ij}, y_{ijl} : i, i', j, j' \leq n \text{ e } l \leq m] \rightarrow S$ que faz $x_{ij} \mapsto s_{ij} \in S$ e $y_{ijl} \mapsto u_{ijl} \in S$; daí S_0 é isomorfo ao quociente de um anel Noetheriano por um ideal.

⁶Um elemento $t \in T$ é da forma $f(c_1, \dots, c_n)$, para algum $f(x_1, \dots, x_n) \in R[x_1, \dots, x_n]$, ou seja, $t = \sum_{\lambda \in \Lambda} \alpha_{\lambda} c_1^{\lambda_1} \dots c_n^{\lambda_n}$ pode ser escrito como combinação S_0 -linear dos elementos $t_1, \dots, t_n, 1 \in T$.

⁷Se uma A -álgebra $\varphi : A \rightarrow B$ é finitamente gerada sobre A como A -módulo, digamos que por $b_1, \dots, b_n \in B$, então $\Phi : A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B$ que leva $A \ni a \mapsto \varphi(a) \in B$ e $x_i \mapsto b_i$ é um morfismo sobrejetor de anéis.

Observação 94. *Das qualis 2009-jul/2010-jan, tirando os exercícios de contas, tudo já foi feito ou é fácil demais.*

Questão 5 (jul-2010, 8). *Seja $K \hookrightarrow L$ uma extensão Galois finita de corpos, e $G = \text{Gal}(L/K)$. Então $L \otimes_K L \cong L^{|G|}$.*

Demonstração. Recordemo-nos de que uma extensão de corpos $K \hookrightarrow L$ é Galois se for separável e normal:

1. $K \hookrightarrow L$ é separável se for integral algébrica e, para todo $\alpha \in L$, o polinômio minimal de α sobre K for um polinômio separável, i.e., se suas raízes forem todas distintas;
2. $K \hookrightarrow L$ é normal se todo polinômio irredutível de $K[x]$ que tem uma raiz em L tem todas as raízes em L .

Se, adicionalmente, a extensão for finita, então é equivalente dizer que $|G| = \dim_K L$, G como definido no enunciado⁸. Em particular, o seguinte resultado pode ser usado neste contexto:

Teorema do Elemento Primitivo. Se $K \subset L$ é uma extensão finita e separável de corpos, então existe $\alpha \in L$ tal que $L = K(\alpha) = K[x]/(f(x))$, $f(x)$ o polinômio irredutível de α .

Como f é mônico, temos $\deg f = \dim_K L = |G|$. Agora,

$$L \otimes_K L \cong \frac{K[x]}{(f(x))} \otimes_K L \cong \frac{L[x]}{(f(x))} \cong \frac{L[x]}{(x - \alpha_1)} \times \cdots \times \frac{L[x]}{(x - \alpha_n)} \cong L^n,$$

onde $n = |G|$ e $f(x) = \prod_{i \leq n} (x - \alpha_i)$; o penúltimo isomorfismo se deve ao Teorema Chinês dos Restos, pois como f tem $\alpha \in L$ como raiz e a extensão é normal, todas as raízes de f estão em L , e são todas distintas pois a extensão é separável (e, é claro, $(x - \alpha)$ é um ideal maximal de $L[x]$).

Por fim, note que como Teoria de Galois não está na ementa ~~nem Deus me obriga a demonstrar as afirmações assumidas acima numa prova de qualificação~~, podemos assumir os resultados necessários de Teoria de Galois e, por conseguinte, a demonstração está encerrada. $\square$

Questão 6 (jul-2010, 12). *Se (A, m, k) é anel local Noetheriano, então $\dim_k \frac{m}{m^2} \geq \dim A$.*

Solução. Como A é Noetheriano, m é finitamente gerado e, por conseguinte, m é um A -módulo finitamente gerado. Como A é local, o número mínimo de geradores para $M = m$ é

$$r := \dim_{A/m} \frac{M}{mM} = \dim_{A/m} \frac{m}{m^2}.$$

Agora, existem $u_1, \dots, u_r \in m$ tais que $m = (u_1, \dots, u_r)$: se $\{u_1, \dots, u_s\}$ é um conjunto de geradores de m , então $\{\overline{u_1}, \dots, \overline{u_s}\}$ gera m/m^2 e, por conseguinte, a menos de reordenar os índices, $\{\overline{u_1}, \dots, \overline{u_r}\}$ é uma base de m/m^2 , $r \leq s$; chamando $n = (u_1, \dots, u_r)$, temos

$$\frac{n + m^2}{m^2} = \frac{m}{m^2} \Leftrightarrow \frac{n + m^2}{m} = 0,$$

i.e., $n + m^2 = m$, donde inferimos pelo Lema de Nakayama que $n = m$. Desse modo, m é trivialmente primo minimal entre os primos que contém $(u_1, \dots, u_r)$, donde segue pelo Teorema do Ideal de Krull generalizado que $\text{ht}(m) \leq r$. Contudo, num anel local (A, m, k) vale $\dim A = \text{ht}(m)$. $\square$

⁸Lembre-se: o grupo dos automorfismos de L que fixam K !

Observação 95. Em 2011-jan, as questões que não são contas asquerosas ou questões já resolvidas essencialmente fogem à ementa atual.⁹

Questão 7 (2012-jan, 1). *Seja A um anel. Dizemos que $\text{Spec}(A)$ é irredutível se a interseção de quaisquer dois abertos básicos $D(f)$ e $D(g)$ não vazios de $\text{Spec}(A)$ é não vazia. Mostre que $\text{Spec}(A)$ é irredutível sse $\sqrt{0} \in \text{Spec}(A)$.*

Solução. Precisamos do fato¹⁰ de que $\bigcap \text{Spec}(A) = \sqrt{0}$. Como $(0) \subset P$ para qualquer $P \in \text{Spec}(A)$, se $b^n = 0$ para algum $b \in A$ e $n \in \mathbb{N}$, então $b \in P$ e assim $\sqrt{0} \subset \bigcap \text{Spec}(A)$. Para a outra inclusão, tomamos $h \notin \sqrt{0}$ e mostramos que $h \notin \bigcap \text{Spec}(A)$: queremos $P \in \text{Spec}(A)$ tal que $h \notin P$, mas tal primo corresponderia (bijetivamente) a um primo da localização A_h , posto que se $h \notin P$, então $\{h^n : n \in \mathbb{N}\} \cap P = \emptyset$. Logo, é suficiente mostrar que $A_h \neq 0$, o que é imediato, posto que $\frac{1}{1} = 0$ em A_h sse existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $h^n = 0$, justamente o que não ocorre.

Conhecida a igualdade: se $\text{Spec}(A)$ é irredutível e $a, b \in A$ são tais que $a, b \notin \sqrt{0}$, então $D(a) \cap D(b) \neq \emptyset$, donde segue que existe $P \in \text{Spec}(A)$ com $a, b \notin P$, o que nos dá $ab \notin \sqrt{0}$ e, da arbitrariedade de $a, b \in A$, $\sqrt{0} \in \text{Spec}(A)$; reciprocamente, $D(h) \neq \emptyset \neq D(g)$ nos dão $h, g \notin \sqrt{0}$, o qual é primo, logo $hg \notin \sqrt{0}$, o que significa que existe $P \in \text{Spec}(A)$ com $hg \notin P$, o que só é possível se $h \notin P$ e $g \notin P$, i.e., $D(h) \cap D(g) \neq \emptyset$. $\square$

Questão 8 (2012-jan, 2). *Sobre derivações (depois faço)*

Questão 9 (2012-jul, 2). *Se A é anel, então $\text{Spec}(A)$ é quase-compacto.*¹¹

Solução. Prefiro provar tal afirmação usando uma caracterização equivalente de (quase) compacidade: um espaço topológico X é compacto se toda família $\mathcal{F}$ de fechados de X tal que se $F_1, \dots, F_n \in \mathcal{F}$ então $F_1 \cap \dots \cap F_n \neq \emptyset$ (abreviadamente, p.i.f.) for tal que $\bigcap \mathcal{F} \neq \emptyset$.

Ora, os fechados de $\text{Spec}(A)$ são da forma $V(I)$. Se $\mathcal{F} = \{V(I_\alpha)\}_{\alpha \in \mathcal{J}}$ é uma família de fechados tal que $\bigcap_{\alpha \in \mathcal{J}} V(I_\alpha) = V(\sum_{\alpha \in \mathcal{J}} I_\alpha) = \emptyset$, então $\sum_{\alpha \in \mathcal{J}} I_\alpha = (1)$, donde segue que existem $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathcal{J}$ tais que $\sum_{j \leq n} I_{\alpha_j} = (1)$, isto é, tal que $\bigcap_{j \leq n} V(I_{\alpha_j}) = \emptyset$, mostrando que $\mathcal{F}$ não tem a p.i.f. Logo, $\text{Spec}(A)$ é quasicompacto.

Para verificar a equivalência: uma coleção $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ de abertos de X nos dá uma coleção $\mathcal{F} = \{X \setminus U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ de fechados de X (e vice-versa), e $\mathcal{U}$ recobre X sse $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset$; logo, $\mathcal{U}$ tem subcobertura finita sse $\mathcal{F}$ não tem a p.i.f., donde a equivalência segue facilmente. $\square$

Questão 10 (2012-jul, 3). *Sejam M e N A -módulos. Mostre que $\phi : S^{-1}M \otimes_{S^{-1}A} S^{-1}N \rightarrow S^{-1}(M \otimes_A N)$ dado por $\phi((m/s) \otimes_{S^{-1}A} (n/s)) = (m \otimes_A n)/st$ (em geradores) é isomorfismo de $S^{-1}A$ -módulos. Em particular, conclua que se $P \in \text{Spec}(A)$, então*

$$M_P \otimes_{A_P} N_P \cong (M \otimes_A N)_P.$$

Solução. A parte final pedida no enunciado é apenas a primeira parte do exercício com outras notações. Há pelo menos dois modos.

⁹Me desculpe você que é algebrista, mas se além de álgebra comutativa eu precisar estudar extensão de corpos e Galois, é melhor eu ~~me matar~~ jogar no meu time!

¹⁰Se você analisa a complexidade do exercício depois disso, é o fato precisado o que realmente querem que provemos...

¹¹Compacto não necessariamente Hausdorff... a boa e velha condição sobre coberturas.

O primeiro segue dos isomorfismos fundamentais:

$$S^{-1}(M \otimes_A N) \cong M \otimes_A (N \otimes_A S^{-1}A) \cong M \otimes_A S^{-1}N \cong (M \otimes_A S^{-1}A) \otimes_{S^{-1}A} S^{-1}N \cong S^{-1}M \otimes_{S^{-1}A} S^{-1}N$$

$$\frac{m \otimes_A n}{s} \mapsto m \otimes_A (n \otimes_A \frac{1}{s}) \mapsto m \otimes_A \frac{n}{s} \mapsto (m \otimes_A \frac{1}{1}) \otimes_{S^{-1}A} \frac{n}{s} \mapsto \frac{m}{1} \otimes_{S^{-1}A} \frac{n}{s},$$

cujas seta na direção oposta faz $\frac{m}{s} \otimes_{S^{-1}A} \frac{n}{t} \mapsto \dots \mapsto \frac{m \otimes_A n}{st}$. Restaria checar que tal mapa é $S^{-1}A$ -linear.

No segundo modo consideramos o morfismo $S^{-1}A$ -bilinear $S^{-1}M \times S^{-1}N \rightarrow S^{-1}(M \otimes_A N)$ que faz $(\frac{m}{s}, \frac{n}{t}) \mapsto \frac{m \otimes_A n}{st}$ — está bem definido pois se $\frac{m}{s} = \frac{m'}{s'}$ e $\frac{n}{t} = \frac{n'}{t'}$, então existem $u, v \in S$ tais que $us'm' = usm'$ e $vt'n' = vtn'$, de modo que $uv \in S$ satisfaz

$$uv(s't'(m \otimes_A n) - st(m' \otimes_A n')) = 0,$$

donde segue que o mapa dado no enunciado está bem definido. Para mostrar que é um isomorfismo, localizamos o morfismo A -bilinear $M \times N \rightarrow S^{-1}M \otimes_{S^{-1}A} S^{-1}N$ dado por $(m, n) \mapsto \frac{m}{1} \otimes_{S^{-1}A} \frac{n}{1}$ — a multiplicação por A no segundo módulo se faz por meio da álgebra $A \rightarrow S^{-1}A$ — o que induz um morfismo de A -módulos $M \otimes_A N \rightarrow S^{-1}M \otimes_{S^{-1}A} S^{-1}N$ cuja localização é um morfismo de $S^{-1}A$ -módulos:

$$S^{-1}(M \otimes_A N) \rightarrow S^{-1}(S^{-1}M \otimes_{S^{-1}A} S^{-1}N) \cong S^{-1}M \otimes_{S^{-1}A} S^{-1}N$$

$$\frac{(m \otimes_A n)}{s} \mapsto \frac{\frac{m}{1} \otimes_{S^{-1}A} \frac{n}{1}}{s} \xrightarrow{\sim} \frac{m}{s} \otimes_{S^{-1}A} \frac{n}{1}$$

(em geradores). Por fim, uma conta simples mostra que tais setas são a inversa uma da outra. $\square$

Questão 11 (2012-jul, 7). *Seja A um anel. Se A é UFD mas não é PID, então $\dim A \geq 2$.*

Solução. Havia um *gap* na minha solução original... Então vai mais um na conta do [math.stack.exchange](https://math.stackexchange.com). É equivalente provar que se A é UFD tal que $\dim A = 1$, então A é PID — pois se $\dim A = 0$ então A é corpo e consequentemente um PID.

Primeiro mostraremos que todo primo não nulo de A é principal. Dado $P \in \text{Spec}(A)$ com $P \neq (0)$, vale $(0) \subsetneq (P)$ e por $\dim A = 1$ temos necessariamente P maximal. Mas existe $a \in P \setminus \{0\}$ e $a = u \cdot p_1 \cdots p_n \in P$, donde segue que algum $p_i \in P$, com $p_i \neq 0$, logo $(p_i) = P$ (pois $(0) \subsetneq (p_i)$ também é maximal)¹².

Agora, provaremos que um anel A é PID sse todo ideal primo de A for principal. Seja $\mathcal{I} = \{J \triangleleft A : J \text{ não é principal}\}$, e suponha $\mathcal{I} \neq \emptyset$. Considerando tal conjunto parcialmente ordenado pela inclusão, note que se C for uma cadeia em $\mathcal{I}$, então $\bigcup C \in \mathcal{I}$ é limitante superior de C . Logo, existe $p \in \mathcal{I}$ maximal com respeito a inclusão, o qual mostraremos que é primo — logo, principal —, gerando uma contradição.

Se p não fosse primo, existiriam $a, b \notin p$ tais que $ab \in p$, mas ambos os ideais $p + (a)$ e $(p : a) := \{x \in A : xa \in p\}$ contém p propriamente (pois $b \in (p : a)$ e $a \in p + (a)$), donde segue que $p + (a) = (\alpha)$ e $(p : a) = (\beta)$, para certos $\alpha, \beta \in A$ (pela maximalidade de p). Nestas condições obtemos (a contradição) $p = (\alpha\beta)$: se $u \in p \subset p + (a) = (\alpha)$, então $u = x\alpha$, o que nos dá $(x\alpha) \subset p$ e, em particular $xa \in p$, acarretando $x \in (p : a) = (\beta)$ e assim $x = y\beta$, i.e., $u = y\beta\alpha$; reciprocamente, $\beta(p + (a)) = \beta p + \beta(a) \subset p$ (pois $\beta \in (p : a)$), em particular $\beta\alpha \in p$. $\square$

¹²Em UFDs, ideais principais gerados por elementos irredutíveis são primos!

Questão 12 (2014-jul, 1). *Seja A um anel e $p(x) = \sum_{j \geq 0} a_j x^j \in A[[x]]$. Demonstre que*

- (a) *p é inversível sse a_0 é inversível.*
 (b) *Se p é nilpotente, então a_i é nilpotente para todo i . O contrário vale?*
 (c) *$p \in J(A[[x]])$ sse $a_0 \in J(A)$.¹³*

Solução.

- (a) Se $p(x)$ é inversível, então existe $f(x) = \sum_{j \geq 0} b_j x^j$ tal que $p(x)f(x) = 1$, mas isto nos dá de imediato $a_0 b_0 = 1$. Reciprocamente, se existe $b_0 \in A$ com $a_0 b_0 = 1$, então a equação $a_0 y + b_0 a_1 = 0$ na incógnita y tem solução $-b_0^2 a_1$, de modo que escolhemos $b_1 := -b_0^2 a_1$; supondo definidos $b_0, \dots, b_n \in A$ satisfazendo $\sum_{j \leq n} a_j b_{n-j} = 0$, a equação $a_0 y + a_1 b_n + \dots + a_{n+1} b_0 = 0$ tem solução $b_{n+1} := (-a_1 b_n + \dots + a_{n+1} b_0) b_0$. Por indução, mostramos que existe $\{b_n : n \in \mathbb{N}\} \subset A$ tal que $\sum_{j \leq n} a_j b_{n-j} = 0$ para todo $n \geq 1$, donde segue que $f(x) = \sum_{j \geq 0} b_j x^j$ satisfaz $f(x)p(x) = 1$.
- (b) Se $p(x)$ é nilpotente, digamos $p(x)^n = 0$, então $a_0^n = 0$ (pois o termo constante de $p(x)^n$ é a_0^n). Mas a coleção dos nilpotentes de um anel é um ideal, a saber $\sqrt{(0)}$, logo $p(x) - a_0 = x \cdot p_1(x)$ é nilpotente, o que implica $p_1(x)$ nilpotente, mas o termo constante de $p_1(x)$ é a_1 . Procedendo indutivamente, vemos que todos os termos de $p(x)$ são nilpotentes.

O contrário é falso. Considere $B = \mathbb{C}[y_1, y_2, \dots]$, seja $b = (y_1, y_2^2, \dots)$ e faça $A = B/b$. Chamando $z_n := \overline{y_n}$, temos $z_n^n = 0$ e $z_n^{n-1} \neq 0$ para qualquer $n \in \mathbb{N}$. Nestas condições, a série formal $f = \sum_{j \geq 1} z_n x^n \in A[[x]]$ é tal que cada coeficiente é nilpotente por construção; contudo, para qualquer $n \in \mathbb{N}$, f^n tem como um dos coeficientes do termo $x^{n(n+1)}$ o valor $z_{n+1}^n \neq 0$, que não pode ser cancelado por qualquer outro termo, donde segue que $f^n \neq 0$.

No enunciado original é sugerido o uso do anel $A = \sum_{j \geq 0} \mathbb{Z}/2^n \mathbb{Z}$.

- (c) Recordemo-nos de que o ideal de Jacobson $J(R)$ de um anel R é tal que $x \in J(R)$ sse $1 - xy \in R^\times$ para todo $y \in R$. Assim,

$$\begin{aligned} p(x) \in J(A[[x]]) &\Leftrightarrow \forall g(x) \in A[[x]], 1 - p(x)g(x) \in A[[x]]^\times \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \forall \sum_{j \geq 0} b_j x^j \in A[[x]], 1 - a_0 b_0 \in A^\times \Leftrightarrow \forall b \in A, 1 - a_0 b \in A^\times \Leftrightarrow a_0 \in J(A), \end{aligned}$$

como queríamos. □

Questão 13 (2014-jul, 2). *Sejam K um corpo, $V_0, \dots, V_n, W$ K -espaços vetoriais. Suponha que*

$$0 \longrightarrow V_n \xrightarrow{\partial_n} V_{n-1} \xrightarrow{\partial_{n-1}} \dots \xrightarrow{\partial_1} V_0 \xrightarrow{\partial_0} W \longrightarrow 0$$

seja uma sequência exata. Demonstre os itens abaixo:

- (i) $\dim W = \sum_{i=0}^n (-1)^i \dim V_i$;
 (ii) $\text{rank}(\partial_j) = \sum_{i=j}^n (-1)^{i-j} \dim V_i$ para todo $j = 0, 1, \dots, n$;

¹³ Ideal de Jacobson de A , lembra? Interseção de todos os maximais!

(iii) se a sequência é somente um complexo e vale a igualdade anterior, então a sequência é exata.

(iv) ~~calcule uma homologia que não está na ementa!~~

Observação 96 (*Off topic*). Algo um pouco diferente de (i) vale mais geralmente, a saber: se $0 \rightarrow M_0 \rightarrow M_1 \xrightarrow{f} M_2 \rightarrow \cdots \rightarrow M_n \rightarrow 0$ é uma sequência exata de A -módulos, então

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i l_A(M_i) = 0.$$

Para $n = 0$ ou $n = 1$ não faz sentido. Para $n = 2$ temos $l_A(M_1) = l_A(M_0) + l_A(M_2)$, donde segue que $l_0(M_0) - l_A(M_1) + l_A(M_2) = 0$.

Considerando a sequência exata como no enunciado, não há perda de generalidade em supor $M_0 \subset M_1$, haja vista que a seta $M_0 \rightarrow M_1$ é injetiva. Assim, a primeira seta é apenas a inclusão. Considere então a sequência

$$0 \rightarrow 0 = \frac{M_0}{M_0} \rightarrow \frac{M_1}{M_0} \xrightarrow{F} M_2 \rightarrow \cdots \rightarrow M_n \rightarrow 0,$$

onde $F(\bar{m}) = f(m)$. Afirmamos que a sequência acima é exata: como $M_0 = \ker f$, temos F injetiva e, por construção, $\text{im } f = \text{im } F$, donde o restante segue pelo fato de a sequência original ser exata.

Assim, chamando $N_0 = M_1/M_0$, $N_1 = M_2$, $\dots$ $N_{n-1} = M_n$, temos por hipótese de indução que

$$\sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i l_A(N_i) = 0,$$

logo, multiplicando por -1 , temos

$$\sum_{i=1}^n (-1)^i l_A(N_{i-1}) = 0.$$

Contudo, note que $N_0 = M_1/M_0$, e temos $0 \rightarrow M_0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_1/M_0 \rightarrow 0$ uma sequência exata, donde segue que $-l_A(M_1/M_0) = l_A(M_0) - l_A(M_1)$. Substituindo, temos

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (-1)^i l_A(N_{i-1}) &= -l_A(M_1/M_0) + l_A(M_2) + \cdots + (-1)^n l_A(M_n) = \\ &= l_A(M_0) - l_A(M_1) + \cdots + (-1)^n l_A(M_n) = \sum_{i=0}^n (-1)^i l_A(M_i) = 0. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Solução do exercício...

- (i) Para $n = 0$ é óbvio e para $n = 1$ é só o Teorema do Núcleo e da Imagem¹⁴, com a hipótese adicional de que $\dim V_1 < \infty$ (do contrário não faz sentido subtrair!). Supondo o resultado válido para $n > 1$, dada uma sequência exata de comprimento

¹⁴O qual é válido para espaços vetoriais de dimensão qualquer, a demonstração pode ser encontrada em qualquer curso de ÁLGEBRA LINEAR.

$n+1, 0 \rightarrow V_{n+1} \hookrightarrow V_n \rightarrow \cdots \rightarrow V_0 \twoheadrightarrow W \rightarrow 0$, podemos quocientar a seta $V_n \rightarrow V_{n-1}$ por V_{n+1} obtendo a sequência exata

$$0 \rightarrow W_n \hookrightarrow W_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow W_0 \twoheadrightarrow W \rightarrow 0,$$

onde $W_i = V_i$ para $i < n$ e $W_n = V_n/V_{n+1}$. A hipótese de indução nos dá $\dim W = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i \dim V_i + (-1)^n \dim V_n/V_{n+1}$, mas $\dim V_n/V_{n+1} = \dim V_n - \dim V_{n+1}$, donde a igualdade desejada segue ao substituímos a última igualdade na expressão válida por indução.

- (ii) Como ∂_0 é sobre, $\text{rank}(\partial_0) = \dim W$ nos dá a igualdade desejada para o caso 0 pelo item anterior. Para o caso j qualquer, considere a sequência exata

$$0 \rightarrow V_n \xrightarrow{\partial_n} V_{n-1} \xrightarrow{\partial_{n-1}} \cdots \rightarrow V_j \xrightarrow{\partial'_j} \partial_j(V_j) \rightarrow 0,$$

onde $\partial'_j(x) = \partial_j(x)$ para todo $x \in V_j$ — é apenas a restrição do contradomínio de ∂_j à sua imagem, tornando-a sobrejetora. O item (i) se aplica neste caso e nos dá $\text{rank}(\partial_j) = \dim \partial_j(V_j) = \sum_{i=j}^n (-1)^{i-j} \dim V_i$ (na mesma notação do item (i), V_j corresponde ao somando do índice 0, por isso subtraímos j para ajustar os índices).

- (iii) Agora o último item sai redondinho. De fato, sabemos pelo Teorema do Núcleo e da Imagem que

$$\dim V_j = \dim \ker \partial_j + \text{rank}(\partial_j).$$

Se vale a igualdade de *ii*, então

$$\dim \ker \partial_j = \dim V_j - \sum_{i=j}^n (-1)^{i-j} \dim V_i = \sum_{i=j+1}^n (-1)^{i-(j+1)} \dim V_i = \text{rank}(\partial_{j+1}),$$

acarretando $\text{im } \partial_{j+1} = \ker \partial_j$, já que $\text{im } \partial_{j+1} \subset \ker \partial_j$ por hipótese — a igualdade segue pois ambos têm a mesma dimensão. $\square$

Observação 97. *Seguindo a quali 2014-jul, há um exercício sobre filtrações, outro clássico sobre localizações e um sobre tensores. Seguindo para 2015-jan, há um exercício camuflado sobre topologia de Zariski, outros clássicos e a única novidade (qtp) é a seguinte*

Questão 14 (2015-jan, 4). *Sejam A um anel e M um A -módulo. Demonstre que:*

1. $M \neq \{0\} \Leftrightarrow \text{supp}(M) \neq \emptyset$.
2. $V(I) = \text{supp}(A/I)$ para todo ideal I de A .
3. Se $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ é uma sequência exata de A -módulos, então $\text{supp}(M) = \text{supp}(M') \cup \text{supp}(M'')$.
4. Se M é finitamente gerado, então $\text{supp}(M) = V(\text{ann}(M))$.

Solução. De todos, apenas (4) não é novidade (e o (3) me surpreendeu!)

1. Se $M = 0$ então claramente $\text{supp}(M) = \emptyset$. Se $M \neq 0$, existe $v \in M \setminus \{0\}$ e assim $\text{ann}(v)$ é um ideal próprio de A , o qual está contido em algum ideal maximal $m \in \text{Specm}(A)$. Neste caso, $M_m \neq 0$, do contrário $\frac{v}{1} = 0$ em M_m implica a existência de $t \notin m$ tal que $tv = 0$, i.e., $t \in \text{ann}(v) \subset m$.

2. Para $P \in \text{Spec}(A)$, temos $(A/I)_P = 0$ sse $\frac{1}{I} = 0$ em $(A/I)_P$, o que equivale a existir $t \notin P$ tal que $t\bar{1} = \bar{t} = \bar{0}$ em A/I (lembre-se que A/I é A -módulo com a multiplicação $\alpha \cdot \bar{a} := \overline{\alpha \cdot a}$, para todo $\alpha \in A$), ou seja, equivale à existência de $t \in I \setminus P$, i.e., $P \notin V(I)$.

3. Como a localização é um funtor exato, a sequência

$$0 \rightarrow M'_P \hookrightarrow M_P \twoheadrightarrow M''_P \rightarrow 0$$

é exata, o que acarreta $M''_P \cong M_P/M'_P$, mostrando que M''_P e M'_P são simultaneamente nulos sse M_P for nulo. Pela contrapositiva, isso nos dá exatamente a igualdade proposta, $\text{supp}(M) = \text{supp}(M') \cup \text{supp}(M'')$. $\square$

Questão 15 (2008-fev, 1). *Verdadeiro ou falso.*

- *Se $B \subset A$ é extensão de anéis com B Noetheriano, então A é Noetheriano. **Falso!*** $\mathbb{C} \subset \mathbb{C}[x_1, x_2, \dots]$, o último não é Noetheriano (por exemplo, $\{(x_1, \dots, x_n) : n \in \mathbb{N}\}$ é uma cadeia crescente de ideais que não estaciona), mas $\mathbb{C}$ é Noetheriano.
- *Num anel local (A, m) Artiniano, o ideal maximal é nilpotente. **Verdadeiro!*** Num anel Noetheriano, o nilradical é nilpotente, mas o nilradical coincide com o ideal de Jacobson (interseção de todos os maximais) num anel artiniano de modo que, se este for local, então o ideal de Jacobson é o ideal maximal do anel.
- *Se (A, m) é anel Noetheriano local, então $\dim A < \infty$. **Verdadeiro!*** De fato, temos $\dim A = \text{ht}(m)$ neste caso, mas o Lema de Nakayama nos diz que um conjunto minimal de geradores para m tem tamanho $r := \dim_{A/m} m/m^2 < \infty$, posto que m é finitamente gerado por A ser Noetheriano; assim, $m = (a_1, \dots, a_r)$ é trivialmente minimal entre os primos que contém $(a_1, \dots, a_r)$, donde segue pelo Teorema do Ideal de Krull generalizado que $\text{ht}(m) \leq r$.
- *Seja $A = \frac{K[x_1, \dots, x_n]}{I}$ uma k -álgebra afim, então $\dim A < \infty$. **Verdadeiro!*** Nestas condições, A é uma k -álgebra finitamente gerada, e a Normalização de Noether nos dá um subanel $B \subset A$ tal que $B \hookrightarrow A$ é uma extensão finita e $B \cong k[y_1, \dots, y_r]$ para algum $r \leq n$, donde segue que $\dim A = r \leq n < \infty$.

Questão 16 (2008-fev, 2). *Seja $S \subset A$ subconjunto multiplicativo e $P \in \text{Spec}(S^{-1}A)$. Então $\text{ht}(P) = \text{ht}(P \cap A)$.*

Solução. Primeiro, é claro que escrever “ $P \cap A$ ” é apenas um abuso de notação de quem elaborou a prova, posto que não sabemos se $A \rightarrow S^{-1}A$ é um morfismo injetor (seria se A fosse um domínio). Assim, formalmente, considerando $A \xrightarrow{\varphi} S^{-1}A$ o morfismo canônico, temos $\text{Spec}(\varphi) : \text{Spec}(S^{-1}A) \rightarrow \text{Spec}(A)$ dado por $P \mapsto \varphi^{-1}(P)$, que determina uma bijeção com o conjunto $D(S) := \{Q \in \text{Spec}(A) : S \cap Q = \emptyset\}$, vemos que todo primo P de $S^{-1}A$ é da forma $S^{-1}Q$ para algum primo Q de A que não intercepta S .

Agora, se $P_0 \subsetneq \dots \subsetneq P_n = P$ é uma cadeia própria de primos de $S^{-1}A$, então a ela corresponde uma cadeia $Q_0 \subset \dots \subset Q_n = Q$ de primos de A , onde $P_i = S^{-1}Q_i$: essencialmente pois se $P' \subset P''$, então $\varphi^{-1}(P') \subset \varphi^{-1}(P'')$. Caso ocorra $Q_i = Q_j$ para $i \neq j$, isso nos daria $S^{-1}Q_i = S^{-1}Q_j$, i.e., $P_i = P_j$, o que não pode ocorrer. Isso mostra que a cadeia $\{Q_j\}_{j \leq n}$ é estritamente crescente e assim $\text{ht}(P) \leq \text{ht}(Q)$. Exatamente o mesmo raciocínio mostra que se $Q'_0 \subsetneq \dots \subsetneq Q'_m = Q$ é uma cadeia de primos em A , então $S^{-1}Q'_0 \subsetneq \dots \subsetneq S^{-1}Q'_m = S^{-1}Q = P$ é uma cadeia de primos em $S^{-1}A$, resultando em $\text{ht}(Q) \leq \text{ht}(P)$. $\square$

Questão 17 (2008-fev, 3). *Sejam A um anel Noetheriano, $I, J \subset A$ ideais de A . Se $JA_P \subset IA_P$ para todo $P \in \text{Ass}(I)$, então $J \subset I$.*

Solução. ~~Vou mudar a hipótese para “para todo $P \in \text{Ass}(A/I)$ ”.~~¹⁵

Se $J \not\subset I$, então $I \subsetneq I + J$ e, consequentemente, $\frac{I+J}{I} \neq 0$. Como $\text{Ass}(M) \neq \emptyset$ se A é Noetheriano e $M \neq 0$, segue que $\emptyset \neq \text{Ass}\left(\frac{I+J}{I}\right) \subset \text{Ass}(A/I)$. Contudo, em geral para um A -módulo M , $\text{Ass}(M) \subset \text{supp}(M)$ e, desse modo, existe $P \in \text{Ass}\left(\frac{I+J}{I}\right) \subset \text{Ass}(A/I)$ tal que $((I+J)/I)_P \neq 0$, i.e., $(IA_P + JA_P)/IA_P \neq 0$, o que vale sse $IA_P \subsetneq IA_P + JA_P$ sse $JA_P \not\subset IA_P$. $\square$

Questão 18 (2007-mar, 1). *Verdadeiro ou falso.*

- *Sejam A um anel Noetheriano e $I \subset A$ um ideal. Então I é radical sse $I = \mathfrak{p}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{p}_n$ onde os $\mathfrak{p}_i$'s são os primos minimais de I . **Verdadeiro!** De fato, em geral, I é radical sse*

$$I = \sqrt{I} = \bigcap \{P \in \text{Spec}(A) : I \subset P\} =$$

$$= \bigcap \{P \in \text{Spec}(A) : P \text{ é primo minimal entre os primos que contém } I\}.$$

Como um anel Noetheriano contém somente finitos primos minimais (de $J = (0)$) é fácil ver, passando ao quociente, que qualquer ideal I de A tem somente finitos primos minimais.

- ~~Dois questões sobre ideais primários :-)~~
- *Todo anel Noetheriano tem dimensão de Krull finita. **Falso!** Vou ficar devendo o contraexemplo clássico do Nagata.*

Questão 19 (2007-mar, 2). *Seja I um ideal de $k[x_1, \dots, x_n]$, onde k é corpo algebricamente fechado. Então $V(I)$ é finito sse $\frac{k[x_1, \dots, x_n]}{I}$ é k -espaço vetorial de dimensão finita.*

Solução. O resultado é imediato¹⁶ supondo conhecidas as seguintes equivalências – provadas no livro do Tengan¹⁷ –: para uma k -álgebra A finitamente gerada, são equivalentes

- (i) $\dim_k A < \infty$;
- (ii) A é Artiniano;
- (iii) $\dim A = 0$;
- (iv) $\text{Spec}(A)$ é discreto na topologia de Zariski;
- (v) $\text{Spec}(A)$ é finito.

¹⁵Descobri na aula do Daniel que essa é a definição desse troço! Yey!

¹⁶O conjunto $V(I)$ se corresponde bijectivamente com $\text{Spec}(A)$ onde $A := \frac{k[x_1, \dots, x_n]}{I}$, pelo teorema da correspondência de ideais.

¹⁷A direção $(v) \Rightarrow (i)$ não me convenceu, mas provavelmente mais por incompetência minha do que por migué do autor. Me convenceu!

Se $\text{Spec}(A)$ é finito, então $\text{Specm}(A)$ é finito, digamos $\text{Specm}(A) = \{m_1, \dots, m_s\}$. Como A é k -álgebra finitamente gerada, para qualquer ideal J de A vale que $\sqrt{J}$ é a interseção de todos os maximais de A que contém J ; em particular, $\sqrt{(0)} = \bigcap \text{Specm}(A)$. Mas A é Noetheriano, garantindo que $\sqrt{(0)}$ é nilpotente, o que em nossa situação significa que existe $l \in \mathbb{N}$ tal que $(m_1 \dots m_s)^l = (0)$. Agora, $\dim_k A = l_k(A)$ e, considerando a cadeia de ideais de A

$$(0) = (m_1 \dots m_s)^l \subset \dots \subset m_1^l \dots m_{s-1}^l \subset \dots \subset m_1 \subset A,$$

temos $l_k(A) < \infty$ sse o comprimento (sobre k) do quociente de quaisquer dois ideais consecutivos na cadeia acima for finito. Ora, o Lema de Zariski garante que $\dim_k(A/m_1) < \infty$ devido à maximalidade de m_1 e, como quaisquer dois ideais próprios e consecutivos na cadeia são da forma $m_i M$ e M (para algum i), com M finitamente gerado (pois tudo aqui é Noetheriano, amém), temos $M/m_i M$ um k -espaço vetorial finitamente gerado, donde segue que $l_k(M/m_i M) < \infty$. Disso concluímos $\dim_k A < \infty$.

Alternativamente, pela normalização de Noether, existe um subanel $B \subset A$ tal que $B \cong k[x_1, \dots, x_n]$ para algum n e A é finito sobre B . Em particular, da integralidade da extensão segue que $\text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(B)$, com $|\text{Spec}(B)| \geq \aleph_0$ se $n > 0$ e, consequentemente, $|\text{Spec}(A)| \geq \aleph_0$.¹⁸ Logo, se $\text{Spec}(A)$ é finito, então $n = 0$ e A é finito sobre k .

Reciprocamente: $\dim_k A < \infty$ implica em A Artiniano; A Artiniano nos dá $\dim A = 0$ (pois $\text{Spec}(A) = \text{Specm}(A)$); $\dim A = 0$ mostra que todo primo é minimal e maximal, donde segue que $\text{Spec}(A)$ é um conjunto finito de pontos fechados, i.e., $\text{Spec}(A)$ é discreto; se $\text{Spec}(A)$ é discreto, então por ser compacto segue que $\text{Spec}(A)$ é finito. $\square$

Observação 98. *Havia um “segundo modo”, em que eu provava $(v) \Rightarrow (i)$ adicionando hipóteses. Embora inútil em vista da argumentação anterior, é um raciocínio bonitinho que roubei do math.stackexchange:*

Segundo modo: Se A possui somente finitos primos maximais, digamos $m_1/I, \dots, m_s/I$ (onde $m_i \in \text{Spec}(k[x_1, \dots, x_n])$ é um maximal que contém I — note que $m_1, \dots, m_s$ são **todos** os maximais que contém I) e assim $I \subset m_1 \cap \dots \cap m_s = m_1 \dots m_s$ (pois todos são maximais), de tal modo que podemos quocientar a identidade $k[x_1, \dots, x_n] \rightarrow k[x_1, \dots, x_n]$, fazendo

$$A = \frac{k[x_1, \dots, x_n]}{I} \rightarrow \frac{k[x_1, \dots, x_n]}{m_1 \dots m_s} \cong \prod_{j \leq s} \frac{k[x_1, \dots, x_n]}{m_j} \cong k^s,$$

(os dois últimos isomorfismos se devem, respectivamente, ao Teorema Chinês dos Restos e ao Nullstellensatz — a hipótese de que k é algebricamente fechado aliada ao último teorema nos dá $m_i = (x_1 - a_{i1}, \dots, x_n - a_{in})$ para certos $a_{i1}, \dots, a_{in} \in k$). Basta então mostrarmos que o mapa $A \rightarrow k^s$ é um isomorfismo de k -espaços vetoriais: ele é obviamente sobrejetor e, se $A \ni \bar{f} \mapsto 0$, então $f \in m_1 \cap \dots \cap m_s = \sqrt{I}$ ($\sqrt{I}$ é interseção de todos os primos que contém I , mas para k -álgebras finitamente geradas vale que é a interseção dos maximais que contém I !!!), logo $f^n \in I$ para algum n , de modo que **adicionando a hipótese de que A não tem elementos nilpotentes**, concluímos que $\bar{f}^n = \bar{0}$ em A , o que só é possível se $\bar{f} = \bar{0}$. $\blacksquare$

¹⁸Como k é corpo, $k[x]$ é PID e, consequentemente, é um UFD, donde segue que $B = k[x_1, \dots, x_n]$ é UFD. Mostraremos que B contém infinitos elementos irredutíveis ($\Rightarrow$ primos, já que B é UFD). Ora, se $f_1, \dots, f_r \in B$ são os únicos elementos irredutíveis de B , então $\deg f_i \geq 1$ (já que $B^\times = k^\times$, Exercício 18) e, consequentemente, $f := f_1 \dots f_r$ tem grau $\geq r$. Agora, $f + 1 \neq 0$ e, por conseguinte, existe algum f_i que divide $f + 1$, o que acarreta $1 \in (f_i)$, contradição com o fato de f_i ser irredutível.

Questão 20 (2007-mar, 5). *Sejam k um corpo e $A \subset k[x]$ uma k -subálgebra. Então A é finitamente gerada como k -álgebra. Em particular, se $A \neq k$, então $\dim A = 1$.*

Solução. Se $A = k$ nada há para provar. Se $k \hookrightarrow A$ é uma inclusão estrita, tomamos $f(x) \in A$ mônico e não constante. Nestas condições, $k[x]$ é integral sobre $k[f]$: de fato, x é raiz do polinômio mônico $g(y) = f(y) - f(x) \in k[f][y]$. Agora, $k[x]$ é $k[f]$ -módulo Noetheriano: claramente $k[x]$ é $k[f]$ -módulo e $k[f]$ é Noetheriano ($k[f] = \frac{k[x]}{(x-f)}$, e $k[x]$ é Noetheriano), mas $k[x]$ é integral sobre $k[f]$ e é f.g. como $k[f]$ -álgebra ($f \mapsto x$), logo é finito (“integral+f.g. como álgebra $\Rightarrow$ finito”). Como $f \in A$, segue que $A \subset k[x]$ é $k[f]$ -submódulo de $k[x]$ e, por conseguinte, é Noetheriano como $k[f]$ -módulo, digamos $A = \langle a_1, \dots, a_s \rangle$. Assim, $k[x, y_1, \dots, y_s] \twoheadrightarrow A$ ($x \mapsto f$, $y_i \mapsto a_i$), donde segue que A é f.g. como k -álgebra.

Em particular, $k[f] \hookrightarrow k[x]$ integral nos diz que $\dim k[f] = 1$, e como A é finito sobre $k[f]$ segue que $\dim A = 1$. $\square$

Questão 21 (2007-jul, 1). *Verdadeiro ou falso.*

- *Num anel Artiniano local (A, m) , o ideal maximal m é nilpotente. **Verdadeiro!*** anéis Artinianos são Noetherianos, e num anel Noetheriano o nilradical é nilpotente, o qual é interseção de todos os primos; mas num anel Artiniano, todos os primos são maximais, de modo que com a adição da hipótese de que o anel é local o resultado é imediato.
- *Num anel Noetheriano local (A, m) , o ideal maximal m é nilpotente. **Falso!*** Se k é um corpo, k é Noetheriano e $k[[x]]$ é Noetheriano (Base de Hilbert para séries formais), mas $\text{Spec}(k[[x]]) = \{(0), (x)\}$, com (x) maximal não nilpotente e $k[[x]]$ local.

Observação 99. *2007-jul segue com problemas sobre topologia de Zariski (do tipo siga seu nariz) e uma questão ~~que acreditamos~~ sobre Artin-Rees (que verei ainda¹⁹), de modo que nos sobra apenas a próxima*

Questão 22 (2007-jul, 4). *Seja (A, m) um anel Noetheriano local e $x \in m$ que não divide zero. Então*

$$\dim A/(x) = \dim A - 1.$$

Solução. Para um ideal $I \subsetneq A$, definimos $\text{ht}(I) = \min_{P \in V(I)} \text{ht}(P)$, de modo que segue diretamente das definições que, em geral,

$$\dim A/I + \text{ht}(I) \leq \dim A.$$

Agora, como A é local, $A/(x)$ também é local, e assim $\dim A/(x)$ é a menor cardinalidade de um sistema de parâmetros para $A/(x)$. Contudo, se $\{\overline{x_1}, \dots, \overline{x_s}\}$ é um sistema de parâmetros para $A/(x)$, então $\{x, x_1, \dots, x_s\}$ é um sistema de parâmetros para A ,²⁰ donde segue que

$$\dim A \leq \dim A/(x) + 1.$$

¹⁹Embora provavelmente num capítulo anterior deste trabalho...

²⁰Supondo $\overline{m} = \sqrt{(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_s})}$, temos necessariamente $m = \sqrt{(x, x_1, \dots, x_s)}$: se $\alpha \in m$, então $\overline{\alpha^n} = \sum_{i \leq s} \beta_i \overline{x_i}$ para certos $\beta_i \in A$ e $n \in \mathbb{N}$, donde segue que existe $\gamma \in A$ tal que $\alpha^n = \sum_{i \leq s} \beta_i x_i + \gamma x$, i.e., $\alpha \in \sqrt{(x, x_1, \dots, x_s)}$; como $\sqrt{(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_s})}$ é próprio em $A/(x)$, $\sqrt{(x, x_1, \dots, x_s)}$ deve ser próprio em A , donde a igualdade segue pela maximalidade de m .

Assim, se mostrarmos que $\text{ht}((x)) = 1$, então teremos

$$\dim A/(x) + 1 \leq \dim A \leq \dim A/(x) + 1.$$

Ora, se $(x) \subset P$ e P tem altura 0, então P é primo minimal de A e os seus elementos são divisores de zero: se P é primo minimal de A , então A_P é anel local com um único ideal maximal, logo A_P é artiniano e PA_P é nilpotente, digamos $P^n A_P = (0)$; como $x \in P$, a imagem de x em A_P é nilpotente, isto é, existe $n \in \mathbb{N}$ com $x^n = 0$ em A_P ; tomando n minimal tal que $x^n = 0$ em A_P , existe $t \notin P$ tal que $tx^{n-1}x = 0$ com $tx^{n-1} \neq 0$, mostrando que x é divisor de 0. Desse modo, $\text{ht}((x)) \geq 1$, e a outra desigualdade segue pelo Teorema do Ideal de Krull. $\square$

Questão 23 (2005-mar, 1-i). *Sejam A um anel e I um ideal finitamente gerado satisfazendo $I = I^2$, então I é gerado por um elemento idempotente. Sugestão: Nakayama.*

Solução. Aqui usamos a versão geral de Nakayama, a saber: se M é um A -módulo finitamente gerado e I é ideal de A satisfazendo $IM = M$, então existe $\gamma \in A$ tal que $1 - \gamma \in I$ de modo que $\gamma M = 0$.

No teorema, usaremos $M = I$, pois I é finitamente gerado. Afirmamos que $I = (1 - \gamma)$, com $1 - \gamma$ idempotente:

- como $1 - \gamma \in I$, temos $(1 - \gamma) \subset I$ e, se $y \in I$, então $\gamma y = 0$, i.e., $(1 - x)y = 0$, onde $1 - \gamma = x$, ou seja, $y = xy = (1 - \gamma)y$, i.e, $I \subset (1 - \gamma)$;
- temos $\gamma y = 0$ para todo $y \in I$, em particular, $\gamma(1 - \gamma) = 0$, ou seja, $\gamma = \gamma^2$, e daí

$$(1 - \gamma)(1 - \gamma) = 1 - \gamma - \gamma + \gamma^2 = 1 - \gamma,$$

mostrando que $(1 - \gamma)$ é idempotente, como queríamos. Em particular, note que se $I \neq A$, então $\gamma \neq 0$ (pois $1 \notin I$) e assim $1 - \gamma \neq 1$. $\square$

Questão 24 (2005-mar, 6). *Se A é anel e $S \subset A$ é multiplicativo, então $S^{-1}A$ é flat sobre A .*

Solução. Essencialmente isto é provar que a localização é um funtor exato. Mas enfim, dado $M \xrightarrow{\varphi} M'$ morfismo injetor de A -módulos, mostraremos que $S^{-1}M \xrightarrow{S^{-1}\varphi} S^{-1}M'$ é injetor: se $\varphi(a)/\varphi(s) = 0$ em $S^{-1}M'$ significa que existe $t \in S$ tal que $t(\varphi(a)) = 0$ em M' , logo $\varphi(ta) = 0$ o que vale sse $ta = 0$ em M , mas isto implica em particular que $\frac{a}{s} = 0$ em $S^{-1}M$. Observe que $S^{-1}A \otimes_A M \cong S^{-1}M$. $\square$

Observação 100. *A quali de 2004 tem ou questões sobre assuntos que ainda desconheço (como ideais primários e frescuras sobre variedades²¹) e “verdadeiros ou falsos”, que nos força a pensar em contraexemplos legais, os quais listo a seguir.*

1. *Se k é um corpo, então todos os ideais maximais de $k[x_1, \dots, x_n]$ são da forma $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$. Considere $(x^2 + 1) \subset \mathbb{R}[x]$, que é ideal maximal pois*

$$\mathbb{R}[x] \ni f \mapsto f(i) \in \mathbb{C}$$

é morfismo sobrejetor de anéis com kernel $(x^2 + 1)$: para $f(x) \in \mathbb{R}[x]$, podemos escrever $f(x) = (x^2 + 1)q(x) + a + bx$ (divisão euclidiana), daí tem-se $f(i) = 0$ sse $r(x) = a + bx = 0$.

²¹Geometria Algébrica isso!

2. Se $I, J \subset A$ são ideais de um anel Noetheriano A , tais que $I \subsetneq J$, então $\text{ht}(I) < \text{ht}(J)$. **Falso!** Se o enunciado quis dizer $\leq$ problema dele, como a desigualdade foi dada estrita isto é falso: $\mathbb{R}[[x]]$ é anel Noetheriano e local, com (x) seu único ideal maximal (e único primo não nulo), e $(x^3) \subsetneq (x^2)$ são tais que $\text{ht}((x^3)) = \text{ht}((x^2)) = \text{ht}((x))$, posto que $\text{ht}(I) = \min_{P \in V(I)} \text{ht}(P)$.²²

Questão 25 (2003-mar, 1). Se $x \in A$ é nilpotente, então $1 + x$ é unidade.

Solução. A interseção de todos os primos está contida na interseção de todos os maximais, i.e., $\sqrt{(0)} \subset J(A)$. Agora, $x \in J(A)$ sse $1 - xy$ é unidade para todo $y \in A$ (em particular, a proposta do exercício segue fazendo $y = -1$): se $x \notin J(A)$, então existe m maximal com $x \notin m$, donde segue que $m + (x) = (1)$ e assim existem $\alpha \in m$ e $y \in A$ tais que $\alpha + yx = 1$, donde segue que $1 - xy \in m$ não é unidade; se $1 - xy$ não é unidade, então $(1 - xy) \subset m$ para algum maximal m , o que implica $x \notin m$, do contrário $1 = 1 - xy + xy \in m$. $\square$

Questão 26 (2003-mar, 2). Mostre que:

- (a) Se $M_1, M_2, \dots, M_n$ são A -módulos A -planos, então $M_1 \otimes_A \dots \otimes_A M_n$ é A -plano.
 (b) Se C é uma B -álgebra plana, B é uma A -álgebra plana e N é um C -módulo plano, então N é um A -módulo plano.

Solução. O item (a) é imediato: se M_1 e M_2 são A -planos e $N \hookrightarrow N'$ é morfismo injetor de A -módulos, então $N \otimes_A M_1 \hookrightarrow N' \otimes_A M_1$ e $(N \otimes_A M_1) \otimes_A \hookrightarrow (N' \otimes_A M_1) \otimes_A M_2$, mas $N \otimes_A (M_1 \otimes_A M_2) \cong (N \otimes_A M_1) \otimes_A M_2$. Para $n > 2$ segue facilmente por indução.

Para o item (b): como C é B -álgebra e B é A -álgebra segue que C é A -álgebra e, consequentemente N é A -módulo (a multiplicação pela álgebra $A \rightarrow C$) bem como um B -módulo (multiplicação por meio da álgebra $B \rightarrow C$). Agora,

$$((L \otimes_A B) \otimes_B C) \otimes_C N \cong (L \otimes_A B) \otimes_C N \cong L \otimes_A N,$$

donde segue que se $L \hookrightarrow L'$ é morfismo injetor de A -módulos, então “tensorizando” por $\otimes_A B$ obtemos uma injeção (B é A -plano), que “tensorizada” por $\otimes_B C$ resulta em outra injeção (C é B -plano), e ao tensorizarmos por $\otimes_C N$ resulta numa injeção, o que equivale (pelo isomorfismo acima) a tensorizar a injeção inicial $L \hookrightarrow L'$ simplesmente por $\otimes_A N$. ~~Prometo que na qual escreverei isso direitinho~~ $\square$

Questão 27 (2003-mar, 3). Se M é A -módulo Noetheriano, então $M[x]$ é $A[x]$ -módulo Noetheriano.

Solução. *I mean, wtf!* Isso é coisa do Atiyah... $M[x]$ é o módulo definido pelas expressões polinomiais com coeficientes em M , i.e., $f(x) \in M[x]$ se $f(x) = \sum_{j=1}^n m_j x^j$, para certos $m_j \in M$ e $n \in \mathbb{N}$ — a soma acima sendo puramente notacional; em particular, é claro que $0 = 0 + 0 + \dots$. Em outras palavras, $M[x] = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} M$. O que seria $f(x) \cdot g(x)$? A dica pode ser dada pela estrutura de grupo vista como soma direta: se $M[x] = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} M$, então é natural que

$$M[x] := M \otimes_A A[x] := M \otimes_A \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} Ax^n \cong M \otimes_A \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} A \cong \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} M,$$

²²Só agora notei que é importante observar que isso só faz sentido quando I é próprio e A é Noetheriano: como I é próprio existem primos que o contém; como A é Noetheriano existem finitos primos minimais de I e assim o mínimo de $\{\text{ht}(P) : P \in V(I)\}$ é realizável.

em outras palavras, se $f(x) = \sum_{j=0}^n \alpha_j x^j \in A[x]$ e $\mathfrak{f}(x) = \sum_{j=0}^n m_j x^j \in M[x]$, então $f(x) \cdot \mathfrak{f}(x) = \sum_{j=1}^n \alpha_j m_j x^j$.

Agora, o jeito é mimetizar a demonstração da Base de Hilbert para anéis...

Se $N \subset M[x]$ é um $A[x]$ -módulo, mostraremos que N é finitamente gerado. Para $\mathfrak{f} \in M[x]$, temos as definições naturais de $\deg \mathfrak{f}$ e $l_{\mathfrak{f}} :=$ “coeficiente líder de $\mathfrak{f}$ ”. Seja então $I = \{l_{\mathfrak{f}} \in M : \mathfrak{f} \in N\} \cup \{0\}$, que é A -submódulo de M e, por conseguinte, finitamente gerado, digamos que $I = \langle l_{\mathfrak{f}_1}, \dots, l_{\mathfrak{f}_s} \rangle$.

Chame $N' = \langle \mathfrak{f}_1, \dots, \mathfrak{f}_s \rangle$ e $N'' = M + Mx + \dots + Mx^{r-1} \subset M[x]$, onde $r := \max_{j \leq s} \deg \mathfrak{f}_j$. Por construção, N' é $A[x]$ -submódulo de $M[x]$ finitamente gerado, N'' é A -submódulo de $M[x]$ finitamente gerado (pois M é A -módulo Noetheriano e, assim, é finitamente gerado) e, mais que isso, N'' é A -módulo Noetheriano, pois N'' é (a menos de isomorfismo) uma soma finita de A -módulos Noetherianos. Contudo, um $A[x]$ -submódulo de N'' é necessariamente um A -submódulo de N'' , donde segue que N'' é $A[x]$ -módulo Noetheriano. Se mostrarmos que $N = (N \cap N'') + N'$, então seguirá que N é finitamente gerado como $A[x]$ -módulo, pois N' é f.g. como $A[x]$ -módulo e $N \cap N''$ é $A[x]$ -submódulo de N'' , o qual é $A[x]$ -módulo Noetheriano.

Se $\mathfrak{f}(x) \in N$ e $\deg \mathfrak{f} < r$, então $\mathfrak{f} \in N \cap N''$. Se $n := \deg \mathfrak{f} \geq r$, então $l_{\mathfrak{f}} = \sum_{j \leq s} \alpha_j l_{\mathfrak{f}_j}$, para certos $\alpha_j \in A$. Definindo $\mathfrak{g}(x) = \sum_{j \leq s} \alpha_j \mathfrak{f}_j x^{n - \deg \mathfrak{f}_j} \in N'$ e $\mathfrak{f}'(x) = \mathfrak{f}(x) - \mathfrak{g}(x) \in N$ tem grau estritamente $< n$. Procedendo indutivamente, podemos obter $\mathfrak{h}(x) \in N'$ tal que $\mathfrak{f} - \mathfrak{h} \in N$ e $\deg(\mathfrak{f} - \mathfrak{h}) < r$, i.e., $\mathfrak{f} = \mathfrak{f} - \mathfrak{h} + \mathfrak{h} \in (N \cap N'') + N'$. $\square$

Questão 28 (2003-mar, 4). *Seja A um anel Artiniano. Então $\dim A[x] = 1$ e, para $n \in \mathbb{N}$, $\dim A[x_1, \dots, x_n] = n$.*

Solução. Sabemos que se A é Noetheriano, então $\dim A[x_1, \dots, x_n] = \dim A + n$. Mas, se A é Artiniano, então A é Noetheriano e tem dimensão 0 (pois todo primo é maximal), donde o resultado segue. $\square$

Questão 29 (2002-abril, 3). *Se (A, m) é anel Artiniano local que é regular, então A é corpo.*

Solução. Um anel Noetheriano local (A, m) é regular se $\dim A = \dim_{A/m} \frac{m}{m^2}$. Como A é Artiniano por hipótese, temos $\dim A = 0$, logo $\dim_{A/m} \frac{m}{m^2} = 0$. Contudo, $\dim_{A/m} \frac{m}{m^2}$ é a cardinalidade de um conjunto de geradores minimal para m , logo $m = (0)$ é ideal maximal, donde segue que $A \cong A/(0)$ é corpo. $\square$

Capítulo 4

Contas Infernais

E, para o último capítulo, reservei tudo de mais asqueroso que essa disciplina possui¹: os cálculos de espectro, comprimento, bases minimais e o inferno a quatro.

4.1 Espectros

O espectro de um anel A é a coleção de seus ideais primos, o que denotamos por $\text{Spec}(A)$. Obtemos uma topologia em $\text{Spec}(A)$ – a topologia de Zariski – declarando os conjuntos da forma $V(I) = \{P \in \text{Spec}(A) : I \subset P\}$ como fechados de $\text{Spec}(A)$.

1. *Espectro de um corpo.* Se k é um corpo, então² os únicos ideais de k são (0) e k , donde segue que $\text{Spec}(k) = \{(0)\}$. Só há uma topologia possível neste caso.
2. *Espectro de um P.I.D..* Se D é um P.I.D., então $\text{Spec}(D) = \{(\pi) : \pi \text{ é irredutível}\} \cup \{(0)\}$. O ideal nulo é primo pois D é domínio. Se π é irredutível e $a, b \in D$ são tais que $ab \in (\pi)$, então $a \in (\pi)$ ou $b \in (\pi)$, pois D é UFD³. Para a recíproca, se $P \in \text{Spec}(D)$ é não trivial, então $P = (p)$, pois D é P.I.D., de modo que se $p = ab$, então $a \in P$ ou $b \in P$: se valer o primeiro caso, então $a = rp$ e, conseqüentemente, $rpb = p$, donde segue que $rb = 1$, i.e., b é unidade e, portanto, p é irredutível.

A topologia de $\text{Spec}(D)$, neste caso, é a topologia cofinita! Um fechado de $\text{Spec}(D)$ é da forma $V(I)$, para I um ideal de D . Se $I = (0)$, então $V(I) = \text{Spec}(D)$ (o que se espera); se $I = (1)$ então $V(I) = \emptyset$ (o que também é muito esperado!); se $0 \subsetneq I \subsetneq (1)$ temos $I = (a)$ para algum $a = r \cdot p_1 \cdots p_n$, r unidade e p_i 's irredutíveis, daí $(a) \subset (p_i)$ para todo $i \leq n$, ou seja, $V(I) = \{(p_1), \dots, (p_n)\}$.

Em particular, (0) é um ponto denso, pois o seu fecho $V((0))$ é o espaço; todos os outros pontos são fechados, pois são maximais e assim $V((p)) = \{(p)\}$ para todo p irredutível.

3. Decorre do item anterior que $\text{Spec}(k[x]) = \{(f(x)) : f(x) \text{ é irredutível}\} \cup \{0\}$, pois se k é corpo, então $k[x]$ é P.I.D. Mais ainda, se k é algebricamente fechado, então os únicos polinômios irredutíveis são da forma $(x - \alpha)$, $\alpha \in k$, donde segue que $\text{Spec}(k[x]) = \{(x - \alpha) : \alpha \in k\} \cup \{0\}$.

¹Claro que num nível leigo. Certamente um algebrista conhece tretas bem mais feias do que essas...

²Na verdade, é sse.

³Por um lado, $ab = r \cdot \pi$, por outro, $a = r_1 \cdot p_1 \cdots p_n$ e $b = r_2 \cdot q_1 \cdots q_m$, com $r, r_1, r_2 \in D^\times$, e os p_j 's e q_i 's são irredutíveis; daí o resultado segue pela letra U em UFD.

4. *Espectro de $k[[x]]$, k um corpo.* Por um argumento de *grau perdedor*, vemos que os únicos ideais não nulos de $k[[x]]$ são da forma (x^n) , donde é fácil ver que os únicos primos possíveis são (0) e (x) . Por exclusão⁴, (x) é ideal maximal (ponto fechado), e (0) é um ponto denso.
5. *Espectro de $k[x]/(x^m)$, k um corpo.* Pelo Teorema da Correspondência de Ideais,

$$\operatorname{Spec} \left(\frac{k[x]}{(x^m)} \right) = \{P/(x^m) : P \in \operatorname{Spec}(k[x]) \text{ e } (x^m) \subset P\} = \{(x)/(x^m)\},$$

pois se $x^m \in P$, então $x \in P$, daí $(x) \subset P$, mas (x) é maximal. Neste caso, só há uma topologia possível.

Observação 101 (O caso anterior, na verdade, é caso particular do seguinte). *Se D é um PID e π é irredutível, então $\operatorname{Spec}(D/(\pi^n)) = \{(\pi)/(\pi^n)\}$ pelo motivo análogo.*

6. *Espectro de $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$.* Ou observamos que $x^2 + 1$ é irredutível, logo maximal e a observação anterior se aplica, ou fazemos $ev_i : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{C}$ a avaliação em i , que é morfismo sobrejetor cujo kernel é exatamente $(x^2 + 1)$. Ou seja, temos exatamente $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$, cujo espectro contém somente o ideal nulo. Logo, $\operatorname{Spec}(\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)) = \{(x^2 + 1)/(x^2 + 1)\}$.
7. *Espectro de $\mathbb{C}[x]/(x^2 + 1)$.* O mesmo truque não vale aqui, pois $x^2 + 1 = (x + i)(x - i)$. Mas $(x + i)$ e $(x - i)$ são maximais, logo, o Teorema Chinês dos Restos nos dá

$$\frac{\mathbb{C}[x]}{(x^2 + 1)} \cong \frac{\mathbb{C}[x]}{(x - i)} \times \frac{\mathbb{C}[x]}{(x + i)} \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}.$$

Como $\operatorname{Spec}(\mathbb{C} \times \mathbb{C}) = \{(0) \times \mathbb{C}, \mathbb{C} \times (0)\}$, temos $\operatorname{Spec} \left(\frac{\mathbb{C}[x]}{(x^2 + 1)} \right) = \left\{ \frac{(x - i)}{(x^2 + 1)}, \frac{(x + i)}{(x^2 + 1)} \right\}$. Outro modo de verificar a mesma coisa: os primos de $\mathbb{C}[x]/(x^2 + 1)$ são da forma $P/(x^2 + 1)$, onde $P \in \operatorname{Spec}(\mathbb{C}[x])$ é tal que $(x^2 + 1) \subset P$. Ora, os únicos que satisfazem isso são exatamente $(x - i)$ e $(x + i)$.

8. *Espectro de $A = \prod_{i \leq n} A_i$.* Neste caso, $\operatorname{Spec}(A) = \{\pi_i^{-1}(P) : i \leq n \text{ e } P \in \operatorname{Spec}(A_i)\}$, ou seja, um primo de A é da forma $\prod_{i \leq n} P_i$, onde $P_j \in \operatorname{Spec}(A_j)$ somente para um certo j e $P_i = A_i$ para $i \neq j$. Primeiro, note que se $I_0, \dots, I_n$ são ideais de $A_0, \dots, A_n$, então $\prod_{i \leq n} I_i$ é um ideal de A . Para um ideal I de A , definimos $I_j = \{x \in A_j : (0, \dots, x, \dots, 0) \in I\}$, que satisfaz $(x_i)_{i \leq n} \in I$ sse para cada $i \leq n$ $x_i \in I_i$, donde segue que $I = \prod_{i \leq n} I_i$.

Logo, se $P \in \operatorname{Spec}(A)$, então $P = \prod_{i \leq n} P_i$ para certos ideais P_i de A_i . Mas

$$A/P = \prod_{i \leq n} A_i / \prod_{i \leq n} P_i \cong \prod_{i \leq n} A_i / P_i$$

deve ser um domínio, o que só ocorre caso um e somente um dos A_i/P_i for um domínio com os demais quocientes nulos, i.e., sse $P_j \in \operatorname{Spec}(A_j)$ para somente um j e $P_i = A_i$ se $i \neq j$.

⁴Ou pelo morfismo avaliação.

9. *Espectro de $\mathbb{C}[x, y]$.* A inclusão $\mathbb{C}[x] \hookrightarrow \mathbb{C}[x, y]$ induz um mapa de espectros na direção oposta, $\text{Spec}(\mathbb{C}[x, y]) \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{C}[x])$, que leva $P \in \text{Spec}(\mathbb{C}[x, y])$ em $P \cap \mathbb{C}[x]$. Temos dois casos a considerar, $P \cap \mathbb{C}[x] = (0)$ ou $P \cap \mathbb{C}[x] = (x - a)$, para algum $a \in \mathbb{C}$.

- (a) $P \mapsto (0)$. Chamando $S = \mathbb{C}[x] \setminus \{0\}$, note que $P \cap \mathbb{C}[x] = (0)$ sse $P \cap S = \emptyset$. Como S é multiplicativo, podemos fazer $S^{-1}\mathbb{C}[x, y]$, o que nos dá $\mathbb{C}(x)[y]$, um PID, posto que $\mathbb{C}(x)$ é corpo. Agora, os primos da localização $S^{-1}\mathbb{C}[x, y]$ se correspondem bijectivamente com os primos de $\mathbb{C}[x, y]$ que não interceptam S , ou seja, se correspondem bijectivamente com os primos de $\mathbb{C}[x, y]$ cuja interseção com $\mathbb{C}[x]$ é trivial! Ou seja, um primo P neste caso se corresponde bijectivamente a (0) ou a um primo de $\mathbb{C}(x)[y]$, $(f(x, y))$, com $f(x, y)$ irredutível em $\mathbb{C}(x)[y]$. Pelo Lema de Gauss, isso é equivalente a dizer que $P = (0)$ ou $P = (f(x, y))$, para $f(x, y)$ irredutível em $\mathbb{C}[x, y]$.
- (b) $P \mapsto (x - a)$. Neste caso, P corresponde a um primo de $\mathbb{C}[x, y]/(x - a) \cong \mathbb{C}[y]$. Pela Correspondência de ideais (e pela caracterização do espectro de $\mathbb{C}[y]$), $P = (x - a)$ ou $P = (x - a, y - b)$, para $b \in \mathbb{C}$.

10. *Espectro de $\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}/(xy)$.* Chamando por $A = \mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}/(xy)$ e $B = \mathbb{C}[x, y]/(xy)$, temos $A \cong B_{(\bar{x}, \bar{y})}$ (pois localização comuta com quociente). Pelo Teorema da Correspondência de Ideais,

$$\text{Spec}(B) = \{P/(xy) : P \in \text{Spec}(\mathbb{C}[x, y]), (xy) \subset P\},$$

e, como os primos de A correspondem aos primos de B que não interceptam $B \setminus (\bar{x}, \bar{y})$, segue que a correspondência se faz entre os primos que contém (xy) e estão contidos em (x, y) . Explicitamente, chamando $S = B \setminus (\bar{x}, \bar{y})$, temos $\text{Spec}(A) = \{S^{-1}(Q/(xy)) : Q \in \{(x), (y), (x, y)\}\}$.

Topologicamente, o ponto correspondente a (x, y) é o único ponto fechado (por ser maximal), e os outros dois pontos são abertos (por exemplo, podemos expressá-los como abertos básicos $D(\bar{y}/1) = \{S^{-1}((x)/(xy))\}$), logo seus complementares são fechados, e isso esgota a possibilidade de fechados não triviais.

11. *Espectro de $\mathbb{C}[x, y]/(xy)^k$.* Por correspondência de ideais,

$$\text{Spec}(\mathbb{C}[x, y]/(xy)^k) = \left\{ \frac{(x)}{(xy)^k}, \frac{(y)}{(xy)^k} \right\} \cup \left\{ \frac{(x - a, y)}{(xy)^k} : a \in \mathbb{C} \right\} \cup \left\{ \frac{(x, y - b)}{(xy)^k} : b \in \mathbb{C} \right\}.$$

De fato, se $P = (f(x, y)) \supset (xy)^k$ para algum $f(x, y)$ irredutível, então $xy \in P$ e assim $x \in P$ ou $y \in P$. Mas, se $x \in (f(x, y))$, então $x = a(x, y)f(x, y)$ para $a(x, y) \in \mathbb{C}[x, y]$, o que só é possível se $f(x, y) = \alpha x$, para algum $\alpha \in \mathbb{C}^*$, i.e., $(f(x, y)) = (x)$. Analogamente, $y \in P$ com P não maximal implica em $P = (y)$. Os outros casos são análogos.

12. *Espectro de $\mathbb{Z}[x]$.* O procedimento é parecido com o caso anterior. A inclusão $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}[x]$ induz um mapa $\text{Spec}(\mathbb{Z}[x]) \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$, dado pela restrição, o que novamente nos dá dois casos: interseção trivial ou interseção resultando num primo (p) de $\mathbb{Z}$.

- (a) Interseção trivial. Chamando $S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, segue que para $P \in \text{Spec}(\mathbb{Z}[x])$, $P \cap \mathbb{Z} = (0)$ sse $P \cap S = \emptyset$, donde segue (como no caso anterior) que P corresponde bijetivamente aos ideais primos de $\mathbb{Q}[x]$, ou seja, $P = (0)$ ou $P = (f(x))$, para $f(x)$ irredutível em $\mathbb{Z}[x]$.
- (b) Interseção $= (p)$ primo. Se $P \cap \mathbb{Z} = (p)$, então $p\mathbb{Z}[x] \subset P$ e assim P corresponde a algum primo de $\mathbb{Z}[x]/p\mathbb{Z}[x]$. Os primos de $\mathbb{F}_p[x]$ são o ideal nulo e os ideais da forma $(f(x))$, onde $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ é irredutível em $\mathbb{F}_p$. Pela correspondência de ideais, $P = (p)$ ou $P = (p, f(x))$, com $f(x)$ irredutível em $\mathbb{F}_p$.
13. *Espectro de $\mathbb{F}_5(x)/(x^2 - \bar{2})$.* Verifica-se (caso-a-caso) que $x^2 - \bar{2}$ é irredutível, e assim a coisa segue por $\mathbb{F}_5(x)$ ser P.I.D.
14. *Espectro de $\mathbb{F}_5(x)/(x^5 - \bar{2})$.* Neste caso, o polinômio não é irredutível. Por correspondência de ideais e divisão, chega-se ao seguinte
- $$\text{Spec}(\mathbb{F}_5[x]/(x^5 - \bar{2})) = \{(f(x))/(x^5 - \bar{2}) : f(z) \text{ é irredutível em } \mathbb{F}_5[x] \text{ e } f(\bar{2}) = \bar{0}\}.$$

4.2 Geradores minimais

Recordemo-nos de que se A é um anel local e M um A -módulo finitamente gerado, então o número mínimo de geradores para M é dado por $\dim_{A/m} M/mM$ (aplicação direta de Nakayama Local). É nesse espírito que os próximos cálculos se baseiam... A coisa funciona assim: teremos um anel B Noetheriano qualquer e um ideal maximal de B , digamos m , e daí nos perguntamos qual o número mínimo de geradores de $\mathfrak{m} = mB_m$, o qual é finito, pois m é f.g. (pela condição de Noether). Como B_m é anel local, segue que tal número é

$$\dim_{\frac{B_m}{mB_m}} \frac{mB_m}{(mB_m)^2}.$$

Contudo, $B_m/mB_m \cong \text{Frac}(B/m) \cong B/m$, pois B/m já é corpo⁵, e

$$\frac{mB_m}{m^2B_m} \cong \left(\frac{m}{m^2}\right)_m \cong \frac{m}{m^2},$$

pois os elementos de $S = B \setminus m$ já são inversíveis em B/m .⁶ Portanto, será suficiente calcularmos $\dim_{B/m} m/m^2$ nos casos seguintes.

1. $B = \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^3)$, $m = (\bar{x}, \bar{y})$. Pela observação, precisamos saber o valor de

$$\dim_{\mathbb{C}} \frac{\frac{(x,y)}{(y^2-x^3)}}{\frac{(x^2,xy,y^2)}{(y^2-x^3)}} = \dim_{\mathbb{C}} \frac{(x,y)}{(x^2,xy,y^2)},$$

pois $B/m \cong \mathbb{C}$ (o que explica o $\mathbb{C}$), e a igualdade se deve pois, em geral, se $N' \subset N$ são A -submódulos de um A -módulo M , então

$$\frac{M/N'}{N/N'} \cong \frac{M}{N},$$

(duas aplicações da propriedade universal do quociente devem ser suficientes) e, no caso, temos $(y^2 - x^3) \subset (x^2, xy, y^2) \subset (x, y)$ (como $\mathbb{C}[x, y]$ -módulos). Agora é conta: afirmamos que $\{\bar{x}, \bar{y}\}$ são $\mathbb{C}$ -l.i. em $(x, y)/(x^2, xy, y^2)$. Se $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ são tais que $\alpha\bar{x} + \beta\bar{y} = \bar{0}$, é equivalente dizer que existem polinômios $p, q, r \in \mathbb{C}[x, y]$ tais que

$$\alpha x + \beta y = p(x, y)x^2 + q(x, y)xy + r(x, y)y^2.$$

Fazendo $x = 0$ e $y = 0$ obtemos, respectivamente, $\alpha = 0$ e $\beta = 0$, donde a validade da afirmação segue-se.

2. $B = \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^2(x+1))$ e $m = (\bar{x}, \bar{y})$. Mesma coisa, quanto vale

$$\dim_{\mathbb{C}} \frac{\frac{(x,y)}{(y^2-x^2(x+1))}}{\frac{(x^2,xy,y^2)}{(y^2-x^2(x+1))}}?$$

Como $(y^2 - x^2(x+1)) \subset (x^2, xy, y^2) \subset (x, y)$, recaímos no caso anterior.

⁵Na lista (acho que do Herivelto) tem isso: $A_P/PA_P \cong \text{Frac}(A/P)$.

⁶Se $s \notin m$, então $(s) + m = (1)$, acarretando em $\alpha s + \beta = 1$ para algum $\beta \in m$ e $\alpha \in B$, mas daí $\alpha s - 1 = \beta$, ou seja, $\alpha\bar{s} = \bar{1}$ em B/m . Além disso, m/m^2 é um B/m espaço vetorial, pois m anula m/m^2 – talvez eu coloque essa observação geral num Miscellaneous da vida –, de modo que temos

$$\frac{mB_m}{m^2B_m} \cong S^{-1}B \otimes_B \frac{m}{m^2} \cong S^{-1}B \otimes_B (B/m \otimes_{B/m} \frac{m}{m^2}) \cong (S^{-1}B \otimes_B B/m) \otimes_{B/m} \frac{m}{m^2} \cong \frac{m}{m^2},$$

como queríamos.

3. $B = \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^2(x + 1))$ e $m = (\bar{x} + 1, \bar{y})$. Queria dizer que é a mesma coisa, não? Agora não temos a sequência de inclusões marotas: embora $(y^2 - x^2(x + 1)) \subset (x + 1, y)$, não é verdade que $(y^2 - x^2(x + 1)) \subset ((x + 1)^2, (x + 1)y, y^2)$. Não faz sentido escrevermos $((x + 1)^2, (x + 1)y, y^2)/(y^2 - x^2(x + 1))$. Isso significa que as considerações estavam erradas? Não! Lá tínhamos m/m^2 , mas aqui m é um ideal quociente. Para fazer m/m^2 ter sentido, basta notarmos que

$$m^2 = \frac{((x + 1)^2, (x + 1)y, y^2, y^2 - x^2(x + 1))}{(y^2 - x^2(x + 1))}.$$

Com as inclusões devidamente arrumadas, queremos encontrar a dimensão de

$$W = \frac{(x + 1, y)}{((x + 1)^2, (x + 1)y, y^2, y^2 - x^2(x + 1))}$$

como $\mathbb{C}$ -espaço vetorial, que é gerado por $\bar{x} + 1$ e $\bar{y}$. Como $\bar{x}(-\bar{x} - 2) = \bar{1}$, segue que $\bar{x}$ é unidade em W . Daí, por termos $\bar{y}^2 = \bar{0}$, a igualdade $\bar{y}^2 - \bar{x}^2(\bar{x} + 1) = \bar{0}$ acarreta $\bar{x} + 1 = \bar{0}$ e, como $\bar{y} \neq \bar{0}$, segue que $\dim_{\mathbb{C}} W = 1$.

4. $B = \mathbb{C}[x, y, z]/(y - xz, z^2 - x - 1)$ e $m = (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z} - 1)$. Por desencargo de consciência⁷, note que $(y - xz, z^2 - x - 1) \subset (x, y, z - 1)$, pois $y - xz = 1 \cdot y + 1 \cdot x + x \cdot (z - 1)$ e $z^2 - x - 1 = (z + 1)(z - 1) - x$. Na dúvida sobre as inclusões, o método do item anterior é válido em geral, assim queremos a dimensão do $\mathbb{C}$ -espaço vetorial

$$V = \frac{(x, y, z - 1)}{(x^2, y^2, (z - 1)^2, xy, x(z - 1), y(z - 1), y - xz, z^2 - x - 1)}.$$

Contudo, em V , $\bar{y}\bar{z} = \bar{y} = \bar{x}\bar{z} = \bar{x} = 2(\bar{z} - 1)$ (a última igualdade se deve pois $-\bar{x} - 1 = -2\bar{z} + 1$) e $\bar{z} - 1 \neq \bar{0}$, e disso segue que $\dim_{\mathbb{C}} V = 1$.

5. $B = \mathbb{Z}[x]$ e $m = (3, x)$. Aqui, $B/m = \mathbb{F}_3$, e precisamos calcular

$$\dim_{\mathbb{F}_3} \frac{(3, x)}{(9, 3x, x^2)}.$$

Provaremos que $\bar{3}$ e $\bar{x}$ são $\mathbb{F}_3$ -linearmente independentes. Ora, sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{F}_3$ tais que $\alpha\bar{3} + \beta\bar{x} \in (9, 3x, x^2)$. Ou seja, existem $f, g, h \in \mathbb{Z}[x]$ tais que

$$3\alpha + \beta x = 9f(x) + 3xg(x) + x^2h(x).$$

Fazendo $x = 0$, obtemos $3\alpha = 9f(0)$, para $\alpha \in \{0, 1, 2\}$: se $\alpha \neq 0$, então $3 = 9 \cdot f(0)$ ou $6 = 9 \cdot f(0)$, com $f(0) \in \mathbb{Z}$, o que é absurdo. Se $\beta \in \{0, 1, 2\}$ for tal que $\beta \neq 0$, então $\beta x = 9f(x) + 3xg(x) + x^2h(x)$, donde segue que $f(0) = 0$ e, consequentemente, $f(x) = xs(x)$, para algum $s(x) \in \mathbb{Z}[x]$. Logo, temos

$$\beta x = x(9s(x) + 3g(x) + xh(x)),$$

o que acarreta $\max\{\deg s(x), \deg g(x), \deg xh(x)\} = 0$, i.e., todos os polinômios $s(x), g(x)$ e $xh(x)$ são constantes, digamos $s, g \in \mathbb{Z}$ (em particular, $h(x) = 0$ pois $\deg(xh(x)) = 1 + \deg h(x)$ caso $h(x) \neq 0$). Assim, $\beta x = 9sx + 3xg = 3x(3s + g)$, donde a contradição se obtém tomando $x = 1$, pois $\beta \in \{1, 2\}$.

⁷Nunca se sabe quando alguém escreveu o enunciado com sono...

6. $B = \mathbb{Z}[x]/(x^2 - 45)$ e $m = (\bar{3}, \bar{x})$. Este caso se reduz ao anterior, ao observarmos que $(x^2 - 45) \subset (9, 3x, x^2) \subset (3, x)$, pois daí temos

$$\dim_{\mathbb{F}_3} \frac{\frac{(3, x)}{(x^2 - 45)}}{\frac{(9, 3x, x^2)}{(x^2 - 45)}} = \dim_{\mathbb{F}_3} \frac{(3, x)}{(9, 3x, x^2)},$$

exatamente a dimensão que calculamos no caso anterior.

4.3 Regularidade e polinômios asquerosos

Seja (A, m) um anel Noetheriano local.

- (a) dizemos que A é **regular** se $\dim A = \dim_{A/m} m/m^2$ (ou, mais precisamente, se $\dim A \geq \dim_{A/m} m/m^2$, já que a outra desigualdade é sempre válida nas condições dadas);
- (b) um **sistema de parâmetros** de A é um subconjunto $\{a_1, \dots, a_n\}$ de m tal que $\sqrt{(a_1, \dots, a_n)} = m$;
- (c) se $\chi_A(n) = l_A(\frac{A}{m^n})$ para todo n , então existe um polinômio $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ tal que $\chi_A(n) = p(n)$ para $n \gg 0$; tal polinômio é chamado de **polinômio de Hilbert-Samuel**.

O que faremos agora é calcular essas três coisas para os anéis seguintes. Mais precisamente, calcularemos seus polinômios de Hilbert, sistemas de parâmetros minimais e diremos se os anéis são regulares.

1. k um corpo. Um sistema de parâmetros minimal é $\{0\}$ (pois, neste caso, $m = (0)$). Como $k/(0)^n = k$, segue que $l_k(k/(0)^n) = l_k(k) = 1$, ou seja, o polinômio de Hilbert-Samuel, neste caso, é $p(x) = 1$. Como $\dim k = 0 = \dim_k(0)/(0)^2$, segue que k é regular.
2. $\mathbb{Z}_{(p)}$, p primo. Aqui, $\mathbb{Z}_{(p)}$ é anel regular, com $m = p\mathbb{Z}_{(p)}$ e, disso facilmente decorre que um sistema de parâmetros minimal para $\mathbb{Z}_{(p)}$ é $\{\frac{p}{1}\}$, posto que $(p) = p\mathbb{Z}_{(p)}$ em $\mathbb{Z}_{(p)}$ e $\sqrt{p\mathbb{Z}_{(p)}} = p\mathbb{Z}_{(p)}$ pois $p\mathbb{Z}_{(p)}$ é maximal primo em $\mathbb{Z}_{(p)}$. Para calcular o polinômio de Hilbert-Samuel, temos que analisar os casos. Primeiro, note que

$$\frac{\mathbb{Z}_{(p)}}{p\mathbb{Z}_{(p)}} \cong \left(\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}} \right)_{(\bar{p})} \cong \mathbb{F}_p,$$

donde⁸ segue que $l_{\mathbb{Z}_{(p)}}(\mathbb{Z}_{(p)}/p\mathbb{Z}_{(p)}) = l_{\mathbb{F}_p}(\mathbb{F}_p) = 1$.

Para estimar o comprimento para potências maiores, note que se $N \subset N' \subset M$ são A -submódulos, então é exata a sequência

$$0 \rightarrow \frac{N'}{N} \hookrightarrow \frac{M}{N} \twoheadrightarrow \frac{M}{N'} \rightarrow 0.$$

Assim, $0 \rightarrow \frac{p^n \mathbb{Z}_{(p)}}{p^{n+1} \mathbb{Z}_{(p)}} \hookrightarrow \frac{\mathbb{Z}_{(p)}}{p^{n+1} \mathbb{Z}_{(p)}} \twoheadrightarrow \frac{\mathbb{Z}_{(p)}}{p^n \mathbb{Z}_{(p)}} \rightarrow 0$ é exata, onde o primeiro módulo é um $\mathbb{F}_p$ -espaço vetorial (por ser anulado por $p\mathbb{Z}_{(p)}$), o que nos dá $l_{\mathbb{Z}_{(p)}}(\frac{p^n \mathbb{Z}_{(p)}}{p^{n+1} \mathbb{Z}_{(p)}}) = l_{\mathbb{F}_p}(\frac{p^n \mathbb{Z}_{(p)}}{p^{n+1} \mathbb{Z}_{(p)}})$ e, consequentemente,

$$l_{\mathbb{Z}_{(p)}}(\frac{\mathbb{Z}_{(p)}}{p^{n+1} \mathbb{Z}_{(p)}}) = l_{\mathbb{Z}_{(p)}}(\frac{\mathbb{Z}_{(p)}}{p^n \mathbb{Z}_{(p)}}) + l_{\mathbb{F}_p}(\frac{p^n \mathbb{Z}_{(p)}}{p^{n+1} \mathbb{Z}_{(p)}}).$$

⁸Aqui cabe uma ressalva, posto que não sei se terei tempo de escrever tudo o que eu gostaria sobre comprimento de módulos: se M é A -módulo e I é ideal de A tal que $IM = 0$, então M é A/I -módulo e, mais que isso, $l_A(M) = l_{A/I}(M)$. De fato, mantendo a estrutura abeliana aditiva de M , podemos definir $\bar{\alpha}m = \alpha m$ para $\bar{\alpha} \in A/I$, o fato de $IM = 0$ garante a boa definição. Como tanto os A/I -submódulos de M quanto os A -submódulos de M devem ser subgrupos aditivos de M fechados pela multiplicação por A/I e A , respectivamente, segue que os seus submódulos são os mesmos!

Observando que $p^n \mathbb{Z}_{(p)} / p^{n+1} \mathbb{Z}_{(p)} \cong \mathbb{Z}_{(p)} / p \mathbb{Z}_{(p)}$ (basta quocientar o mapa $\alpha \mapsto p^n \alpha$), segue recursivamente que $l_{\mathbb{Z}_{(p)}}(\frac{\mathbb{Z}_{(p)}}{p^n \mathbb{Z}_{(p)}}) = n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, logo o polinômio procurado é $p(x) = x$. Note que fazendo $n = 1$ no último isomorfismo, concluímos que $\mathbb{Z}_{(p)}$ é regular.

3. $\mathbb{Q}[t]_{(t)}$. Acredite ou não, é análogo! O que me faz pensar no seguinte
4. $A := D_{(\pi)}$, onde D é PID e π é irredutível. Neste caso, um sistema de parâmetros minimal para A é $\{\pi/1\}$, pelo mesmo motivo do item 2. Agora,

$$\frac{D_{(\pi)}}{\pi D_{(\pi)}} \cong \left(\frac{D}{(\pi)} \right)_{(\bar{\pi})} \cong \frac{D}{(\pi)},$$

pois (π) é maximal e $D/(\pi)$ é corpo (localizar por $(\bar{\pi})$ é inverter os elementos não nulos). Para $n \in \mathbb{N}$ qualquer, a sequência

$$0 \rightarrow \frac{\pi^n D_{(\pi)}}{\pi^{n+1} D_{(\pi)}} \hookrightarrow \frac{D_{(\pi)}}{\pi^{n+1} D_{(\pi)}} \twoheadrightarrow \frac{D_{(\pi)}}{\pi^n D_{(\pi)}} \rightarrow 0$$

é exata, donde segue que

$$l_{D_{(\pi)}}\left(\frac{D_{(\pi)}}{\pi^{n+1} D_{(\pi)}}\right) = l_{D_{(\pi)}}\left(\frac{D_{(\pi)}}{\pi^n D_{(\pi)}}\right) + l_{D/(\pi)}\left(\frac{\pi^n D_{(\pi)}}{\pi^{n+1} D_{(\pi)}}\right),$$

com tudo seguindo como no item 2. Em particular⁹, o polinômio de Hilbert-Samuel é $p(x) = x$, e $D_{(\pi)}$ é regular, pois $\dim_{D/(\pi)}(\pi)/(\pi^2) = 1$, já que $D \twoheadrightarrow (\pi)/(\pi^2)$ que faz $D \ni d \mapsto \bar{d}\pi \in (\pi)/(\pi^2)$ é sobrejetor e tem kernel (π) .

5. $\mathbb{Q}[t]_{(t^2+1)}$. Pelo item anterior, um sistema de parâmetros minimal é $\{t^2+1\}$, $p(x) = x$ é o polinômio de Hilbert-Samuel de $\mathbb{Q}[t]_{(t^2+1)}$, o qual é um anel regular.
6. $\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}$. O ideal maximal deste anel é $(x, y)\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}$, cujo corpo residual é

$$\frac{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}}{(x, y)\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}} \cong \left(\frac{\mathbb{C}[x, y]}{(x, y)} \right)_{(\bar{x}, \bar{y})} \cong \mathbb{C}.$$

Um sistema minimal de parâmetros é $\{\frac{x}{1}, \frac{y}{1}\}$, certo? Vamos calcular o polinômio de Hilbert-Samuel. O isomorfismo acima mostra que

$$l_{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}}\left(\frac{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}}{(x, y)\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}}\right) = l_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) = 1.$$

Para $n \in \mathbb{N}$, temos

$$0 \rightarrow \frac{(x, y)^n}{(x, y)^{n+1}} \hookrightarrow \frac{\mathbb{C}[x, y]}{(x, y)^{n+1}} \twoheadrightarrow \frac{\mathbb{C}[x, y]}{(x, y)^n} \rightarrow 0$$

exata, donde segue que sua localização é exata e, por conseguinte

$$l_{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}}\left(\frac{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}}{(x, y)^{n+1}\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}}\right) = l_{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}}\left(\frac{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}}{(x, y)^n\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}}\right) + l_{(\mathbb{C})}\left(\frac{(x, y)^n\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}}{(x, y)^{n+1}\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}}\right).$$

⁹Lembre-se! PID's têm dimensão 1 sempre, como fica evidente com o cálculo de seu espectro!

Assim, precisamos conhecer a dimensão de $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$, onde $\mathfrak{m} = (x, y)\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}$. Ora, como fizemos para calcular os geradores minimais, chamando $A = \mathbb{C}[x, y]$, $m = (x, y)$ e $S = A \setminus m$, temos

$$\frac{\mathfrak{m}^n}{\mathfrak{m}^{n+1}} \cong \frac{m^n A_m}{m^{n+1} A_m} \cong S^{-1} A \otimes_A \frac{m^n}{m^{n+1}} \cong S^{-1} A \otimes_A \left(\frac{A}{m} \otimes_{A/m} \frac{m^n}{m^{n+1}} \right) \cong \frac{m^n}{m^{n+1}},$$

pois os elementos de S já são inversíveis em A/m . Agora, qual a dimensão de $V = (x, y)^n/(x, y)^{n+1}$? Ora, $V = \langle \bar{x}^n, \bar{x}^{n-1}\bar{y}, \dots, \bar{y}^n \rangle$, assim $\dim_{\mathbb{C}} V \leq n+1$, de modo que basta mostrarmos que os geradores são $\mathbb{C}$ -linearmente independentes para concluirmos a demonstração. Se $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$ são tais que $\sum_{j \leq n} \alpha_j \bar{x}^j \bar{y}^{n-j} = \bar{0}$, então existem $f_0, \dots, f_{n+1} \in \mathbb{C}[x, y]$ tais que

$$\sum_{j \leq n} \alpha_j x^j y^{n-j} = \sum_{i \leq n+1} f_i x^i y^{n+1-i},$$

o que só é possível se $\alpha_0 = \dots = \alpha_n = 0$. Outro modo¹⁰ de verificar isso é calcular o comprimento de m^n/m^{n+1} pela definição, com uma série de composição. De fato,

$$\frac{(x^n, x^{n-1}y, \dots, y^n)}{(x^{n+1}, x^ny, \dots, y^{n+1})} \supsetneq \frac{(x^{n-1}y, x^{n-2}y^2, \dots, y^n) + (x, y)^{n+1}}{(x^{n+1}, x^ny, \dots, y^{n+1})} \supsetneq \dots \supsetneq \frac{(y^n) + (x, y)^{n+1}}{(x^{n+1}, x^ny, \dots, y^{n+1})} \supsetneq (\bar{0})$$

é série de composição de comprimento $n+1$, pois quaisquer dois módulos consecutivos nesta cadeia são simples:

$$\begin{aligned} & \frac{(x^{n-j}y^j, x^{n-(j+1)}y^{j+1}, \dots, y^n) + (x, y)^{n+1}}{(x^{n+1}, x^ny, \dots, y^{n+1})} / \frac{(x^{n-(j+1)}y^{j+1}, x^{n-(j+2)}y^{j+2}, \dots, y^n) + (x, y)^{n+1}}{(x^{n+1}, x^ny, \dots, y^{n+1})} \cong \\ & \cong \frac{(x^{n-j}y^j, x^{n-(j+1)}y^{j+1}, \dots, y^n)}{(x^{n-(j+1)}y^{j+1}, x^{n-(j+2)}y^{j+2}, \dots, y^n)} = (\bar{x}^{n-j}\bar{y}^j) \neq 0, \end{aligned}$$

e não possui submódulos não triviais (*a.k.a.* é simples). Logo,

$$l_{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}} \left(\frac{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}}{(x, y)^{n+1}\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}} \right) = l_{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}} \left(\frac{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}}{(x, y)^n\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}} \right) + n + 1,$$

donde concluimos, por aplicação recursiva deste argumento, que

$$l_{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}} \left(\frac{\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}}{(x, y)^n\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}} \right) = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2 + n}{2},$$

e, por conseguinte, o polinômio de Hilbert-Samuel de $\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}$ é $\frac{x^2}{2} + \frac{y}{2}$, que tem grau 2, graças a Deus. Eu já ia me esquecendo: é regular? Sim! $(x, y)/(x^2, xy, y^2)$ tem comprimento 2 como $\mathbb{C}$ -módulo, mesma dimensão de $\mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}$ pelo que vimos acima.

7. $\mathbb{C}[x, y, z]_{(x, y, z)}$. Estamos percebendo o padrão? Numa k -álgebra finitamente gerada, a altura de um maximal coincide com a dimensão do espaço, e $\text{ht}(P) := \dim A_P$ para qualquer primo P de um anel A . Como $\dim \mathbb{C}[x, y, z] = 3$, o polinômio de Hilbert que obteremos terá grau 3, o que é absurdamente grande para mim.

¹⁰A rigor, é o modo com o qual verificaremos isso, haja vista que apenas afirmar que a bagaça é l.i. não prova coisa alguma!

8. $\mathbb{Z}[x]_{(3,x)}$. Como no caso anterior, estamos localizando por um maximal cuja altura coincide com a dimensão do anel. Assim, nossos cálculos PRECISAM confirmar que $\dim \mathbb{Z}[x]_{(3,x)} = 2$. Neste caso, $\{3, x\}$ (na localização) são um sistema de parâmetros minimal¹¹. Para o polinômio de Hilbert-Samuel, note que a sequência

$$0 \rightarrow \frac{(3, x)^n}{(3, x)^{n+1}} \hookrightarrow \frac{\mathbb{Z}[x]}{(3, x)^{n+1}} \twoheadrightarrow \frac{\mathbb{Z}[x]}{(3, x)^n} \rightarrow 0$$

é exata, donde segue que sua localização por $(3, x)$ é exata e, conseqüentemente,

$$l_{\mathbb{Z}[x]_{(3,x)}} \left(\frac{\mathbb{Z}[x]_{(3,x)}}{(3, x)^{n+1} \mathbb{Z}[x]_{(3,x)}} \right) = l_{\mathbb{Z}[x]_{(3,x)}} \left(\frac{\mathbb{Z}[x]_{(3,x)}}{(3, x)^n \mathbb{Z}[x]_{(3,x)}} \right) + l_{\mathbb{F}_3} \left(\frac{(3, x)^n \mathbb{Z}[x]_{(3,x)}}{(3, x)^{n+1} \mathbb{Z}[x]_{(3,x)}} \right).$$

Como o último tem dimensão $n+1$ como $\mathbb{F}_3$ -espaço vetorial (exibindo uma série de composição análoga à do caso $\mathbb{C}[x, y]_{(x,y)}$), segue que o polinômio de Hilbert-Samuel neste caso é $x^2/2 + x/2$. Note que o anel é regular pois sua dimensão (2) coincide com a dimensão de $(3, x)/(3, x)^2$.

9. $\mathbb{C}[x, y]_{(y^2-x^3)}$. Contento-me em verificar sua dimensão e dizer se ele é regular ou não. A dimensão deste anel é a altura de $(y^2 - x^3)$ em $\mathbb{C}[x, y]$, a saber, 1. Fazendo $m = (y^2 - x^3)\mathbb{C}[x, y]_{(y^2-x^3)}$, temos $m/m^2 \cong \frac{(y^2-x^3)}{(y^4-2x^3y^2+x^6)}$, que também tem dimensão 1 (pois seu único gerador é não nulo!). Não duvido que esteja errado.
10. Sejam¹² $f(x, y) \in \mathbb{C}[x, y]$ irredutível, $(x - a, y - b)$ contendo f e chame $A = \mathbb{C}[x, y]/(f(x, y))$. $A_{(\bar{x}-a, \bar{y}-b)}$ é regular sse $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \neq 0$ ou $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \neq 0$.

Demonstração. Chamando $\mathfrak{m} = (\bar{x} - a, \bar{y} - b)$, temos

$$\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{m}^2} = \frac{\frac{(x-a, y-b)}{(f(x, y))}}{\frac{((x-a)^2, (x-a)(y-b), (y-b)^2) + (f(x, y))}{(f(x, y))}} \cong \frac{(x-a, y-b)}{((x-a)^2, (x-a)(y-b), (y-b)^2) + (f(x, y))},$$

onde (como se espera), ambos os lados são $\mathbb{C}$ -espaços vetoriais: o primeiro como um $(\mathbb{C}[x, y]/(f(x, y)))/\mathfrak{m} \cong \mathbb{C}$ -espaço vetorial, o segundo como um $\mathbb{C}[x, y]/(x-a, y-b) \cong \mathbb{C}$ -espaço vetorial. Escrevendo a expansão de Taylor de $f(x, y)$ em (a, b) temos

$$f(x, y) = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y-b) + g(x, y),$$

onde $g(x, y) \in J = (x-a, y-b)^2$. Logo,

$$\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{m}^2} \cong \frac{(x-a, y-b)}{J + (\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y-b))}.$$

Assim, se ambos os valores se anulam, então $\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{m}^2} \cong (x-a, y-b)/(x-a, y-b)^2$, cuja dimensão é 2 (e estritamente maior que $\dim A_{\mathfrak{m}} = 1$). Se algum deles não se anular, então a expressão $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y-b)$ nos diz que $\bar{x} - a$ e $\bar{y} - b$ são linearmente dependentes, mostrando que a dimensão é $1 = \dim A_{\mathfrak{m}}$. $\square$

¹¹Talvez isso tivesse que ser feito nos outros casos: $\sqrt{I}$ é a interseção de todos os primos que contém I , daí se I fosse gerado por um elemento somente, então os primos minimais de I teriam altura ≤ 1 , enquanto neste caso $\text{ht}((3, x)) = 2$.

¹²Thanks Dione!

11. Façamos tudo o que estávamos fazendo, agora para A_m , onde $A = \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^2(x+1))$ e $m = (\bar{x} + 1, \bar{y})$. Fazendo todos os cálculos, vemos que o polinômio de Hilbert-Samuel de A_m é $p(x) = x$, sistemas de parâmetros minimais são $\{\bar{x} + 1\}$ ou $\{\bar{y}\}$. Pelo critério anterior, é fácil ver que o anel é regular.
12. Agora, o mesmo anel A do item anterior, mas para $m = (\bar{x}, \bar{y})$. Segue quase tudo igual, exceto pela regularidade: tanto pelo critério quanto por verificação direta (que já fizemos na seção de geradores minimais), vemos que a dimensão de m/m^2 é 2, enquanto que a dimensão do anel é 1.

A coisa vai seguindo de modo análogo...

Questão 30 (Quali 2009-mar, 3). *Sejam $A = \mathbb{Z}[x]$ e $\mathfrak{m} = (3, x)$ e $B = A_{\mathfrak{m}}/(x^2 - 45)$.*

(a) *Qual a dimensão de Krull de $A_{\mathfrak{m}}$? O anel $A_{\mathfrak{m}}$ é regular?*

(b) *Qual a dimensão de Krull de B ? O anel B é regular?*

Solução. O anel A tem dimensão 2, $\mathfrak{m}$ tem altura 2 (digamos, $(0) \subsetneq (x) \subsetneq (3, x)$) e assim $\dim A_{\mathfrak{m}} = 2$. É regular, pois $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}^2A_{\mathfrak{m}} \cong (3, x)/(9, 3x, x^2)$, que é $\mathbb{F}_3$ -espaço vetorial de dimensão 2.

O anel B tem dimensão 1. Podemos fazer isso verificando, por exemplo, que $\{\bar{x}\}$ ou $\{\bar{3}\}$ são sistemas de parâmetros minimais, ou observando que

$$\text{ht}((x^2 - 45)A_{\mathfrak{m}}) + \dim B \leq \dim A_{\mathfrak{m}} = 2,$$

donde segue que se $\dim B = 2$ então $\text{ht}((x^2 - 45)A_{\mathfrak{m}}) = 0$, o que não ocorre. O sistema de parâmetros é mais fácil: por exemplo, $\sqrt{(\bar{x})} = (3, \bar{x})$ pois $45 = 3^2 \cdot 5 = x^2$, daí $3^2 = \frac{1}{5}x^2$. O anel não é maximal pois, neste caso, $\bar{\mathfrak{m}}/\bar{\mathfrak{m}}^2 \cong \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, que tem dimensão 2 pelo item anterior. $\square$

Existem questões semelhantes em outras qualis, onde se variam tanto o 3 quanto o 45. Uma versão geral seria a seguinte: Sejam $A = \mathbb{Z}[x]$ e $\mathfrak{m} = (p, x)$, com p primo, e $B = A_{\mathfrak{m}}/(x^2 - sp^n)$. Os mesmos cálculos do exercício anterior mostram que $A_{\mathfrak{m}}$ é anel regular de dimensão 2 neste caso. Além disso, como

$$B \cong \left(\frac{\mathbb{Z}[x]}{(x^2 - sp^n)} \right)_{(\bar{p}, \bar{x})},$$

segue que se $\bar{s} \notin (\bar{p}, \bar{x})$ (significando que $\bar{s}$ é inversível em B), então $\sqrt{\bar{x}B} = (\bar{p}, \bar{x})B$, pois

$$\bar{p}^n = \frac{1}{\bar{s}} \bar{x}^2 \in \sqrt{\bar{x}B},$$

mostrando que em tais casos B não é regular, por ter dimensão 1, enquanto

$$\dim_{\mathbb{F}_p} \left(\frac{(\bar{p}, \bar{x})B}{(\bar{p}, \bar{x})^2B} \right) = 2,$$

posto que $(\bar{p}, \bar{x})B/(\bar{p}, \bar{x})^2B \cong (p, x)/(p, x)^2$, e este último tem dimensão 2.

Observação 102. *Eu faria uma seção seguinte com o comprimento de módulos, mas acredito que a atual seção tenha dado conta disso...*

4.4 Coisas ainda piores?

Levando em conta a atual ementa, fico devendo ~~Derivações~~¹³, ~~Decomposição Primária~~ e Ideais Fracionários¹⁴, além de algumas contas chatas envolvendo casos particulares de resultados gerais, e outras coisas bastante específicas que podem até fazer falta para um algebrista. Mas, não é o caso, certo?

Espero ~~passar na qual~~ ter sido útil.

Renan M. Mezabarba
~~29 de Maio~~ 20 de julho de 2015¹⁵
 São Carlos, São Paulo.

4.5 Updates

1. Só para constar, deu certo :)

3 de setembro de 2015.

Yey!

2. *Now with ~~lasers~~ links!*

26 de janeiro de 2016.

Yey!

3. Possivelmente, ao longo da vida, eu acrescentarei adendos neste material, como resoluções de exames de qualificação mais recentes, demonstrações novas de resultados velhos (*vice-versa*), as infinitas correções...

21 de fevereiro de 2016.

¹³Acrescentei alguma coisinha em cima da hora :p

¹⁴Este último talvez não, pois eu nem me dei ao trabalho de saber o que é, daí vai que eu falei disso com outro nome? Pra não dizer que eu não me dei ao trabalho de fazer isso: se D é um domínio e $K = \text{Frac } D$, um D -submódulo M de K é um **ideal fracionário** de D se $xM \subset D$ para algum $x \in D \setminus \{0\}$.

¹⁵A menos de pequenas correções, possivelmente.